

FORMULA STUDENT · UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

LOGO FUSAL

Curso de Ingeniería FUSAL

Departamento de Mecánica

*Chasis · Aerodinámica · Refrigeración · Dinámica vehicular
Suspensión · Transmisión · Costes y fabricación*

Manual de formación y transferencia de conocimiento

Temporada 2025–2026 | Versión 0.1 (borrador)

18 de agosto de 2026

Curso de Ingeniería FUSAL — Departamento de Mecánica

Documento interno del equipo Formula Student de la Universidad de Salamanca.

Cómo citar este documento:

Equipo FUSAL. *Curso de Ingeniería FUSAL: Mechanical*. Versión 0.1 (borrador), temporada 2025–2026.

Autores y revisores por capítulo: véase la tabla de responsables en el apartado *Cómo usar este libro*.

Aviso. Los valores numéricos, reglas y procedimientos recogidos aquí corresponden a la temporada indicada. *El reglamento cambia todos los años:* antes de aplicar cualquier requisito normativo de este libro, contrástalo con la versión vigente del reglamento.

Erratas y mejoras: anótalas en el registro del equipo. Este libro se actualiza cada temporada; si detectas algo mal y no lo escribes, se pierde.

Prólogo

En un equipo de Formula Student el problema nunca ha sido la falta de talento. El problema es que cada uno o dos años se marcha quien sabía por qué se tomó cada decisión, y el que llega detrás vuelve a empezar desde cero. A veces incluso peor: repitiendo un error que ya se había cometido y resuelto tres temporadas antes, sin que quedara escrito en ninguna parte.

Este libro existe para romper ese ciclo. No es un manual de teoría estricto — para eso están los libros que se citan en la bibliografía, y son mejores que este. Es el registro de *cómo diseñamos nuestro coche*: qué decidimos, con qué datos, qué salió bien, qué salió mal y qué haríamos distinto. La teoría está aquí solo en la medida necesaria para entender esas decisiones. Habrá conceptos en los que se pueda profundizar más debido a que tiene un gran impacto en el diseño y otros que se tratan de manera superficial porque son o demasiado complejos para explicarlos aquí, o porque no son tan relevantes para el diseño en el punto en el que está el equipo. En un futuro se espera que se vaya mejorando el nivel de detalle y de introducir más resultados aclaratorios de los ensayos que se realizan en el equipo. De momento y como primera versión, se priorizará la claridad y utilidad de la información, y se irá mejorando con el tiempo.

De ahí las tres reglas con las que está escrito:

1. **Todo capítulo termina en algo que se usa.** Una plantilla, una hoja de cálculo, un checklist, un apartado del informe de diseño. Si un capítulo no deja herramienta, sobra.
2. **Ningún número sin origen.** Cada valor que aparezca debe poder rastrearse hasta un ensayo, un cálculo o una referencia. Los números sin procedencia son los que arruinan un design event.
3. **Se escribe mientras se hace, no al final.** Un capítulo redactado seis meses después de la decisión ya ha perdido lo importante: las alternativas que se descartaron y por qué. (en la primera versión del libro, esto no se ha cumplido del todo, pero se espera que en futuras versiones se cumpla)

Este libro nunca estará terminado, y eso es exactamente lo que se pretende. Cada temporada debe salir una versión mejor que la anterior. Si encuentras algo mal, desactualizado o simplemente incompleto, la respuesta correcta no es avisar a alguien: es corregirlo y firmar el cambio.

El equipo FUSAL

Cómo usar este libro

Estructura

El libro se divide en ocho partes. La primera es **tronco común**: la lee todo el mundo, antes de tocar el CAD. Las partes II a VII son los **itinerarios de cada subsistema**. La VIII es **transversal** — costes, fabricación, planificación — y también es de lectura obligatoria, porque el coste y la fabricabilidad son restricciones de diseño, no un trámite del final de la temporada.

Las partes no son independientes. Como mínimo:

- Dinámica vehicular (parte II) va *antes* que suspensión (parte III): define los objetivos que la suspensión tiene que cumplir.
- La simulación de vuelta (capítulo 13) es la herramienta con la que se justifican las decisiones de aerodinámica (parte V) y de relación de transmisión (parte VII).
- La refrigeración (parte VI) y la aerodinámica (parte V) comparten el mismo aire: los capítulos 43 y 34 se leen juntos.

Los recuadros

Todos los capítulos usan los mismos seis recuadros. Debes poder hojear el libro buscando solo un tipo de recuadro y sacar algo útil.

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- Abre cada capítulo. Si al terminar no sabes hacer esto, vuelve atrás.

IDEA CLAVE

La idea que hay que retener aunque se olvide todo lo demás del apartado.

CASO FUSAL — cómo se usa

Lo que hicimos nosotros de verdad: la decisión, los datos de partida, el resultado en pista y qué haríamos distinto. Es la parte del libro que no puedes encontrar en ningún otro sitio, y por tanto la más importante.

DEL REGLAMENTO — cómo se usa

Requisito del reglamento que condiciona el diseño, con el artículo citado. **Contrasta siempre con la versión vigente:** el reglamento cambia todos los años y este libro no.

OJO — ERRORES FRECUENTES

Los errores que se repiten cada temporada. Se escriben aquí precisamente para dejar de repetirlos.

ENTREGABLE

Lo que produces al terminar el capítulo: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe. Sin entregable, el capítulo no se da por leído.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

Preguntas tipo del design event sobre el capítulo. Si no sabes contestarlas, no has entendido el capítulo, independientemente de lo que creas.

Cómo se imparte como curso

Cada capítulo está pensado como una sesión de 90 minutos con este reparto:

- 20 min de teoría mínima — solo lo necesario para entender el porqué.
- 35 min sobre nuestro caso real (el recuadro CASO FUSAL).
- 30 min de ejercicio, produciendo el entregable.
- 5 min de *qué no sabemos todavía*: la lista de incógnitas abiertas que alimenta los TFG y los proyectos del año siguiente.

La sesión la imparten siempre **dos personas**: quien lo sabe y quien lo tendrá que impartir el año que viene. Se graba siempre.

Responsables por capítulo

Rellena esta tabla. Un capítulo sin responsable no se actualiza nunca.

Parte	Responsable	Revisor	Últ. revisión
I — Tronco común			
II — Dinámica vehicular			
III — Suspensión			
IV — Chasis			
V — Aerodinámica			
VI — Refrigeración			
VII — Transmisión			
VIII — Transversal			

Qué leer además de esto

Este libro es el registro de nuestras decisiones, no un sustituto de la teoría. Estos son los libros a los que remite constantemente; conviene que el equipo tenga al menos un ejemplar de cada uno.

Dinámica vehicular

Milliken y Milliken [1] es la referencia: densa, cara y con diferencia el mejor libro del campo. Gillespie [2] es más asequible para empezar. Para el neumático, Pacejka [3]. Smith [4] no tiene una sola ecuación y sigue explicando la puesta a punto mejor que casi nadie.

Suspensión y estructuras

Staniforth [5] para la parte práctica y Smith [6] para materiales y uniones. El dimensionado, con Budynas y Nisbett [7].

Aerodinámica

Katz [8] está escrito justo para esto. Los fundamentos, en Anderson [9]; el CFD, en Versteeg y Malalasekera [10].

Refrigeración

Incropera et al. [11] para los fundamentos y Hesselgreaves, Law y Reay [12] para intercambiadores compactos, que es lo que realmente montamos. Kays y London [13] sigue siendo la fuente de los datos de superficie.

Formula Student

Seward [14] recorre el coche entero con este nivel de detalle y es el mejor punto de partida para un rookie. Las notas técnicas de OptimumG [15] son cortas y muy aplicables.

Cómo se edita

- Un fichero por capítulo, en `Capitulos/<parte>/. No toques los ficheros de otros sin avisar.`
- Mientras escribes un capítulo, descomenta `\includeonly` en `main.tex` y deja solo el tuyo: compila en segundos.

- Las imágenes van en `Imagenes/<parte>/`, el código en `Codigo/`, los planos en PDF en `Planos/`.
- Símbolos: usa siempre las macros de `Estilo/macros.tex` (C_L , K_{us} , $NTU\dots$). Nunca los escribas a mano.
- Unidades: siempre con `siunitx` (`\SI{85}{\celsius}`), nunca a pelo.
- Lo que falta se marca con `\pendiente{}` o `\falta{}` y sale listado al compilar en modo borrador. Nada de dejarlo «para acordarse».

Índice general

Prólogo	II
Cómo usar este libro	III
Nomenclatura	XXIII
I Tronco común	1
1. Formula Student: el juego y sus reglas	2
1.1. La competición y sus eventos	2
1.2. El reparto de puntos	4
1.3. Cómo se lee el reglamento	4
1.4. Documentos y plazos de la temporada	6
1.5. De dónde salen realmente los puntos	6
2. El coche como sistema	9
2.1. Objetivos de vehículo	9
2.2. Cascada de requisitos	10
2.3. Presupuesto de masa y centro de gravedad	10
2.4. La simulación de vuelta como árbitro	11
2.5. Interfaces entre subsistemas	12
3. Proceso de diseño y toma de decisiones	14
3.1. Fases del ciclo de diseño	14
3.2. Generación de conceptos	17
3.3. Matrices de decisión	17
3.4. Registro de decisiones	17
3.5. Congelación del diseño	18
4. Herramientas de trabajo: CAD, datos y versiones	19
4.1. Estructura del ensamblaje maestro	20

4.2. Esqueleto y puntos duros	20
4.3. Nomenclatura y numeración de piezas	22
4.4. Control de versiones y copias de seguridad	26
4.5. Planos, acotación y entrega a taller	26
5. Fundamentos de mecánica aplicada	29
5.1. Diagramas de sólido libre	29
5.2. Tensión, rigidez y pandeo	30
5.3. Fatiga	32
5.4. Uniones atornilladas y pares de apriete	33
5.5. Selección de materiales	35
6. Análisis por elementos finitos con criterio	38
6.1. Qué puede y qué no puede decirte un FEA	38
6.2. Mallado y convergencia	39
6.3. Condiciones de contorno	40
6.4. Verificación con cálculo manual	41
6.5. Cómo se documenta un análisis	42
7. Ensayo y adquisición de datos	45
7.1. Qué medir y por qué	45
7.2. Sensores habituales en el coche	45
7.3. Muestreo, filtrado y ruido	45
7.4. Diseño de un ensayo	45
7.5. Del dato a la decisión	45
II Dinámica vehicular	47
8. El neumático: origen de todas las fuerzas	48
8.1. Mecanismos de agarre	49
8.2. Ángulo de deriva y deslizamiento longitudinal	50
8.3. Elipse de fricción	53
8.4. Sensibilidad a la carga vertical	54
8.5. Caída, presión y temperatura	56

9. Modelado del neumático	61
9.1. El Tire Test Consortium	61
9.2. Tratamiento de los datos brutos	63
9.3. La Magic Formula de Pacejka	64
9.4. Ajuste y validación del modelo	67
9.5. Factores de escala y agarre real en pista	70
10. Comportamiento en régimen estacionario	74
10.1. Sistemas de referencia y convenios de signos	74
10.2. Transferencia de carga longitudinal	74
10.3. Transferencia de carga lateral	74
10.4. Reparto de rigidez a balanceo (LLTD)	74
10.5. Gradiente de subviraje y balance	75
11. Diagramas de momento de guiñada	76
11.1. Construcción del diagrama YMD/MMM	76
11.2. Lectura e interpretación	76
11.3. Estabilidad y control	76
11.4. Uso en decisiones de diseño	76
12. Comportamiento transitorio	78
12.1. Inercia de guiñada y su medida	78
12.2. Respuesta a escalón de volante	78
12.3. Retardos y amortiguamiento	78
12.4. Agilidad frente a estabilidad	78
13. Simulación de vuelta	80
13.1. Modelos cuasi-estacionarios y transitorios	80
13.2. El diagrama GGV	80
13.3. Construcción del circuito	80
13.4. Estudios de sensibilidad	80
13.5. Limitaciones y errores típicos	81
14. Puesta a punto del vehículo	82
14.1. Qué hace cada ajuste	82

14.2. Hoja de setup y disciplina de cambios	82
14.3. Diagnóstico a partir del comportamiento	82
14.4. Setups base por evento	82
15. Piloto y ensayos en pista	84
15.1. Selección y entrenamiento de pilotos	84
15.2. Protocolo de un día de test	84
15.3. Traducir el feedback del piloto a números	84
15.4. Registro y trazabilidad de los ensayos	84
III Suspensión, dirección y frenos	86
16. Cinemática de la suspensión	87
16.1. Centros instantáneo y de balanceo	87
16.2. Ganancia de caída y variación de vía	87
16.3. Bump steer	87
16.4. Antihundimiento y antilevantamiento	87
16.5. Geometría de dirección: KPI, avance y scrub	88
17. Definición de los puntos duros	89
17.1. De los objetivos de dinámica a la geometría	89
17.2. Flujo de trabajo y herramientas	89
17.3. Estudios paramétricos	89
17.4. Documentación y congelación de la geometría	89
18. Muelles, amortiguadores y barras	91
18.1. Relación de instalación	91
18.2. Rigidez en rueda y frecuencias de suspensión	91
18.3. Teoría del amortiguador	91
18.4. Banco de amortiguadores	91
18.5. Barras estabilizadoras	92
19. Casos de carga y dimensionado	93
19.1. Definición de los casos de carga	93
19.2. Factores de bump y coeficientes de seguridad	93

19.3. Cálculo manual previo	93
19.4. Verificación por FEA	93
19.5. Ensayos de componente	94
20. Componentes de la suspensión	95
20.1. Trapecios: dimensionado y pandeo	95
20.2. Insertos, roscas y uniones	95
20.3. Manguetas y bujes	95
20.4. Rodamientos	95
20.5. Balancines y tirantes	96
20.6. Diseño para el montaje	96
21. Sistema de dirección	97
21.1. Requisitos de reglamento	97
21.2. Relación de desmultiplicación y esfuerzo en volante	97
21.3. Cremallera, columna y juntas	97
21.4. Ackermann	97
21.5. Volante y desconexión rápida	98
22. Sistema de frenos	99
22.1. Requisitos de reglamento y brake test	99
22.2. Reparto de frenada	99
22.3. Relación de pedal y dimensionado de bombas	99
22.4. Discos, pastillas y comportamiento térmico	99
22.5. Circuito, purga y mantenimiento	100
23. Montaje, alineación y mantenimiento	101
23.1. Medición de cotas y utillaje	101
23.2. Procedimiento de alineación	101
23.3. Pares de apriete y frenado de tornillería	101
23.4. Inspección y vida de los componentes	101
23.5. Checklist previo a rodaje	102

IV Chasis y estructuras	103
24. El chasis y el reglamento	104
24.1. Estructura primaria: arcos, mamparo y triangulaciones	104
24.2. Plantillas y percentiles	104
24.3. Requisitos de tubos y materiales	104
24.4. El Structural Equivalency Spreadsheet	104
24.5. Egress test	105
25. Tubular frente a monocasco	106
25.1. Criterios de comparación	106
25.2. Peso, coste y horas de trabajo	106
25.3. Capacidad real del equipo	106
25.4. Matriz de decisión	106
25.5. Soluciones híbridas	107
26. Rigidez torsional	108
26.1. Qué es y por qué importa	108
26.2. Relación con la rigidez a balanceo de la suspensión	108
26.3. Rendimientos decrecientes	108
26.4. Montaje del ensayo en FEA	108
26.5. Medición experimental	109
27. Caminos de carga y diseño de nodos	110
27.1. Triangulación y transmisión de esfuerzos	110
27.2. Diseño de nodos	110
27.3. Anclajes de suspensión	110
27.4. Refuerzos locales	110
27.5. Errores frecuentes	111
28. Materiales compuestos	112
28.1. Fibras, matrices y preimpregnados	112
28.2. Diseño de laminado	112
28.3. Paneles sándwich	112
28.4. Insertos y uniones pegadas	112

28.5. Ciclos de curado	113
28.6. Probetas y equivalencia estructural	113
29. Fabricación del chasis tubular	114
29.1. Diseño del utillaje	114
29.2. Corte y preparación de tubos	114
29.3. Secuencia de soldadura y distorsión	114
29.4. Tolerancias y precisión de anclajes	114
29.5. Control dimensional	115
30. Estructuras de absorción de impacto	116
30.1. Requisitos y ensayos	116
30.2. Diseño del atenuador	116
30.3. Placa antiintrusión	116
30.4. El informe de atenuador	116
30.5. Reutilización de resultados	117
31. Ergonomía y arquitectura interior	118
31.1. Posición del piloto	118
31.2. Volante, pedalera y visibilidad	118
31.3. Arnese y anclajes	118
31.4. Mamparo cortafuegos	118
31.5. Accesibilidad y mantenimiento	119
V Aerodinámica	120
32. Fundamentos de aerodinámica	121
32.1. Sustentación, resistencia y coeficientes	121
32.2. Capa límite y desprendimiento	121
32.3. Efecto suelo	121
32.4. Torbellinos y alargamiento	121
32.5. El número de Reynolds a nuestra escala	122
33. ¿Merece la pena el paquete aerodinámico?	123
33.1. Sensibilidad de cada evento	123

33.2. Compromiso carga-resistencia	123
33.3. Balance aerodinámico y centro de presiones	123
33.4. Decidir con datos, no con opiniones	123
34. Elementos aerodinámicos	125
34.1. Perfiles y configuraciones multielemento	125
34.2. Ranuras y ángulos de flap	125
34.3. Derivas y dispositivos de punta	125
34.4. Fondo plano y difusor	125
34.5. Morro, pontones y entradas de refrigeración	126
35. CFD I: montaje del caso	127
35.1. Dominio y condiciones de contorno	127
35.2. Mallado y resolución de capa límite	127
35.3. Modelos de turbulencia	127
35.4. Suelo móvil y ruedas girando	127
35.5. Criterios de convergencia	128
36. CFD II: verificación y validación	129
36.1. Sensibilidad de malla	129
36.2. Casos de referencia	129
36.3. Contraste con datos de pista	129
36.4. Qué hacer cuando no coinciden	129
36.5. Documentación de un estudio	130
37. Ensayos aerodinámicos en pista	131
37.1. Hilos de lana y visualización	131
37.2. Tomas de presión	131
37.3. Coastdown y rectas instrumentadas	131
37.4. Células de carga y altura de paso	131
37.5. Análisis de resultados	132
38. Fabricación de elementos aerodinámicos	133
38.1. Diseño y fabricación de moldes	133
38.2. Laminado húmedo, infusión y preimpregnado	133

38.3. Anclajes y rigidez	133
38.4. Requisitos de reglamento	133
38.5. Reparación y mantenimiento	134
39. Interacción entre aerodinámica y suspensión	135
39.1. Sensibilidad a altura y cabeceo	135
39.2. Control de plataforma	135
39.3. Efecto sobre el balance	135
39.4. Compromisos de puesta a punto	135
 VI Refrigeración y gestión térmica	 137
40. Balance térmico del vehículo	138
40.1. Fuentes de calor	138
40.2. Del ciclo de trabajo al calor a disipar	138
40.3. Definición del caso de diseño	138
40.4. Márgenes y criterio de fallo	138
 41. Fundamentos de intercambiadores de calor	 140
41.1. Coeficiente global y resistencias en serie	140
41.2. Método LMTD	140
41.3. Método epsilon-NTU	140
41.4. Dónde está el cuello de botella	140
 42. Superficies compactas y correlaciones	 142
42.1. Geometrías de aleta	142
42.2. Factores j y f	142
42.3. Eficiencia de aleta	142
42.4. Correlaciones y su rango de validez	142
42.5. Construcción de un modelo de radiador	143
 43. Lado aire: ventiladores y conductos	 144
43.1. Pérdida de carga del sistema	144
43.2. Curva del ventilador y punto de operación	144
43.3. Diseño de conductos y sellado	144

43.4. Colocación del radiador	144
43.5. Interacción con la aerodinámica	145
44. Lado líquido: bomba y circuito	146
44.1. Curva de bomba y curva del circuito	146
44.2. Caudal y su efecto sobre la disipación	146
44.3. Mangueras, racores y pérdidas	146
44.4. Vaso de expansión y purga	146
44.5. Fluido refrigerante y reglamento	147
45. Validación térmica	148
45.1. Instrumentación y colocación de sensores	148
45.2. Ensayo estacionario	148
45.3. Ensayo de endurance	148
45.4. Correlación modelo-realidad	148
45.5. Corrección del modelo	149
VII Transmisión	150
46. Arquitectura de la transmisión	151
46.1. Alternativas de accionamiento	151
46.2. Implicaciones en masa y reparto	151
46.3. Masa no suspendida	151
46.4. Packaging e integración	151
47. Selección de la relación de transmisión	153
47.1. El límite de tracción	153
47.2. Compromiso aceleración-endurance	153
47.3. Uso de la simulación de vuelta	153
47.4. Verificación en pista	153
48. Elementos de transmisión	155
48.1. Cadena, correa y engranajes	155
48.2. Reductor: etapas y tipos	155
48.3. Dimensionado y vida	155

48.4. Tensado y alineación	155
48.5. Rendimiento y pérdidas	156
49. Diferencial	157
49.1. Bloqueo, autoblocante y vectorización de par	157
49.2. Efecto sobre el comportamiento del coche	157
49.3. Selección y ajuste	157
49.4. Mantenimiento	157
50. Palieres y juntas homocinéticas	159
50.1. Par transmisible y dimensionado	159
50.2. Ángulos de trabajo y desplazamiento axial	159
50.3. Fatiga y concentración de tensiones	159
50.4. Montaje y protección	159
51. Soportes, alineación y seguridad	161
51.1. Rigidez de los anclajes	161
51.2. Alineación y tolerancias	161
51.3. Resguardos y protecciones	161
51.4. Requisitos de reglamento	161
52. Eficiencia energética	163
52.1. Presupuesto de energía en endurance	163
52.2. Medición y registro	163
52.3. El evento de eficiencia	163
52.4. Estrategias de conducción	163
VIII Costes, fabricación y gestión	165
53. El evento de costes	166
53.1. Estructura del informe de costes	166
53.2. BOM y tablas de coste	166
53.3. Costeo de procesos de fabricación	166
53.4. Real Case Scenario	166
53.5. Errores que penalizan	167

54. Coste real, compras y patrocinios	168
54.1. Presupuesto del equipo	168
54.2. Fabricar o comprar	168
54.3. Patrocinio en especie	168
54.4. Plazos de entrega y su impacto en el calendario	168
54.5. Trato con proveedores	169
55. Procesos de fabricación I: arranque de viruta y chapa	170
55.1. Torneado y fresado	170
55.2. Mecanizado de 3 y 5 ejes	170
55.3. Corte láser, chorro de agua y plegado	170
55.4. Qué pedir y cómo pedirlo	170
55.5. Tolerancias alcanzables	171
56. Procesos de fabricación II: unión, aditiva y compuestos	172
56.1. Soldadura TIG de acero y aluminio	172
56.2. Tratamientos térmicos y superficiales	172
56.3. Fabricación aditiva y su uso estructural	172
56.4. Compuestos y adhesivos estructurales	172
56.5. Corrosión galvánica	173
57. Diseño para fabricación y montaje	174
57.1. Reglas prácticas de DFM	174
57.2. Acotación funcional y GD&T básico	174
57.3. Accesibilidad de herramienta	174
57.4. Tornillería, pares y frenado	174
57.5. Los errores que repetimos cada año	175
58. Planificación, riesgo y fiabilidad	176
58.1. Calendario de temporada y ruta crítica	176
58.2. Hitos de congelación	176
58.3. Análisis de riesgos y AMFE	176
58.4. Plan de fiabilidad y kilometraje	176
58.5. Repuestos y logística de competición	177

59. El Design Event	178
59.1. Qué evalúan los jueces	178
59.2. Preparación de la documentación	178
59.3. El árbol del porqué	178
59.4. Datos que hay que llevar	178
59.5. Simulacros y ensayo de la defensa	179
60. Documentación y traspaso	180
60.1. Qué se documenta y dónde	180
60.2. El handbook del equipo	180
60.3. Registros de decisión	180
60.4. Documento de traspaso	180
60.5. Debrief de fin de temporada	181
IX Anexos	182
A. Plantillas	183
A.1. Registro de decisión de diseño	183
A.2. Hoja de puesta a punto	183
A.3. Parte de ensayo	183
A.4. Ficha de caso de carga	183
A.5. Documento de traspaso	184
B. Checklists	185
B.1. Antes de rodar	185
B.2. Antes de la revisión técnica	185
B.3. Antes de congelar el diseño	185
B.4. Antes del Design Event	185
B.5. Fin de temporada	185
C. Planos	186
C.1. Índice de planos	186
D. Código	187
D.1. Refrigeración	187

D.2. Dinámica vehicular	187
D.3. Suspensión	187
D.4. Utilidades	188
Bibliografía	189
Índice alfabético	191

Índice de figuras

3.1. Proceso de diseño de un componente	15
3.2. Subproceso II: dimensionamiento preliminar	16
4.1. Anatomía del código de pieza. Trece caracteres, legibles por teléfono y ordenables en el explorador de archivos.	22
8.1. Modelo de cepillo: zonas de adherencia y deslizamiento	51
8.2. Curvas de fuerza lateral y longitudinal	52
8.3. Par autoalineante y avance neumático	53
8.4. Elipse de fricción	54
8.5. Sensibilidad a la carga vertical	56
8.6. Efecto de caída, presión y temperatura	58
9.1. Estructura de un ensayo de neumático	62
9.2. Dato bruto frente a curva promediada	65
9.3. Efecto de los coeficientes de la Magic Formula	66
9.4. Ajuste de la Magic Formula y residuos	69
9.5. Escalado del modelo y calibración con el skidpad	71

Índice de cuadros

1.1. Reparto habitual de la puntuación. Verificar siempre contra el reglamento vigente: los valores cambian entre categorías y entre temporadas.	4
1.2. Documentos habituales de temporada. Los plazos concretos y la lista exacta dependen de la competición: rellenar al inicio de cada temporada.	6

Nomenclatura

Convenio de ejes: sistema SAE (x hacia delante, y hacia la derecha del piloto, z hacia abajo), salvo indicación expresa en el capítulo correspondiente.

Confirma el convenio que usa el equipo y elimina esta nota.

Dinámica vehicular

Símbolo	Magnitud	Unidad
F_z	Carga vertical sobre el neumático	N
F_y	Fuerza lateral	N
F_x	Fuerza longitudinal	N
M_z	Par autoalineante	N m
α	Ángulo de deriva	°
κ	Deslizamiento longitudinal	—
γ	Ángulo de caída	°
μ_y	Coeficiente de agarre lateral	—
μ_x	Coeficiente de agarre longitudinal	—
C_α	Rigidez de deriva	N/°
C_κ	Rigidez de deslizamiento longitudinal	N
t_p	Avance neumático	mm
p_i	Presión de inflado	bar
T_n	Temperatura del neumático	°C
a_y	Aceleración lateral	m/s ²
a_x	Aceleración longitudinal	m/s ²
h_{CdG}	Altura del centro de gravedad	mm
L	Batalla	mm
t	Ancho de vía	mm
K_ϕ	Rigidez a balanceo	N m/°
LLTD	Reparto de transferencia de carga lateral	%
K_{us}	Gradiente de subviraje	°/g

Modelo de neumático (Magic Formula)

Símbolo	Magnitud	Unidad
B	Factor de rigidez	—
C	Factor de forma	—
D	Valor de pico	N
E	Factor de curvatura	—
S_h	Desplazamiento horizontal (deriva residual)	°
S_v	Desplazamiento vertical (empuje residual)	N
F_{z0}	Carga vertical de referencia del modelo	N
df_z	Variación normalizada de carga, $(F_z - F_{z0})/F_{z0}$	—
λ_μ	Factor de escala de agarre (banco a pista)	—

Suspensión

Símbolo	Magnitud	Unidad
MR	Relación de instalación (motion ratio)	—
K_w	Rigidez medida en rueda	N/mm
K_s	Rigidez del muelle	N/mm
f_r	Frecuencia de suspensión	Hz

Aerodinámica

Símbolo	Magnitud	Unidad
C_L	Coeficiente de sustentación (negativo = carga)	—
C_D	Coeficiente de resistencia	—
C_p	Coeficiente de presión	—
$C_L A$	Producto coeficiente-área de carga	m ²
$C_D A$	Producto coeficiente-área de resistencia	m ²
q_∞	Presión dinámica	Pa
V_∞	Velocidad de la corriente libre	m/s
Re	Número de Reynolds	—
CoP	Centro de presiones (% de batalla desde el eje delantero)	%

Transferencia de calor

Símbolo	Magnitud	Unidad
$\dot{Q}$	Potencia térmica a disipar	W
$\dot{m}$	Gasto másico	kg/s
UA	Conductancia global del intercambiador	W/K
NTU	Número de unidades de transferencia	—
ε	Eficacia del intercambiador	—
ΔT_{ml}	Diferencia de temperatura media logarítmica	K
j	Factor de Colburn	—
f	Factor de fricción	—
Nu	Número de Nusselt	—
Pr	Número de Prandtl	—
D_h	Diámetro hidráulico	mm

Transmisión

Símbolo	Magnitud	Unidad
i_{tot}	Relación de transmisión total	—
T_{mot}	Par motor	N m
r_{din}	Radio dinámico del neumático	mm

Acrónimos

Acrónimo	Significado
AMFE	Análisis Modal de Fallos y Efectos (FMEA)
BOM	<i>Bill of Materials</i> , lista de materiales
CFD	<i>Computational Fluid Dynamics</i>
CdG	Centro de gravedad
CoP	<i>Centre of Pressure</i> , centro de presiones
DFM	<i>Design for Manufacturing</i>
FEA	<i>Finite Element Analysis</i>
GGV	Envolvente de aceleraciones frente a velocidad
IAD	<i>Impact Attenuator Data</i> , informe del atenuador de impactos
KPI	<i>Kingpin Inclination</i> , inclinación del eje de pivote

Acrónimo	Significado
LLTD	<i>Lateral Load Transfer Distribution</i>
LMTD	<i>Log Mean Temperature Difference</i>
MMM	<i>Milliken Moment Method</i>
NTU	<i>Number of Transfer Units</i>
SES	<i>Structural Equivalency Spreadsheet</i>
TTC	<i>Tire Test Consortium</i>
YMD	<i>Yaw Moment Diagram</i>

Parte I

Tronco común

1 | Formula Student: el juego y sus reglas

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- Enumerar los eventos de una competición y cuántos puntos vale cada uno.
- Explicar por qué la fiabilidad da más puntos que las prestaciones.
- Localizar en el reglamento el artículo que afecta a tu subsistema y saber qué hacer cuando es ambiguo.
- Reconocer los documentos de temporada y las consecuencias de entregarlos tarde.
- Ordenar por prioridad el trabajo del equipo en función de dónde están los puntos.

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 minutos
Requisitos	Ninguno. Es la primera sesión del curso
Material	Reglamento vigente descargado y calendario de la temporada

Formula Student no es una carrera. Es una competición de *ingeniería* en la que hay, además, unas pruebas en pista. Esta distinción no es un matiz retórico: determina cómo se reparten los puntos, y por tanto cómo debe repartir el equipo su tiempo. Un tercio de la puntuación se decide hablando con jueces, sin encender el coche.

Este capítulo describe cómo se reparten los puntos y qué documentos hay que entregar durante la temporada. El resto del libro se apoya en ello: las decisiones de diseño de los capítulos siguientes se justifican, en última instancia, contra este reparto.

1.1 La competición y sus eventos

Una competición se divide en **eventos estáticos** y **eventos dinámicos**, con una barrera entre medias: la **revisión técnica** (*scrutineering*).

1.1.1 Eventos estáticos

Se disputan con el coche parado, delante de un panel de jueces que son ingenieros del sector.

Business Plan Presentation

El equipo presenta un plan de negocio para el vehículo como si fuera un producto real. No se juzga la

ingeniería, sino la coherencia del modelo de negocio y la calidad de la presentación.

Cost and Manufacturing

Se entrega un informe con el coste completo del coche calculado según unas tablas comunes a todos los equipos, y se defiende ante los jueces. Se evalúa la precisión del informe, el conocimiento real de los procesos de fabricación y, en el *Real Case Scenario*, la capacidad de razonar sobre coste bajo un supuesto que dan en el momento. Se trata en detalle en el capítulo 53.

Engineering Design

El evento más importante de los tres y el que más puntos reparte. Los jueces preguntan *por qué* está diseñado así cada subsistema. No buscan el coche más sofisticado: buscan decisiones justificadas con datos y coherentes con los objetivos que el propio equipo se ha fijado. Se prepara con el capítulo 59.

1.1.2 Revisión técnica

No reparte puntos. Es una *puerta*: hasta que el coche no la pasa, no puede salir a pista. Incluye, según el tipo de vehículo y la competición, la inspección mecánica y eléctrica, la prueba de vuelco, el ensayo de ruido o de estanqueidad, la prueba de salida del piloto (*egress*) y el ensayo de frenada.

IDEA CLAVE

Superar la revisión técnica vale, en la práctica, los **675 puntos dinámicos**: sin la pegatina, todos ellos son cero. Es la actividad con mayor rentabilidad por hora invertida de toda la temporada.

1.1.3 Eventos dinámicos

Acceleration

Recta de 75 m desde parado. Mide tracción y relación de transmisión; el aerodinámico aquí solo estorba.

Skidpad

Un ocho de radio constante. Mide agarre lateral estacionario y equilibrio del coche.

Autocross

Una vuelta rápida a un circuito estrecho y revirado. Además de puntuar, fija el orden de salida de la resistencia.

Endurance

22 km con un cambio de piloto a mitad. Es el evento decisivo: mide fiabilidad y, de paso, ritmo sostenido.

Efficiency

No se corre: se calcula con el consumo y el tiempo de la resistencia. *Solo puntúa si se termina la resistencia.*

1.2 El reparto de puntos

Cuadro 1.1. Reparto habitual de la puntuación. Verificar siempre contra el reglamento vigente: los valores cambian entre categorías y entre temporadas.

Evento	Tipo	Puntos
Business Plan Presentation	Estático	75
Cost and Manufacturing	Estático	100
Engineering Design	Estático	150
Subtotal estáticos		325
Acceleration	Dinámico	75
Skidpad	Dinámico	75
Autocross	Dinámico	100
Endurance	Dinámico	325
Efficiency	Dinámico	100
Subtotal dinámicos		675
Total		1000

Conviene mirar esta tabla con atención, porque contiene casi toda la estrategia del equipo:

- **Los estáticos son 325 puntos que no dependen de que el coche funcione.** Se pueden preparar con el coche a medio montar, y de hecho es lo que hacen los equipos que puntúan bien en ellos.
- **Endurance y Efficiency suman 425 puntos**, más que todos los estáticos juntos. Y están acoplados: sin terminar la resistencia, ambos son cero.
- **Acceleration y Skidpad suman 150 puntos.** Son los eventos donde más se nota el rendimiento puro y, sin embargo, los que menos pesan. Es un error clásico diseñar el coche para ellos.

Además, la puntuación de cada evento dinámico no es lineal: se reparte por comparación con el mejor equipo y con un tiempo máximo, de modo que **terminar despacio puntúa mucho más que no terminar**. La diferencia entre el primero y el último clasificado *de los que terminan* es siempre menor que la diferencia entre terminar y no terminar.

1.3 Cómo se lee el reglamento

El reglamento no es un anexo administrativo: es el primer documento de requisitos del proyecto, y llega escrito antes de que empieces a diseñar. Buena parte de las decisiones de arquitectura del coche están ya tomadas en él.

1.3.1 Estructura

Las normas están agrupadas por secciones identificadas con letras, y cada artículo se cita con la letra de su sección y una numeración jerárquica (por ejemplo, T 2.1.1). Las secciones habituales son:

Sección	Contenido
A	Normas administrativas: inscripción, plazos, documentos, penalizaciones
T	Normas técnicas generales, aplicables a todos los vehículos
C	Específicas de vehículos de combustión
EV	Específicas de vehículos eléctricos
DV	Específicas de vehículos autónomos
IN	Inspecciones y revisión técnica
S	Eventos estáticos
D	Eventos dinámicos

DEL REGLAMENTO — cómo citar

En este libro, y en cualquier documento del equipo, un requisito normativo se cita *siempre* con su artículo y la versión del reglamento: «la distancia mínima entre el casco y la línea que une los arcos es de 50 mm (T 1.4.2, FS Rules 2025 v1.1)». Sin artículo no es un requisito: es una opinión.

1.3.2 Método de trabajo

1. **Léelo entero una vez, al principio de la temporada**, incluidas las secciones que no son de tu subsistema. Muchos requisitos afectan a varios a la vez.
2. **Extrae los artículos de tu subsistema a una tabla de trazabilidad** con cuatro columnas: artículo, qué exige, cómo lo cumplimos, dónde se demuestra. Esa tabla es simultáneamente la preparación de la revisión técnica y media memoria de diseño.
3. **Distingue lo obligatorio de lo recomendado**. El reglamento usa un lenguaje deliberadamente preciso; una frase con «*must*» o «*shall*» no admite interpretación.
4. **Si algo es ambiguo, pregunta por el cauce oficial**. Las competiciones tienen un sistema de consultas cuyas respuestas son vinculantes. Una respuesta por escrito vale en la revisión técnica; la interpretación de un compañero, no.
5. **No copies números de la temporada anterior**. El reglamento cambia todos los años, y las cotas, espesores y materiales admisibles están entre lo que más cambia.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- Diseñar primero y buscar el artículo después, para «comprobar que cumple». El orden correcto es el inverso.

- Leer solo la sección propia. Los requisitos de accesibilidad, protecciones y separaciones son transversales y se incumplen en las *fronteras* entre subsistemas.
- Dar por bueno el diseño del coche anterior. Que pasara la revisión hace dos temporadas no significa que la pase con el reglamento de esta.

1.4 Documentos y plazos de la temporada

Una parte importante de la competición se juega meses antes de llegar al circuito, entregando documentos. Casi todos tienen penalización por retraso, y algunos son excluyentes: sin ellos no se compete.

Cuadro 1.2. Documentos habituales de temporada. Los plazos concretos y la lista exacta dependen de la competición: rellenar al inicio de cada temporada.

Documento	Qué es	Responsable	Fecha
Inscripción y cuestionario	Prueba de conocimiento del reglamento		
SES	Justificación de equivalencia estructural del chasis		
IAD	Diseño y ensayo del atenuador de impactos		
ESF	Formulario del sistema eléctrico (vehículos eléctricos)		
Cost Report y BOM	Coste completo del vehículo		
Engineering Design Report	Memoria de diseño		
Design Spec Sheet	Ficha resumen de características		
Business Plan	Documentación del evento de negocio		
Vídeo de estado del vehículo	Prueba de que el coche rueda		

Rellenar la tabla con los documentos, responsables y fechas reales de la temporada en curso, y colgarla donde se vea todos los días.

IDEA CLAVE

Los plazos de documentación son la única parte de la competición donde se pierden puntos *sin haber hecho nada mal técnicamente*. Cuestan cero horas de taller y solo exigen organización. Un equipo que pierde puntos aquí está regalando la parte más barata de la competición.

1.5 De dónde salen realmente los puntos

Si se cruza el reparto de puntos con lo que ocurre de verdad en una competición, sale una lista de prioridades bastante distinta de la intuitiva. Un porcentaje muy alto de los equipos inscritos no termina

la resistencia, y una parte importante ni siquiera llega a pasar la revisión técnica a tiempo de disputar todos los eventos.

De ahí el orden de prioridad con el que debería trabajar cualquier equipo, y muy especialmente uno joven:

1. **Pasar la revisión técnica.** Diseñar desde el primer día con la lista de comprobación de la inspección delante, y hacer una inspección interna simulada semanas antes de viajar.
2. **Terminar la resistencia.** Kilómetros de rodaje antes de la competición, componentes con margen, repuestos y procedimientos de montaje. La fiabilidad no se añade al final: se diseña.
3. **Preparar bien los estáticos.** 325 puntos que solo cuestan organización, documentación y ensayo de la defensa.
4. **Y después, ir rápido.** Cuando lo anterior está resuelto, las prestaciones deciden posiciones. Antes, no deciden nada.

IDEA CLAVE

El coche no tiene que ser rápido: tiene que **terminar**. Un coche lento que completa los cinco eventos dinámicos y defiende bien sus estáticos puntúa por encima de un coche brillante que rompe en la resistencia.

Esta jerarquía tiene una consecuencia incómoda para un equipo de ingenieros: casi siempre, la decisión correcta es *la más simple que cumple el objetivo*. La sofisticación solo se justifica cuando el equipo ya es capaz de fabricarla, validarla y repararla en el paddock. Los jueces del evento de diseño valoran exactamente eso, y penalizan la complejidad que el equipo no puede sostener.

CASO FUSAL

Rellenar con nuestro historial: puntuación obtenida por evento en las últimas participaciones, en qué eventos no pudimos puntuar y por qué, y cuánto tiempo tardamos en pasar la revisión técnica. Es el punto de partida honesto para fijar los objetivos de esta temporada.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- Medir el éxito del equipo por el tiempo en *acceleration*: 75 de 1000 puntos.
- Empezar a preparar los estáticos cuando el coche ya rueda. Para entonces no queda tiempo, y son 325 puntos.
- Tratar la revisión técnica como un trámite del final en lugar de como un requisito de diseño.
- Fijar los objetivos de la temporada sin mirar la puntuación de la anterior.

ENTREGABLE

1. La tabla 1.2 rellena con los plazos reales de esta temporada y un responsable por documento.
2. Una tabla de trazabilidad de reglamento para tu subsistema: artículo, qué exige, cómo lo cumplimos, dónde se demuestra.
3. Los objetivos de puntuación del equipo para esta temporada, evento a evento, con su justificación.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. ¿Qué objetivos de puntuación se fijó el equipo esta temporada y por qué esos?
2. ¿Qué evento habéis priorizado en el diseño del coche, y qué habéis sacrificado a cambio?
3. ¿Qué artículo del reglamento ha condicionado más el diseño de tu subsistema? Cítalo.
4. ¿Cuántos kilómetros ha rodado el coche antes de venir aquí?
5. ¿Qué os impidió puntuar en algún evento la temporada pasada y qué habéis cambiado para que no vuelva a pasar?

2 | El coche como sistema

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- Distinguir un objetivo de vehículo de un deseo.
- Explicar cómo un objetivo global se convierte en un requisito concreto de una pieza.
- Entender qué es un presupuesto de masa y para qué sirve un modelo de centro de gravedad.
- Explicar por qué la simulación de vuelta es el único árbitro razonable entre subsistemas que compiten por lo mismo.

FICHA DE SESIÓN

Duración	60 minutos
Requisitos	Capítulo 1
Material	Hoja de cálculo de masas del coche actual, si existe

Este capítulo es corto a propósito, y conviene decir por qué desde el principio: describe la forma de trabajar a la que el equipo quiere llegar, no la que ha seguido hasta ahora. Se incluye en el tronco común porque es el marco que da sentido a los capítulos de dinámica vehicular, aerodinámica y transmisión, y porque los jueces del evento de diseño preguntan por él antes que por cualquier detalle de una pieza.

La idea de fondo es simple. Un coche de competición es un sistema en el que casi ningún subsistema puede mejorar sin empeorar otro: el aerodinámico añade carga y también masa y resistencia; el radiador necesita aire que la carrocería quería para otra cosa; una relación de transmisión corta gana en aceleración y pierde en velocidad punta. Si cada subsistema optimiza lo suyo por separado, el resultado no es un coche optimizado, sino un coche incoherente. Hace falta un criterio común — unos objetivos de vehículo — y una herramienta que traduzca cualquier decisión local a ese criterio.

2.1 Objetivos de vehículo

Un objetivo de vehículo es un número, con fecha y con responsable. «El coche tiene que ser ligero» no es un objetivo; «masa en orden de marcha sin piloto por debajo de 230 kg, verificada en báscula antes del 15 de mayo, responsable el jefe de chasis» sí lo es.

Los objetivos típicos de un coche de Formula Student son media docena:

Objetivo	Por qué se fija	Unidad
Masa total	Afecta a todo: aceleración, frenada, curva, consumo	kg
Reparto de masas	Condiciona el equilibrio y la tracción	%
Altura del centro de gravedad	Gobierna la transferencia de carga	mm
Rigidez torsional del chasis	Determina si la suspensión hace lo que se diseñó	N m/°
Carga aerodinámica y resistencia	Prestaciones en curva frente a recta	m ²
Tiempo objetivo por vuelta	Integra todo lo anterior en un solo número	s

Lo importante no es acertar el valor a la primera — casi nunca se acierta — sino que exista, que esté escrito y que cuando se incumpla *se sepa*. Si un objetivo se revisa a la baja, la revisión se discute y se anota.

IDEA CLAVE

El valor de un objetivo de vehículo no está en el número, sino en que obliga a tener la discusión *antes* de fabricar. Cuando dos subsistemas piden lo mismo, el objetivo es lo que permite decidir sin que gane el que más levanta la voz.

2.2 Cascada de requisitos

Un objetivo de vehículo no se puede diseñar directamente: hay que descomponerlo hasta llegar a algo que una persona pueda dimensionar. Ese descenso es la cascada de requisitos, y tiene tres niveles:

1. **Objetivo de vehículo.** Masa total por debajo de 230 kg.
2. **Requisito de subsistema.** Suspensión completa (cuatro esquinas) por debajo de 28 kg.
3. **Requisito de componente.** Trapecio delantero superior por debajo de 380 g cumpliendo los casos de carga del capítulo 19.

La cascada funciona en los dos sentidos. Hacia abajo reparte el presupuesto; hacia arriba avisa. Si el trapecio se va a 450 g y no hay forma de bajarlo, alguien tiene que decidir conscientemente si se acepta, si se compensa en otro sitio o si se cambia el objetivo. Lo que no puede pasar es que nadie se entere hasta la báscula.

2.3 Presupuesto de masa y centro de gravedad

El presupuesto de masa es una hoja de cálculo con una fila por pieza y tres columnas de masa: **estimada** (al fijar el objetivo), **de CAD** (cuando la pieza está modelada, con el material asignado de verdad) y **pesada** (cuando existe). La diferencia entre la primera y la última columna indica cómo de fiables son nuestras estimaciones, y sirve para ajustarlas la temporada siguiente.

Si además se anota la posición del centro de gravedad de cada pieza, la misma hoja da el centro de gravedad del coche completo:

$$x_{CdG} = \frac{\sum_i m_i x_i}{\sum_i m_i} \quad (2.1)$$

y lo mismo para y y z . No hace falta nada más sofisticado. Con eso se puede responder a preguntas del tipo «¿cuánto sube el centro de gravedad si monto el radiador aquí en vez de allí?» en el momento en que se plantean, que es cuando sirve de algo.

La altura del centro de gravedad merece atención especial porque gobierna la transferencia de carga (capítulo 10) y, con ella, el agarre disponible. Suele recibir mucha menos atención que la masa total, y en un coche de Formula Student unos pocos centímetros de altura pesan tanto como varios kilogramos.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- Actualizar el presupuesto de masa solo un par de veces al año: deja de servir para decidir. Se actualiza cada vez que se libera una pieza.
- Estimar masas «por experiencia» sin apuntar de dónde sale la estimación: cuando falla, no se puede aprender nada.
- Olvidar en la hoja lo que no es una pieza: cableado, líquidos, tornillería, pintura, cinta. Suele ser bastante más de lo que nadie espera.
- Medir el centro de gravedad solo en el plano y no en altura, que es lo que realmente condiciona el comportamiento.

2.4 La simulación de vuelta como árbitro

Supongamos la discusión clásica: el paquete aerodinámico añade $0,9 \text{ m}^2$ de $C_L A$ y 12 kg de masa. ¿Compensa? No hay forma de contestar razonando: hay que calcularlo, porque una parte del efecto es favorable y otra no, y el resultado depende del trazado, de las velocidades y del agarre disponible.

Eso es exactamente lo que hace una simulación de vuelta: convierte un cambio de diseño en segundos por vuelta y, a través de la tabla de puntos del capítulo 1, en puntos. Su valor real no está en predecir el tiempo absoluto — eso casi nunca lo acierta — sino en dar **sensibilidades**:

Sensibilidad	Unidades
Segundos por vuelta por kilogramo	s/kg
Segundos por vuelta por unidad de $C_L A$	s/m ²
Segundos por vuelta por milímetro de altura de CdG	s/mm
Segundos por vuelta por punto de coeficiente de agarre	s

Con esa tabla, la discusión anterior se resuelve con un número. Y, de cara al evento de diseño, la

respuesta a «¿por qué lleváis alerón?» deja de ser una opinión.

Estas sensibilidades son la entrada de los capítulos 33 (aerodinámica) y 47 (relación de transmisión). Sin ellas, esos dos capítulos se quedan en criterio cualitativo.

IDEA CLAVE

La simulación de vuelta no sirve para saber cuánto se tarda: sirve para saber **cuánto cambia el tiempo** cuando cambias algo. Un modelo mediocre bien entendido da sensibilidades útiles; un modelo excelente sin validar da un número absoluto en el que nadie debería confiar.

2.5 Interfaces entre subsistemas

Los fallos de integración no ocurren dentro de los subsistemas, sino en las fronteras, y aparecen tarde: en el montaje. Se previenen con una tabla de interfaces que se acuerda al principio de la temporada y en la que cada línea tiene un dueño único.

Interfaz	Dueño	Qué hay que acordar
Chasis–suspensión	Chasis	Posición y tolerancia de los anclajes
Suspensión–freno–rueda	Suspensión	Espacio libre en la llanta, cotas de buje
Refrigeración–aerodinámica	Aerodinámica	Caudal y superficie de entrada de aire
Chasis–transmisión	Transmisión	Anclajes, alineación y resguardos
Chasis–ergonomía	Ergonomía	Volumen de cockpit, plantillas de reglamento
Electrónica–todos	Electrónica	Recorrido de mazos, sensores, masas

La regla práctica es que **ninguna interfaz puede tener dos dueños**. Si dos subsistemas comparten una cota, uno la fija y el otro la consume; y la cota vive en el esqueleto del CAD (capítulo 4), no en la cabeza de nadie.

CASO FUSAL — dónde estamos de verdad

Esta temporada el equipo **no ha trabajado con objetivos de vehículo formales**: no se fijó un objetivo de masa, ni de altura de centro de gravedad, ni un tiempo por vuelta de referencia, y las decisiones de cada subsistema se han tomado con criterio local. Tampoco se ha usado una simulación de vuelta para arbitrar entre subsistemas.

Conviene escribirlo tal cual, por dos razones. La primera es que este libro solo sirve si es honesto. La segunda es que *es exactamente la pregunta que hacen los jueces de diseño*: cómo se decidió el reparto de prioridades del coche. Tener clara la respuesta —incluso cuando la respuesta es «este año no lo hicimos así, y estas son las consecuencias que hemos visto»— puntúa más que improvisar una justificación.

El camino para la próxima temporada es el que describe este capítulo, en este orden:

1. Montar el presupuesto de masa con lo que ya existe, aunque sea a posteriori: pesar el coche

actual pieza a pieza. Está comprometido y pendiente de hacer; es la base de todo lo demás.

2. Medir el centro de gravedad del coche actual, en las tres direcciones.
3. Levantar una simulación de vuelta sencilla, aunque sea cuasi-estacionaria (capítulo 13), y sacar las cuatro sensibilidades de la tabla anterior.
4. Con esos datos ya sí: fijar los objetivos de la temporada siguiente.

Actualizar este recuadro cuando se completen los pasos anteriores, dejando constancia de las cifras reales obtenidas.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- Fijar objetivos de vehículo copiando los de otro equipo. Un objetivo que el equipo no sabe de dónde sale no se defiende ante un juez ni se cumple.
- Poner objetivos tan holgados que se cumplen solos: no informan de nada.
- Usar la simulación de vuelta para decidir y no validarla nunca contra datos de pista.
- Descubrir las interfaces en el montaje.

ENTREGABLE

1. La hoja de presupuesto de masa del coche actual, con las columnas de masa estimada, de CAD y pesada.
2. La tabla de interfaces con un dueño por línea, acordada y firmada por los responsables de subsistema.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. ¿Qué objetivos de vehículo os fijasteis y de dónde salieron esos valores?
2. ¿Cuánto pesa el coche y cuánto pensabais que iba a pesar al empezar a diseñarlo?
3. ¿Dónde está el centro de gravedad y cómo lo habéis medido?
4. ¿Cuántos segundos por vuelta os cuesta cada kilogramo?
5. Cuando aerodinámica y refrigeración han pedido el mismo espacio, ¿quién ha decidido y con qué criterio?

3 | Proceso de diseño y toma de decisiones

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

3.1 Fases del ciclo de diseño

Texto del apartado pendiente de redactar. Las figuras 3.1 y 3.2 ya están puestas; falta el texto que las explica.

La figura 3.1 recoge el proceso que sigue el equipo para diseñar un componente, desde que se asigna la tarea hasta que el resultado se entrega al encargado de área. En trazo continuo está el proceso tal y como se planteó; en trazo discontinuo rojo, los pasos propuestos que todavía no se han acordado y que se justifican al final del apartado.

Los triángulos numerados son enlaces a subprocesos que se desarrollan por separado. El único desarrollado hasta ahora es el II, el dimensionamiento preliminar, que recoge la figura 3.2.

3.1.1 Qué falta en el proceso

Al revisar el diagrama aparecen seis huecos. Cuatro de ellos —los números 2, 3, 5 y 6— están dibujados en rojo en la figura 3.1. Los otros dos no, porque antes hay que decidir dónde encajan.

1. **No hay salida de los bucles.** Las tres preguntas de validez devuelven al dimensionamiento preliminar sin límite. Hace falta un criterio de escalado: tras dos iteraciones sin converger, el problema pasa al encargado de área. Si no, una tarea puede consumir media temporada sin que nadie se entere.
2. **Nadie revisa el trabajo antes de entregarlo.** El capítulo 4 exige que una pieza no se libere sin que la revise alguien distinto del autor. Esa comprobación tiene que estar en el proceso, no en la

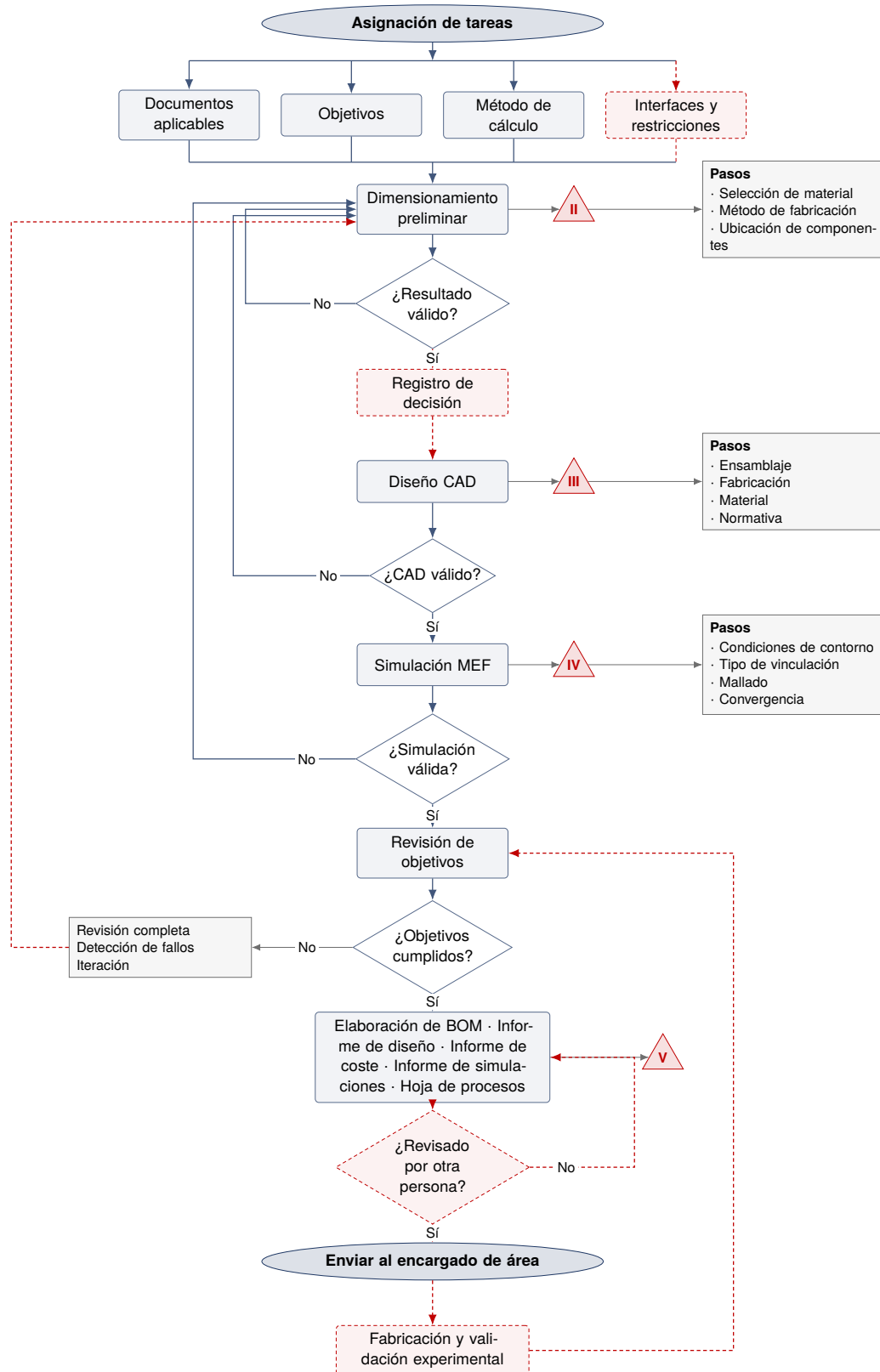


Figura 3.1. Proceso de diseño de un componente. Trazo continuo: el proceso tal y como se planteó. Trazo discontinuo rojo: pasos propuestos, pendientes de acordar. Los triángulos enlazan con subprocesos desarrollados aparte.

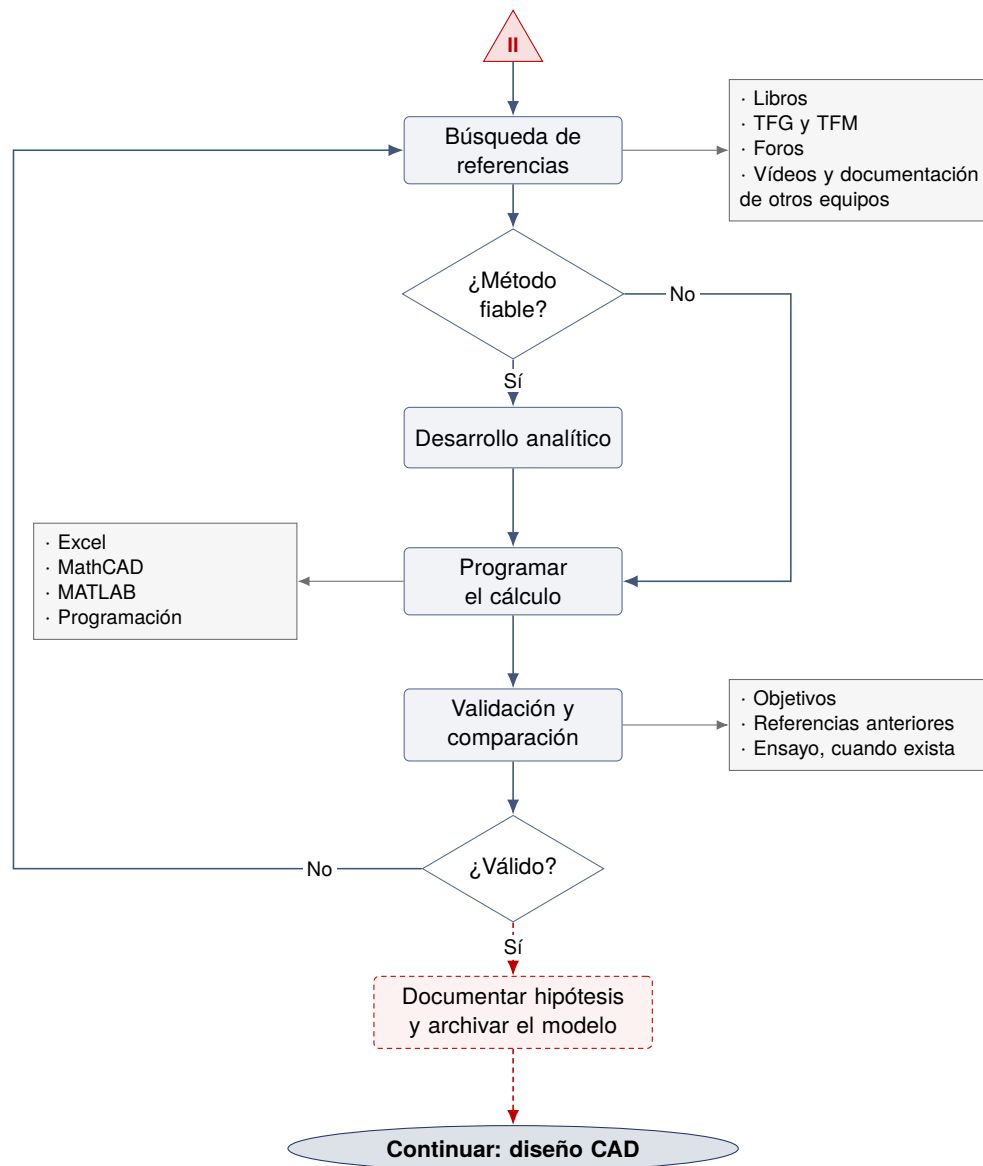


Figura 3.2. Subproceso II: dimensionamiento preliminar. Los subprocesos III (diseño CAD), IV (simulación MEF) y V (documentación) están pendientes de desarrollar.

buena voluntad de cada uno.

3. **El registro de decisión no aparece.** El diagrama recoge qué se hace, pero no deja rastro de *por qué* se eligió una alternativa y no otra. Sin eso, el año que viene se vuelve a empezar — que es justamente lo que este libro intenta evitar.
4. **El coste entra demasiado tarde.** Aparece solo en la documentación final, cuando ya no se puede cambiar nada. Debería ser un criterio de la primera pregunta de validez, junto con la fabricabilidad.
5. **No hay realimentación desde la fabricación ni desde la pista.** El proceso termina al entregar los documentos. Lo que pasa después — que la pieza no se pueda fabricar como estaba prevista, o que rompa — no vuelve a entrar en ningún sitio.
6. **Las interfaces con otros subsistemas no se acuerdan.** El bloque de partida recoge documentos, objetivos y método, pero no con quién hay que hablar antes de fijar una cota compartida (capítulo 2).

Decidir con el equipo cuáles de estos seis pasos se incorporan, y actualizar la figura. Lo que se acuerde deja de ser trazo discontinuo.

Transcripción de la versión manuscrita: revisar las etiquetas «Desarrollo analítico» y «Validación y comparación», y el contenido del recuadro de herramientas de cálculo, que se han leído con dudas.

El boceto original incluye un recuadro hexagonal, enlazado al conector 1, que dice «Aclaración: Coordinador, Encargado y Supervisor». No se ha llevado a la figura porque no está claro a qué paso del proceso se refiere. Decidir si es la definición de los tres papeles que intervienen —y entonces va en el apartado 3.4, junto al registro de decisiones— o si marca los puntos del flujo en los que cada uno interviene, en cuyo caso hay que dibujarlo.

3.2 Generación de conceptos

Pendiente de redactar.

3.3 Matrices de decisión

Pendiente de redactar.

3.4 Registro de decisiones

Pendiente de redactar.

3.5 Congelación del diseño

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

4 | Herramientas de trabajo: CAD, datos y versiones

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- Montar el ensamblaje maestro del coche y explicar por qué ningún subsistema referencia directamente a otro.
- Definir el sistema de coordenadas del coche y la transformación al convenio de dinámica vehicular.
- Asignar correctamente un código a cualquier pieza, conjunto, componente comercial o utillaje del coche.
- Distinguir cuándo un cambio es una revisión y cuándo es una pieza nueva.
- Preparar un paquete de fabricación que un taller externo pueda ejecutar sin llamarte por teléfono.

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 minutos
Requisitos	Capítulo 2
Material	Ordenador con el CAD del equipo instalado y acceso al servidor

Este capítulo no va de aprender a usar el CAD. Va de las convenciones que hacen que el trabajo de quince personas durante nueve meses siga siendo utilizable cuando ninguna de esas quince siga en el equipo. Es, junto con el capítulo 60, el que más directamente sirve al propósito de este libro.

Nuestras herramientas

El equipo diseña en **Fusion 360**, con la intención de pasar a **SolidWorks** más adelante. Eso condiciona tres cosas de este capítulo:

- **Las convenciones de este capítulo son independientes de la herramienta, y eso es deliberado.** Los códigos viven en el campo *Part Number* del componente y en el nombre del fichero, no en una función propia de un programa. Si un día se cambia de CAD, los códigos, la estructura de carpetas y el registro de piezas siguen valiendo.
- **Fusion resuelve por defecto parte del apartado 4.4:** guarda el histórico de versiones de cada

fichero y centraliza los datos en la nube. Lo que *no* resuelve solo es la organización: los permisos por carpeta, quién es responsable de qué y las congelaciones de hitos hay que montarlos igual.

- **La migración no es gratis.** Al pasar geometría de un CAD a otro por un formato neutro tipo STEP viaja el sólido, pero no el árbol de operaciones: en el programa de destino aparece una pieza que no se puede editar paramétricamente. Por eso una migración se hace al empezar un coche nuevo, remodelando, y no a mitad de temporada.

Cuando se cierre la decisión sobre SolidWorks, añadir aquí las instrucciones concretas de cada programa: plantillas de pieza y de plano, cómo se rellenan las propiedades y cómo se exporta la lista de materiales.

4.1 Estructura del ensamblaje maestro

Todo el coche cuelga de un único ensamblaje de nivel superior, y por debajo hay exactamente un nivel de conjuntos de subsistema:

```
FS26-GEN-A000  coche completo
  FS26-GEN-S001  esqueleto (referencia de todos)
    FS26-CHS-A000  conjunto chasis
      FS26-SUS-A000  conjunto suspensión
        FS26-SUS-A001  esquina delantera izquierda
        FS26-SUS-A002  esquina delantera derecha
      FS26-AER-A000  conjunto aerodinámica
    ...
```

Y una única regla, que es la más importante de todo el capítulo:

IDEA CLAVE

Ningún subsistema referencia geometría de otro subsistema. Todas las referencias externas van contra el esqueleto, y solo contra el esqueleto. Si la mangueta necesita saber dónde está el anclaje del trapecio, ese punto está en el esqueleto; no se coge del chasis.

El motivo es práctico: en cuanto un modelo referencia a otro, abrir una pieza obliga a cargar medio coche, un cambio en el chasis puede romper silenciosamente la suspensión, y dos personas no pueden trabajar a la vez. Con el esqueleto como único punto de contacto, cada subsistema es independiente y los cambios que afectan a todos pasan por un sitio en el que se ven.

4.2 Esqueleto y puntos duros

El esqueleto (FS26-GEN-S001) es una pieza sin volumen que contiene solo geometría de referencia. Es el contrato entre subsistemas hecho fichero.

4.2.1 Sistema de coordenadas

Antes que nada hay que fijar el origen y la orientación de los ejes, escribirlo, y no volver a discutirlo:

- **Origen:** intersección del plano de simetría del coche, el plano del suelo y el eje delantero (centro de las ruedas delanteras proyectado al suelo), con el coche a la altura de marcha de diseño.
- *X* positivo hacia atrás. Así la batalla y las posiciones longitudinales son números positivos crecientes hacia la cola.
- *Y* positivo hacia la derecha del piloto.
- *Z* positivo hacia arriba.

OJO — ERRORES FRECUENTES

El convenio de ejes del CAD **no** coincide con el convenio SAE que se usa en dinámica vehicular (véase la nomenclatura), donde *Z* apunta hacia abajo, lo que provoca errores de signo al pasar cargas de un sitio a otro. La transformación entre ambos se escribe *una vez*, en la nomenclatura de este libro, y se aplica siempre desde ahí. Nunca «a ojo».

4.2.2 Contenido del esqueleto

Elemento	Qué incluye
Planos de referencia	Simetría, suelo, eje delantero, eje trasero
Cotas maestras	Batalla, vías delantera y trasera, altura de marcha de diseño
Centros de rueda	Los cuatro, en posición de diseño
Puntos duros de suspensión	Todos los anclajes, chasis y mangueta (capítulo 17)
Referencia del piloto	Punto del asiento, plantillas de reglamento
Volúmenes reservados	Espacios que un subsistema no puede invadir

Los volúmenes reservados merecen una mención: son cajas sin más significado que «aquí no entra nadie más». Reservar desde el principio el volumen del radiador, el del acumulador o el del recorrido del mazo evita la mitad de los conflictos de integración del capítulo 2.

4.2.3 Quién puede tocarlo

El esqueleto tiene **un único responsable** con permiso de escritura — normalmente el responsable de integración o el de chasis. Cualquier cambio en él afecta a todo el coche, así que se comunica al equipo entero y se anota con fecha y motivo. Un cambio de punto duro que no se comunica se acaba descubriendo en el montaje, con las piezas ya fabricadas.

4.3 Nomenclatura y numeración de piezas

4.3.1 Anatomía del código

Toda pieza, conjunto, componente comprado y utillaje del coche tiene un código con esta forma:

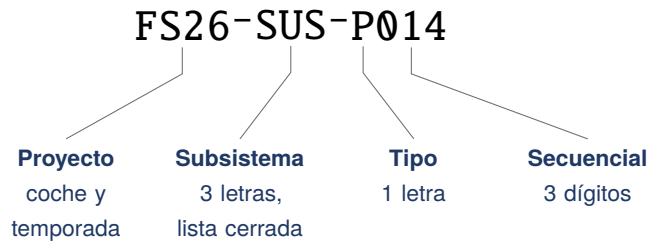


Figura 4.1. Anatomía del código de pieza. Trece caracteres, legibles por teléfono y ordenables en el explorador de archivos.

IDEA CLAVE

El código **identifica**, no describe. Nunca se codifica en él nada que pueda cambiar sin que cambie la pieza: material, proveedor, masa, autor o fecha. Todo eso vive en las propiedades del modelo, donde se puede corregir sin renumerar medio coche.

4.3.2 Códigos de subsistema

Lista cerrada. Si hace falta uno nuevo, se añade aquí y se comunica; no se improvisa.

Código	Subsistema	Alcance
GEN	General	Esqueleto, conjunto general, tornillería propia, misceláneo
CHS	Chasis	Estructura primaria, anclajes, atenuador, mamparos
SUS	Suspensión	Trapecios, manguetas, bujes, balancines, tirantes, muelles, amortiguadores, barras
DIR	Dirección	Cremallera, columna, volante, bieletas
FRE	Frenos	Discos, pinzas, bombas, pedalera de freno, conductos
RUE	Ruedas	Llantas, neumáticos, tuercas y centros de rueda
AER	Aerodinámica	Alerones, fondo, difusor, carrocería, soportes
REF	Refrigeración	Radiadores, ventiladores, conductos, bomba, circuito
TRA	Transmisión	Reductora, diferencial, palieres, cadena o correa, resguardos
MOT	Motor	Grupo motopropulsor y sus soportes
ACU	Acumulador	Celdas, contenedor, refrigeración de batería (vehículos eléctricos)
ELE	Electrónica	Placas, cajas, sensores, mazos
ERG	Ergonomía	Asiento, pedalera, reposacabezas, arneses, cockpit

Revisar esta lista con los responsables de subsistema y cerrarla antes de empezar a modelar. Cambiarla a mitad de temporada cuesta mucho más de lo que parece.

4.3.3 Letras de tipo

Letra	Tipo	Uso
A	Conjunto	Ensamblajes. El A000 de cada subsistema es su conjunto principal
P	Pieza	Piezas que fabricamos nosotros o encargamos fabricar según plano
C	Comercial	Componentes comprados de catálogo
U	Uillaje	Moldes, plantillas, útiles de soldadura, bancos de ensayo
S	Simulación	Geometría de referencia, maquetas y volúmenes reservados. No se fabrica

El secuencial son tres dígitos, empieza en 001 y es independiente para cada combinación de subsistema y tipo. Es decir, pueden coexistir FS26-SUS-P014 y FS26-SUS-C014: son cosas distintas y no se confunden porque la letra los separa.

4.3.4 Las seis reglas de numeración

1. **Un número no se reutiliza nunca**, ni aunque la pieza se abandone. Reutilizarlo hace que dos documentos distintos digan cosas distintas del mismo código.
2. **Izquierda y derecha son dos códigos distintos**. Aunque sean espejo, son dos piezas que se fabrican, se compran y se cuestan por separado, y así deben aparecer en el BOM. La relación de simetría se anota en las propiedades.
3. **Los componentes comerciales también llevan código nuestro**, del tipo C. La referencia del fabricante va en las propiedades: así, cambiar de proveedor no obliga a tocar el diseño.
4. **Si la pieza nueva es intercambiable con la vieja, es una revisión**. Si no lo es, es un código nuevo. Esta es la única prueba que hay que aplicar, y se aplica preguntando: ¿puedo montar la nueva donde estaba la vieja y que el coche funcione igual?
5. **El código se asigna al crear el fichero**, no al terminarlo. Una pieza sin código no existe y no se puede referenciar.
6. **El registro de códigos es único y compartido**. Una hoja con una fila por código, y quien asigna el siguiente lo anota en el momento. Sin ese registro aparecen números duplicados en cuanto trabajan dos personas a la vez.

4.3.5 Nombres de fichero

El nombre del fichero es el código, un guion bajo, y una descripción corta:

FS26-SUS-P014_trapecio-del-sup-izq.*ext*

Reglas de la parte descriptiva:

- Minúsculas, sin acentos, sin eñes, sin espacios. Separador: guion.
- Corta: unos 30 caracteres. Es una etiqueta, no una frase.
- Abreviaturas fijas para la posición: del/tra, sup/inf, izq/der, en ese orden.

OJO — ERRORES FRECUENTES

Lo que **nunca** aparece en el nombre de un fichero:

```
trapecio_v2.ext   trapecio_FINAL.ext   trapecio_final_bueno.ext
trapecio_2026-03-14.ext   trapecio_JL.ext   trapecio_OK_esto_si.ext
```

La versión, la fecha y el autor los guarda el sistema de archivos y el control de versiones, y los guarda bien. Escritos en el nombre, lo único que consiguen es que dentro de unos meses nadie sepa cuál es el fichero bueno.

4.3.6 Revisiones y estados

La revisión es una letra: A para la primera versión liberada, B para la siguiente, y así. **Solo hay revisiones después de la primera liberación:** mientras la pieza se está diseñando no se revisa, se modifica.

Cada pieza tiene además un estado, y el estado decide qué se puede hacer con ella:

Estado	Significado	¿Se fabrica?
En diseño	Trabajo en curso. Puede cambiar en cualquier momento	No
En revisión	Terminada, pendiente de que la revise otra persona	No
Liberada	Revisada y aprobada. Plano firmado	Sí
Obsoleta	Sustituida o abandonada. Se conserva, no se borra	No

IDEA CLAVE

Al taller solo va material **liberado**, y liberar exige que lo haya revisado alguien que no sea el autor. Cuesta unos minutos y detecta errores que el autor ya no ve.

Cuando una pieza liberada cambia, la revisión sube una letra, se anota en la tabla de revisiones del plano (qué cambió y por qué) y *se avisa a quien tenga la revisión anterior en la mano*: si no, seguirá trabajando con un plano obsoleto sin saberlo.

4.3.7 Propiedades obligatorias del modelo

Cada pieza lleva rellenas estas propiedades personalizadas. No es burocracia: son las que alimentan automáticamente el cajetín del plano, la lista de materiales y el informe de costes del capítulo 53. Rellenarlas al crear la pieza cuesta un minuto; reconstruirlas en junio para el informe de costes cuesta semanas.

Propiedad	Contenido	Obligatoria
CODIGO	Código completo de la pieza. En Fusion, el campo <i>Part Number</i> del componente	Sí
DENOMINACION	Nombre en castellano, como aparece en el plano. En Fusion, <i>Description</i>	Sí
ESTADO	En diseño / en revisión / liberada / obsoleta	Sí
REVISION	Letra de revisión	Sí
AUTOR	Quien la diseña	Sí
REVISOR	Quien la aprueba al liberarla	Al liberar
FECHA	Fecha de liberación	Al liberar
MATERIAL	Designación normalizada, no «aluminio»	Sí
MASA	Calculada por el CAD	Automática
PROCESO	Mecanizado, soldadura, laminado, impresión. . .	Sí
CANTIDAD	Unidades por coche	Sí
PROVEEDOR	Solo para comerciales y subcontractados	Si aplica
REF_PROVEEDOR	Referencia de catálogo del fabricante	Si aplica
TRATAMIENTO	Térmico o superficial, si lo lleva	Si aplica
SUBSISTEMA	Para agrupar el BOM	Sí

4.3.8 Carpetas

```

FS26_CAD/
  00_GEN/  esqueleto, conjunto general, biblioteca de tornillería
  01_CHS/
    Piezas/
    Conjuntos/
    Comerciales/
    Planos/
    Fabricacion/  paquetes listos para taller (PDF + STEP + DXF)
  02_SUS/  (misma estructura)
  ...
  98_Obsoleto/  nada se borra, todo se mueve aquí
  99_Congelaciones/  copias de solo lectura de cada hito

```

4.4 Control de versiones y copias de seguridad

El CAD de un coche es el activo más valioso que produce el equipo y el más fácil de perder. Las reglas son pocas y no admiten excepción:

1. **Hay un único original, y está en el servidor del equipo.** Lo que hay en un portátil es una copia de trabajo, nunca la referencia. Un proyecto que vive en el ordenador de alguien se pierde el día que esa persona se va, y se va siempre.
2. **Una carpeta, un responsable con permiso de escritura.** Los demás leen. Si alguien necesita modificar una pieza que no es suya, se la pide a su responsable.
3. **Nadie abre el mismo fichero desde dos sitios.** Si el CAD no tiene gestor de datos que bloquee ficheros, se suple con una hoja compartida de control: quién tiene qué abierto y desde cuándo. Es rudimentario y funciona.
4. **Copia de seguridad automática diaria,** conservando al menos treinta días. Automática: lo que depende de que alguien se acuerde no es una copia de seguridad.
5. **Congelación en cada hito.** Al cerrar el diseño de un subsistema se guarda una copia completa de *solo lectura* en 99_Congelaciones/, con el nombre FS26_congelacion_2026-02-15. Es la única forma de poder contestar dentro de un año a «¿qué mandamos a fabricar exactamente?».
6. **Al terminar la temporada, archivo completo del coche tal y como se fabricó,** incluyendo planos, paquetes de fabricación y el registro de códigos. Ese archivo es el que se consultará dentro de tres años, y por entonces no quedará nadie a quien preguntar.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- Trabajar con el CAD en una carpeta sincronizada a la nube y abierta desde dos ordenadores a la vez. Las herramientas de sincronización resuelven los conflictos duplicando ficheros, y en un ensamblaje eso rompe las referencias sin avisar.
- Confundir sincronización con copia de seguridad. Si borras una carpeta, la nube sincroniza el borrado obedientemente.
- Guardar las congelaciones con permiso de escritura. Acaban modificadas.

4.5 Planos, acotación y entrega a taller

4.5.1 El plano es el contrato

Lo que no está en el plano no existe. El taller no sabe lo que tenías en la cabeza, no va a abrir tu modelo y, si algo es ambiguo, elegirá la interpretación más barata de fabricar — que es lo correcto por su parte.

- **Formato A3** por defecto, con cajetín rellenado automáticamente desde las propiedades del modelo.
- **Acotación funcional:** se acota desde la superficie que define la función de la pieza, no desde la esquina que resultaba cómoda. Las referencias de acotación deben coincidir con las de montaje.
- **Tolerancia general** indicada en el cajetín (por ejemplo ISO 2768-mK) y tolerancias estrechas *solo* donde importan. Cada tolerancia apretada es dinero y tiempo de máquina; si están todas apretadas, en realidad no has decidido ninguna.
- **Acabado superficial** solo donde tenga función.
- **Tabla de revisiones** en el plano, con fecha y motivo de cada una.

4.5.2 Paquete de fabricación

Cada pieza que va a taller se entrega como un paquete completo en **Fabricacion/**, con el código y la revisión en el nombre:

Fichero	Para qué
..._planoB.pdf	El plano firmado. Es el documento contractual
..._revB.step	Geometría neutra para programar la máquina
..._revB.dxf	Solo para corte plano: láser, agua, plegado

IDEA CLAVE

A un proveedor externo se le envía **siempre** STEP y PDF, nunca el fichero nativo del CAD. El nativo lleva el histórico de operaciones, las relaciones con el resto del coche y a menudo información que no queremos repartir; además obliga al proveedor a tener nuestro mismo programa y versión.

CASO FUSAL

Rellenar con la situación real: qué CAD usamos, dónde vive el modelo hoy, si existe esqueleto, qué convenio de códigos veníamos usando y qué se ha perdido de temporadas anteriores. Conviene ser explícito sobre lo que no tenemos: es lo que justifica adoptar este capítulo.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- Empezar a modelar antes de tener el esqueleto. Se acaba rehaciendo todo.
- Referenciar geometría de otro subsistema «solo esta vez».
- Dejar las propiedades del modelo para el final: en junio, cuando hay que entregar el informe de costes, ya no hay quien las reconstruya.

- Numerar por orden de fabricación en lugar de por subsistema y tipo.
- Enviar a taller un plano de una pieza que no está liberada.
- Tolerar en el plano cotas que no se pueden medir con lo que hay en el equipo. Si no la puedes verificar, no la puedes exigir.

ENTREGABLE

La **guía de estándares CAD del equipo**, que es este capítulo con las decisiones concretas tomadas:

1. Tabla de códigos de subsistema cerrada y aprobada por los responsables.
2. Fichero de esqueleto creado, con el sistema de coordenadas documentado y la transformación al convenio SAE escrita.
3. Plantilla de pieza y de plano con las propiedades obligatorias y el cajetín ya enlazado.
4. Estructura de carpetas creada en el servidor, con permisos asignados.
5. Registro de códigos abierto, con un responsable de asignación.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. ¿Cómo os aseguráis de que el modelo que está en el taller es el mismo que el que habéis analizado?
2. Enséñame el plano de esta pieza. ¿Por qué está acotada desde ahí?
3. ¿Por qué esta tolerancia es tan estrecha? ¿Cómo la verificáis?
4. ¿Qué pasa cuando cambiáis un punto duro de la suspensión? ¿Quién se entera?
5. Si tu compañero de subsistema deja el equipo mañana, ¿podrías seguir su trabajo?

5 | Fundamentos de mecánica aplicada

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- Plantear el diagrama de sólido libre de una esquina del coche y sacar de él las cargas de cada barra.
- Identificar si una pieza está limitada por resistencia, por rigidez o por pandeo, y dimensionarla en consecuencia.
- Saber cuándo hay que comprobar fatiga y cuándo no merece la pena.
- Calcular el par de apriete de un tornillo a partir de la precarga que se quiere conseguir, y entender por qué la precarga es lo único que importa.
- Elegir material con criterio, sabiendo qué diferencias entre materiales son reales y cuáles son mitología.

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 minutos
Requisitos	Resistencia de materiales de primer ciclo
Material	Calculadora, hoja de cálculo, un tornillo y una llave dinamométrica

Este capítulo no sustituye a una asignatura de resistencia de materiales: da por sabido lo básico y se centra en las cinco cosas que un equipo de Formula Student usa constantemente y suele hacer mal. Para profundizar, Budynas y Nisbett [7] cubre todo lo que hay aquí con mucho más detalle.

5.1 Diagramas de sólido libre

Todo cálculo estructural empieza aislando un trozo del coche y dibujando todo lo que actúa sobre él. Parece elemental, pero conviene hacerlo con cuidado: un diagrama mal planteado da un resultado coherente consigo mismo, y por eso el error no se detecta después.

El método no tiene misterio:

1. **Aísla** el cuerpo y dibújalo separado de todo lo demás.
2. **Sustituye** cada cosa que has quitado por las fuerzas y momentos que ejercía.
3. **Aplica** equilibrio: $\sum \mathbf{F} = \mathbf{0}$ y $\sum \mathbf{M} = \mathbf{0}$ respecto de un punto cualquiera.

4. **Comprueba:** la suma de reacciones debe dar la carga aplicada.

5.1.1 El caso canónico: una esquina del coche

El ejercicio que hay que saber hacer de memoria es este: dada una fuerza en la huella del neumático, obtener la carga axial de cada barra de la suspensión.

La simplificación que lo hace tratable es que **los trapecios, el tirante de dirección y el pushrod son barras biarticuladas**: rotuladas en ambos extremos, no pueden transmitir momento, así que solo trabajan a tracción o compresión pura. Por eso son tubos y por eso el cálculo se reduce a resolver un sistema de equilibrio de fuerzas concurrentes.

La fuerza de entrada actúa en la *huella de contacto*, no en el centro de rueda. La diferencia es el radio del neumático multiplicado por la fuerza lateral, y es un momento que hay que llevar hasta la mangueta.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- Aplicar la carga en el centro de rueda en vez de en la huella.
- Olvidar el equilibrio de momentos: con solo fuerzas, el sistema parece resuelto y no lo está.
- Suponer que una barra con casquillos rígidos (no rotulados) trabaja solo a axial. Si el extremo no gira libremente, hay flexión.
- No comprobar el resultado: si las reacciones no suman la carga aplicada, hay un error. Esta comprobación cuesta treinta segundos.

5.2 Tensión, rigidez y pandeo

5.2.1 Las tres preguntas

Antes de dimensionar cualquier pieza hay que saber qué la limita, porque cada límite se combate de forma distinta y a veces con soluciones opuestas:

Limitada por	Pregunta	Qué la mejora
Resistencia	¿Rompe o plastifica?	Material más resistente, más sección
Rigidez	¿Se deforma demasiado?	Más momento de inercia, mejor forma
Pandeo	¿Colapsa a compresión?	Más diámetro, menos longitud libre
Fatiga	¿Rompe tras muchos ciclos?	Radios, acabado, menos concentración

En un coche de Formula Student, **la mayoría de las piezas estructurales no están limitadas por resistencia**. Los trapecios los limita el pandeo, el chasis lo limita la rigidez torsional, y los elementos

que giran los limita la fatiga. Dimensionar todo contra el límite elástico produce un coche pesado que además falla por donde no se miraba.

5.2.2 Tensiones básicas

$$\sigma_{\text{axial}} = \frac{N}{A} \qquad \sigma_{\text{flexión}} = \frac{M y}{I} \qquad \tau_{\text{torsión}} = \frac{T r}{J} \qquad (5.1)$$

Cuando actúan varias a la vez, se combinan con el criterio de von Mises, que es el que se compara con el límite elástico:

$$\sigma_{VM} = \sqrt{\sigma_x^2 - \sigma_x \sigma_y + \sigma_y^2 + 3\tau_{xy}^2} \qquad (5.2)$$

5.2.3 Pandeo: lo que gobierna los trapecios

Una barra esbelta a compresión no falla por aplastamiento: colapsa lateralmente mucho antes. La carga crítica de Euler es

$$P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(KL)^2} \qquad (5.3)$$

donde L es la longitud entre apoyos y K depende de cómo estén sujetos los extremos:

Condición de extremos	K	Caso típico
Articulado–articulado	1,0	Barra de suspensión con rótulas
Empotrado–articulado	0,7	Extremo soldado, otro rotulado
Empotrado–empotrado	0,5	Barra soldada en ambos extremos
Empotrado–libre	2,0	Voladizo

Para el caso normal en suspensión — rótula en los dos extremos — $K = 1$, que es el peor caso razonable. Conviene usarlo aunque haya algo de empotramiento: la diferencia entre $K = 1$ y $K = 0,7$ duplica la carga crítica, y esa no es una apuesta que merezca la pena hacer.

IDEA CLAVE

Para un tubo de pared delgada de radio medio r_m y espesor t : $A \approx 2\pi r_m t$ e $I \approx \pi r_m^3 t$. Sustituyendo en (5.3) con la *masa constante* (es decir, $r_m t$ fijo), resulta $P_{cr} \propto r_m^2$.

Traducido: **duplicar el diámetro de un tubo, adelgazando la pared para mantener el peso, multiplica por cuatro la carga de pandeo**. Por eso los trapecios son tubos de diámetro grande y pared fina, y por eso el límite práctico no lo pone el cálculo sino la pared mínima que se puede soldar, el pandeo local de la pared y lo que exija el reglamento.

La fórmula de Euler solo vale para barras esbeltas. Para esbelteces bajas ($\lambda = KL/r_g$ pequeño, con $r_g = \sqrt{I/A}$ el radio de giro) el fallo pasa a ser plastificación y hay que usar una curva de transición — por ejemplo la parábola de Johnson. En la práctica: si la carga de Euler sale por encima de la carga de plastificación $A S_y$, el pandeo no es el modo crítico y hay que comprobar resistencia.

5.3 Fatiga

Una pieza sometida a carga cíclica puede romper con tensiones muy por debajo del límite elástico. La grieta nace en la superficie, casi siempre en un cambio de sección, y crece hasta que la sección restante no aguanta.

5.3.1 ¿Importa la fatiga en un coche de Formula Student?

Depende de la pieza, y merece pensarlo antes de gastar tiempo:

Tipo de pieza	Por qué	¿Fatiga?
Palieres, bujes, tornillos de rueda	Giran: miles de ciclos por kilómetro	Sí, siempre
Anclajes del chasis, trapecios	Carga variable, muchos km de test	Sí
Uniones soldadas	El cordón concentra tensión	Sí
Piezas que se reutilizan otra temporada	Acumulan historia desconocida	Sí
Estructura cargada casi estáticamente	Pocos ciclos de amplitud alta	Normalmente no

La resistencia de 22 km induce a pensar que la fatiga no importa. Es engañoso por tres motivos: la temporada de ensayos son cientos de kilómetros, las piezas que giran ven un ciclo completamente invertido por vuelta de rueda, y las piezas heredadas de temporadas anteriores llegan con un daño acumulado que nadie ha contabilizado.

5.3.2 Límite de fatiga

Para aceros, el límite de fatiga en probeta se estima como $S'_e \approx 0,5 S_{ut}$ (con un techo en torno a 700 MPa). Ese valor de laboratorio se corrige con los factores de Marin para llegar al de la pieza real:

$$S_e = k_a k_b k_c k_d k_e S'_e \quad (5.4)$$

donde k_a recoge el acabado superficial, k_b el tamaño, k_c el tipo de carga, k_d la temperatura y k_e la fiabilidad exigida. El más castigador suele ser k_a : una superficie bruta de laminación puede reducir el límite de fatiga a menos de la mitad respecto de una pulida.

OJO — ERRORES FRECUENTES

El aluminio **no tiene límite de fatiga**: su curva S–N sigue bajando indefinidamente. Una pieza de

aluminio no se puede diseñar «para vida infinita»; hay que fijar un número de ciclos objetivo y una vida en kilómetros, y retirarla o inspeccionarla al alcanzarla. Esto afecta directamente a manguetas, balancines y anclajes mecanizados.

5.3.3 Concentración de tensiones y tensión media

El efecto de una entalla se recoge con el factor de concentración K_t (geométrico) corregido por la sensibilidad a la entalla q del material:

$$K_f = 1 + q (K_t - 1) \quad (5.5)$$

Y cuando la carga cíclica se superpone a una carga media — lo habitual — se comprueba con un criterio como el de Goodman:

$$\frac{\sigma_a}{S_e} + \frac{\sigma_m}{S_{ut}} = \frac{1}{n} \quad (5.6)$$

IDEA CLAVE

En fatiga, la geometría manda sobre el material. Un radio de acuerdo generoso, un buen acabado superficial y evitar cambios bruscos de sección hacen más por la vida de una pieza que subir de grado de material — que además, al ser más resistente, suele ser *más* sensible a la entalla.

5.4 Uniones atornilladas y pares de apriete

Buena parte de los fallos de un coche de competición aparecen en las uniones antes que en las piezas, y muchos de ellos se explican por una precarga incorrecta.

5.4.1 La precarga lo es todo

Un tornillo bien apretado no es un tornillo que sujeta: es un tornillo que *comprime* las piezas entre sí con una fuerza mucho mayor que la carga externa. Mientras esa compresión no desaparezca, la unión no se mueve, no vibra y — esto es lo importante — el tornillo apenas ve la carga variable.

La precarga recomendada es una fracción alta de la carga de prueba del tornillo:

$$F_i = 0,75 A_t S_p \quad (\text{uniones desmontables}), \quad F_i = 0,90 A_t S_p \quad (\text{uniones permanentes}) \quad (5.7)$$

con A_t el área resistente a tracción y S_p la carga de prueba del grado:

Grado	S_p (MPa)	S_{ut} (MPa)
8.8	600	800
10.9	830	1040
12.9	970	1220

5.4.2 Del par de apriete a la precarga

La relación práctica es

$$T = K d F_i \quad (5.8)$$

con d el diámetro nominal y K un coeficiente que vale aproximadamente 0,20 en seco y 0,15 lubricado.

OJO — ERRORES FRECUENTES

El coeficiente K tiene una dispersión enorme — fácilmente $\pm 25\%$ — porque depende del rozamiento en la rosca y bajo la cabeza, que a su vez depende del acabado, la lubricación y si el tornillo es nuevo. Es decir: **una llave dinamométrica controla el par, no la precarga**. Es lo mejor que tenemos en el taller, pero hay que saber que el número real de precarga tiene esa incertidumbre encima, y no diseñar uniones que dependan de acertarla con precisión.

5.4.3 Reparto de la carga externa

La rigidez relativa del tornillo k_b y de las piezas k_m determina qué parte de una carga externa P ve el tornillo:

$$C = \frac{k_b}{k_b + k_m}, \quad F_{\text{tornillo}} = F_i + C P, \quad F_{\text{unión}} = F_i - (1 - C) P \quad (5.9)$$

Como las piezas suelen ser mucho más rígidas que el tornillo, C es pequeño (típicamente 0,1–0,3) y el tornillo apenas nota la carga variable. De ahí una regla de diseño poco intuitiva: **un tornillo largo (menos rígido) aguanta mejor a fatiga que uno corto**, porque reduce C .

La unión se separa cuando $F_i - (1 - C)P = 0$. Diseñar con margen frente a ese punto es más importante que comprobar la tensión del tornillo.

5.4.4 Reglas prácticas

- **Cortante: por aplastamiento, no por rozamiento.** Salvo que la precarga esté controlada de verdad, se dimensiona suponiendo que el tornillo trabaja a cortante contra el agujero. Y la rosca nunca debe quedar en el plano de cortadura: se usa tornillo de vástago liso.

- **Longitud de rosca engranada:** al menos $1d$ en acero y $2d$ en aluminio. En aluminio, mejor inserto roscado.
- **Arandelas** siempre bajo la cabeza que gira, y bajo cualquier apoyo en aluminio.
- **No reutilizar** tornillos apretados cerca del límite elástico, ni tuercas autoblocantes de anillo plástico que ya hayan trabajado.
- **Marcar el apriete:** una raya de pintura entre tornillo y pieza permite ver de un vistazo si algo se ha aflojado, tanto en el taller como en la revisión técnica.

DEL REGLAMENTO — frenado de tornillería

El reglamento exige *frenado positivo* en los tornillos críticos: elementos que impidan mecánicamente el aflojamiento, como tuercas autoblocantes, tuerca almenada con pasador o alambre de frenado. Los adhesivos de bloqueo de roscas habitualmente **no** se aceptan por sí solos como frenado positivo. Compruébalo en el artículo correspondiente del reglamento vigente antes de diseñar la unión: es un motivo clásico de rechazo en la revisión técnica.

5.5 Selección de materiales

5.5.1 El dato que casi nadie espera

La rigidez específica — módulo elástico dividido por densidad — de casi todos los metales estructurales es prácticamente la misma:

Material	E (GPa)	ρ (g/cm ³)	E/ρ
Acero (cualquier aleación)	210	7,85	26,8
Aluminio	70	2,70	25,9
Titanio	110	4,51	24,4
Magnesio	45	1,74	25,9

IDEA CLAVE

Dos consecuencias que ahorran muchas discusiones:

1. **Un acero aleado no es más rígido que un acero normal.** Todos los aceros tienen $E \approx 210$ GPa. Se elige un acero aleado por resistencia, no por rigidez.
2. **A igualdad de masa, y si la pieza trabaja a tracción pura, da igual el metal.** La ventaja del aluminio aparece cuando la pieza trabaja a *flexión o pandeo*: como es menos denso, con la misma masa se hace más voluminosa, y el momento de inercia crece mucho más deprisa que la pérdida de módulo. Es un efecto de *forma*, no de material.

Donde sí hay diferencias enormes es en la resistencia específica, y ahí es donde la elección de aleación y tratamiento importa de verdad.

5.5.2 Paleta habitual en Formula Student

Familia	Designación	Cuándo y avisos
Acero al carbono	S235, S355	Utillaje, soportes poco cargados. Barato y disponible
Acero aleado	25CrMo4	Tubos de chasis y piezas soldadas muy cargadas. Soldable
Acero aleado	42CrMo4	Ejes y palieres. Requiere tratamiento térmico
Aluminio	6082-T6	Uso general mecanizado. Soldable , buena corrosión
Aluminio	7075-T6	Manguetas, balancines. Alta resistencia. No soldable , mala corrosión
Titanio	Ti-6Al-4V	Solo si está justificado con números. Caro y difícil de mecanizar

Ajustar esta tabla a lo que el equipo puede comprar y mecanizar de verdad, con proveedores y plazos. Un material que no se puede conseguir en dos semanas en el formato necesario no es una opción de diseño.

5.5.3 Método de selección

1. **Identifica el modo limitante** (resistencia, rigidez, pandeo, fatiga) y la geometría disponible. Este paso decide casi todo.
2. **Escribe el índice de material** que corresponde a ese modo (Ashby [16] los tabula todos) y ordena candidatos.
3. **Filtra por fabricabilidad**: ¿se puede soldar, mecanizar, tratar con lo que tenemos o con lo que nos pueden hacer?
4. **Filtra por disponibilidad y coste**: formatos comerciales, plazo de entrega, y lo que costará en el informe del capítulo 53.
5. **Comprueba compatibilidad**: contacto galvánico entre metales distintos, temperatura de servicio, y compatibilidad con adhesivos o fluidos (capítulo 56).

OJO — ERRORES FRECUENTES

- Elegir el material antes que la forma. El material es la última decisión, no la primera.
- Usar 7075 y descubrir en el taller que hay que soldarlo.
- Especificar un tratamiento térmico y no comprobar quién lo va a hacer, cuánto tarda y cuánto deforma la pieza.
- Poner aluminio y acero en contacto directo en una zona que se moja.
- Copiar el material de la pieza equivalente de otro equipo sin saber qué modo de fallo

estaban combatiendo.

CASO FUSAL

Rellenar con nuestros casos reales: qué se ha roto en el coche y por qué. Para cada fallo, indicar el modo (estático, pandeo, fatiga, unión floja), si se había calculado y con qué caso de carga. Es el recuadro más valioso del capítulo y solo se puede escribir mirando piezas rotas.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- Dimensionar todo contra el límite elástico sin preguntarse qué limita realmente la pieza.
- Aplicar un coeficiente de seguridad genérico a un caso de carga que nadie ha definido: el coeficiente no arregla que la carga esté mal.
- Apretar «a sensación». La diferencia entre un tornillo M8 bien apretado y uno apretado con fuerza es de más del doble de precarga.
- No documentar los pares de apriete: si no están en una tabla, en el montaje cada uno usa el suyo.

ENTREGABLE

1. Una hoja de cálculo de **pandeo de tubos**: entradas diámetro, espesor, longitud y condiciones de extremo; salida carga crítica y coeficiente de seguridad.
2. Una hoja de cálculo de **uniones atornilladas**: entradas grado, métrica y tipo de unión; salidas precarga, par de apriete y carga de separación.
3. La **tabla de pares de apriete del coche**, por tipo de unión, impresa y colgada en el taller.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. ¿Qué limita el dimensionado de este trapecio: resistencia, rigidez o pandeo?
2. ¿Por qué este tubo tiene este diámetro y este espesor y no otros?
3. ¿Con qué par se aprieta esto y de dónde sale ese número?
4. ¿Has comprobado fatiga en alguna pieza? ¿En cuáles y por qué en esas?
5. ¿Por qué esta pieza es de 7075 y no de 6082?

6 | Análisis por elementos finitos con criterio

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- Decidir si un problema merece un FEA o se resuelve más rápido y mejor a mano.
- Reconocer una singularidad numérica y no informar nunca de la tensión que aparece en ella.
- Justificar las condiciones de contorno de un análisis, que es de donde salen la mayoría de los errores.
- Hacer una comprobación manual que confirme o desmienta el resultado.
- Redactar un informe de análisis que otra persona pueda revisar.

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 minutos
Requisitos	Capítulo 5
Material	Ordenador con el software de simulación y una pieza real del coche

Un programa de elementos finitos siempre da un resultado, y el resultado siempre tiene el mismo aspecto convincente tanto si el modelo está bien planteado como si no. La habilidad que hay que adquirir, por tanto, no es hacer correr el análisis, sino *saber cuándo el resultado no vale*. Cook et al. [17] es la referencia de fondo si se quiere entender lo que hay debajo.

6.1 Qué puede y qué no puede decirte un FEA

IDEA CLAVE

Un FEA no analiza tu pieza: analiza **el modelo que has construido de tu pieza**. Si la geometría está simplificada, si las cargas son inventadas o si los apoyos no se parecen a la realidad, el resultado es exacto *para un problema que no es el tuyo*.

Bien, y de forma fiable	Mal, o solo con mucho cuidado
Rigidez y desplazamientos	Tensión máxima absoluta en una entalla
Comparar dos diseños entre sí	Vida a fatiga
Ver por dónde van las cargas	Uniones atornilladas y contactos
Decidir dónde quitar material	Cordones de soldadura
Modos y frecuencias propias	Pandeo, si solo se hace estático lineal
Reacciones en los apoyos	Materiales compuestos

Dos consecuencias prácticas. La primera: para **comparar** dos diseños, el FEA es excelente aunque el modelo tenga defectos, siempre que los defectos sean los mismos en ambos casos. La segunda: para dar un **número absoluto** que va a justificar un coeficiente de seguridad, el listón es mucho más alto y hay que verificar y validar.

Y una regla previa a todo lo demás: **si no sabes aproximadamente qué va a salir, no lances el análisis**. Estima antes el orden de magnitud a mano; esa estimación es lo que después te permitirá detectar que el resultado es absurdo.

6.2 Mallado y convergencia

6.2.1 Elegir el tipo de elemento

- **Nunca uses tetraedros de primer orden para calcular tensiones.** Son excesivamente rígidos y dan resultados sistemáticamente bajos. Si el programa ofrece «borrador» o «rápido», normalmente es esto.
- **Tetraedros de segundo orden** son la opción por defecto razonable para piezas macizas.
- **Elementos lámina** para todo lo que sea de pared delgada: chapas, laminados, tubos si interesa el detalle local.
- **Elementos viga** para estructuras tubulares. Un análisis de rigidez torsional de un chasis tubular (capítulo 26) se hace con vigas: es más rápido, más limpio de interpretar y más fácil de comprobar a mano que un modelo sólido con cientos de miles de elementos.

6.2.2 El estudio de convergencia

Un resultado sin estudio de convergencia no es un resultado. El procedimiento es mecánico:

1. Elige la magnitud que te interesa: un desplazamiento, una tensión en un punto concreto, una reacción.
2. Resuelve con tres o cuatro tamaños de malla decrecientes.
3. Representa esa magnitud frente al número de grados de libertad.

4. Si la curva se aplanar, has convergido: quédate con la malla a partir de la cual el cambio es menor que un umbral que tú fijas (por ejemplo 2 %).
5. **Si la curva no se aplanar y sigue creciendo, no es un problema de malla: es una singularidad.**

6.2.3 Singularidades

En una arista viva entrante, en una carga puntual o en un apoyo puntual, la tensión teórica es infinita. Al refinar la malla, la tensión que informa el programa crece sin parar y nunca converge. No es un fallo del programa: la solución exacta del *modelo* es infinita ahí.

OJO — ERRORES FRECUENTES

Informar de la tensión máxima que aparece en una arista viva es un error que un juez detecta nada más ver la imagen. La respuesta correcta a «¿cuál es la tensión máxima?» empieza por «esa zona es una singularidad; el valor que doy es el de aquí, a esta distancia, y esta es la razón».

Qué hacer cuando aparece una:

- **Modelar el radio de acuerdo real.** Casi siempre la pieza no tiene una arista viva: la tiene el modelo, porque alguien la simplificó.
- **Repartir la carga o el apoyo** en una superficie en lugar de en un punto o una arista.
- **Evaluar la tensión a una distancia** de la singularidad, indicando cuál, si el detalle local no es lo que se está estudiando.
- **Cambiar de magnitud:** si lo que importa es la rigidez, usa el desplazamiento, que converge mucho antes y no tiene este problema.

6.3 Condiciones de contorno

Aquí es donde se pierden los análisis. La geometría suele estar bien y el material también; lo que casi nunca se parece a la realidad es cómo se ha sujetado y cargado la pieza.

6.3.1 Sobre-restricción

Empotrar una cara entera porque «ahí va atornillada» añade una rigidez que no existe y genera tensiones enormes justo en el borde del empotramiento, que además son falsas. La pieza real está sujeta por unos tornillos que permiten cierto giro y cierto deslizamiento.

En lugar de	Haz
Empotrar la cara de apoyo completa	Restringir solo lo necesario para evitar movimiento de sólido rígido
Empotrar el agujero de un tornillo	Un punto remoto acoplado al agujero, o una carga tipo apoyo distribuida
Fijar un nodo para «quitar el sólido rígido»	Alivio inercial, o tres restricciones mínimas bien colocadas
Contacto pegado en toda la unión	Modelar el contacto real, o justificar por qué pegado es conservador

6.3.2 Simetría

Solo se puede usar simetría cuando **son simétricas las tres cosas**: geometría, cargas y apoyos. Un caso de carga en curva no es simétrico. Un caso de frenada en recta sí puede serlo. Aprovechar la simetría cuando no la hay elimina del modelo justo la parte de la carga que descompensa la pieza.

6.3.3 Las cargas vienen de algún sitio

Las fuerzas de un análisis no se eligen: salen de los casos de carga definidos en el capítulo 19, que a su vez salen de la dinámica del vehículo. Un análisis con cargas «razonables» inventadas por quien lo hace no demuestra nada, y en el evento de diseño la primera pregunta después de ver la imagen siempre es de dónde sale ese número.

6.4 Verificación con cálculo manual

Antes de creerte un resultado, tres comprobaciones que cuestan poco:

1. **Equilibrio.** La suma de las reacciones tiene que dar la suma de las cargas aplicadas, en las tres direcciones. Si no cuadra, hay una carga o un apoyo donde no debía.
2. **Orden de magnitud a mano.** Simplifica la pieza a una viga, un tubo o una placa y aplica las fórmulas del capítulo 5. Si el FEA y la mano difieren en un factor 2, puede ser la geometría; si difieren en un factor 10, hay un error.
3. **Un caso conocido con la misma configuración.** Resuelve una viga en voladizo con tu mismo tipo de elemento, tu mismo mallado y tu mismo tipo de apoyo, y compárala con la solución analítica. Si eso no sale, lo demás tampoco.

IDEA CLAVE

Conviene distinguir dos cosas que se confunden constantemente: **verificación** es comprobar que estás resolviendo bien las ecuaciones (malla, convergencia, equilibrio); **validación** es comprobar

que las ecuaciones que resuelves describen la realidad, y eso solo se hace midiendo la pieza real. El banco de rigidez torsional del capítulo 26 es validación; un estudio de convergencia es verificación. Hacen falta las dos.

6.5 Cómo se documenta un análisis

Un análisis que no está documentado no se puede revisar, no se puede defender ante un juez y no sirve el año que viene. El formato es una página, y siempre la misma:

Apartado	Qué contiene
Objetivo	Qué decisión de diseño depende de este análisis
Geometría	Modelo usado y <i>qué se ha simplificado y por qué</i>
Material	Designación y de dónde salen las propiedades
Caso de carga	Valores y referencia al documento del que salen
Contorno	Apoyos y cargas, con su justificación física
Malla	Tipo de elemento, tamaño y estudio de convergencia
Resultados	Magnitudes de interés, con leyenda y unidades
Comprobación	El cálculo manual y su comparación
Conclusión	Coeficiente de seguridad y qué se cambia en el diseño

Sobre las imágenes: llevan leyenda con escala y unidades, la escala no puede estar autoajustada al valor de una singularidad, y si el desplazamiento está amplificado hay que decir por cuánto. Sin esos tres datos, la imagen no se puede interpretar.

CASO FUSAL — con qué calculamos

El equipo está aprendiendo **Ansys**, y hasta ahora los análisis se han hecho con los módulos de simulación integrados en **Fusion 360** y **SolidWorks**. Conviene saber qué implica cada opción:

- Los módulos integrados en el CAD son cómodos porque la geometría ya está ahí, pero dan poco control sobre el tipo de elemento, el mallado y los apoyos, y aplican valores por defecto que no siempre se ven. Sirven para comparar alternativas; cuesta más justificar con ellos un número absoluto.
- Ansys da ese control, y es la razón por la que merece la pena el esfuerzo de aprenderlo: permite elegir el orden del elemento y hacer de verdad el estudio de convergencia del apartado 6.2.

Dos reglas mientras conviven las tres herramientas:

1. **Cada persona resuelve el caso de referencia en la herramienta que vaya a usar** antes de analizar nada del coche. Es la única forma de saber qué hacen los valores por defecto de tu programa.

2. **No se comparan resultados obtenidos con programas distintos** para decidir entre dos diseños: estarías comparando las herramientas, no los diseños. Una comparación se hace siempre con el mismo montaje.

Añadir aquí, cuando exista, un análisis real completo siguiendo la plantilla del apartado 6.5. Lo ideal es uno en el que el resultado obligara a cambiar el diseño, y mejor todavía si se pudo contrastar con una pieza rota o con una medida.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- Informar de la tensión máxima en una arista viva.
- Decir «ha convergido» refiriéndose a que el solver terminó, no a que la malla esté convergida. Son cosas distintas.
- Comparar dos diseños con mallas diferentes: la diferencia que ves puede ser solo la malla.
- Dar un coeficiente de seguridad contra un caso de carga que nadie ha definido por escrito.
- Comprobar el límite elástico en una pieza cuyo problema real es la rigidez o el pandeo.
- Mallar más fino para «afinar el resultado» sin comprobar si lo que hay debajo es una singularidad.
- Enseñar la imagen deformada con factor 200 sin decirlo.

ENTREGABLE

1. La **plantilla de informe de análisis** del equipo, con los nueve apartados de la tabla anterior.
2. Un **caso de referencia resuelto** (viga en voladizo) con la configuración habitual del equipo, contrastado con la solución analítica, guardado para que cualquiera pueda comprobar su montaje.
3. El **checklist de revisión de un FEA**, que usa el revisor antes de dar por bueno un análisis ajeno.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. ¿De dónde salen las cargas de este análisis?
2. ¿Cómo has sujetado la pieza en el modelo y por qué se parece eso a la realidad?
3. ¿Has hecho estudio de convergencia? Enséñamelo.
4. Esa tensión máxima está en una arista viva. ¿Qué significa ese número?
5. ¿Con qué has comprobado que este resultado es correcto?

6. ¿Qué has cambiado en el diseño después de este análisis?

7 | Ensayo y adquisición de datos

IDEA CLAVE

Capítulo pendiente, y a propósito. El equipo todavía no tiene campaña de ensayos ni sistema de adquisición de datos, y este libro no describe métodos que no practicamos: sería justo el tipo de contenido copiado que hace inútil un manual interno.

Se redactará cuando haya datos propios que contar. Mientras tanto, los capítulos que dependen de él —15 (ensayos en pista), 36 (validación de CFD) y 45 (validación térmica)— quedan igualmente incompletos, y conviene tenerlo presente: hoy el equipo diseña con modelos que nadie ha contrastado con la realidad. Cerrar este capítulo es el paso que convierte el resto del libro en ingeniería verificada.

Redactar cuando exista la primera campaña de ensayos. El esqueleto de apartados de abajo se conserva como guion de partida.

7.1 Qué medir y por qué

Pendiente de redactar.

7.2 Sensores habituales en el coche

Pendiente de redactar.

7.3 Muestreo, filtrado y ruido

Pendiente de redactar.

7.4 Diseño de un ensayo

Pendiente de redactar.

7.5 Del dato a la decisión

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

Parte II

Dinámica vehicular

8 | El neumático: origen de todas las fuerzas

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- Explicar de dónde sale el agarre de un neumático y por qué su coeficiente puede pasar de 1, cosa que el rozamiento de Coulomb prohíbe.
- Definir ángulo de deriva y deslizamiento longitudinal con el convenio de signos del equipo, y leer una curva $F_y(\alpha)$: zona lineal, pico y caída.
- Usar la elipse de fricción para calcular cuánta fuerza lateral queda disponible mientras se frena.
- Cuantificar la sensibilidad a la carga vertical y estimar cuánto agarre pierde un eje por transferencia de carga.
- Explicar el efecto de caída, presión y temperatura, y saber diagnosticar los tres con un pirómetro.

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 minutos
Requisitos	Capítulos 2 y 5
Material	Manómetro de precisión, pirómetro de aguja, un neumático desmontado y, si se tienen, las curvas del neumático propio

Todo lo que hace el coche —acelerar, frenar, girar— lo hacen cuatro huellas de contacto del tamaño de la palma de una mano. El motor no mueve el coche: el neumático lo hace, y el motor solo le da un par. La aerodinámica no gira el coche: cambia la carga vertical del neumático para que él gire más. Por eso este capítulo abre el bloque de dinámica vehicular, y por eso todas las decisiones de suspensión, aerodinámica y transmisión de los bloques siguientes se justifican, en última instancia, por lo que le hacen al neumático.

IDEA CLAVE

Las curvas de este capítulo son sintéticas. Están generadas con un juego de coeficientes de Pacejka plausible para un neumático de Formula Student, no son datos medidos de ningún neumático concreto. Sirven para explicar *la forma* de las curvas y los órdenes de magnitud, nunca para diseñar. Los números con los que se diseña salen del capítulo 9.

Sustituir las curvas sintéticas por las del neumático que montamos en cuanto existan, aunque sean de un neumático parecido del TTC. Mientras tanto, la advertencia de arriba se queda.

8.1 Mecanismos de agarre

8.1.1 Por qué el rozamiento de Coulomb no sirve aquí

En primero se aprende que $F = \mu N$, que μ es una constante del par de materiales, que no depende del área de contacto y que vale menos que 1. Las tres cosas son falsas para un neumático:

- **μ no es constante:** baja al aumentar la carga vertical (apartado 8.4), depende de la temperatura, de la presión, de la velocidad de deslizamiento y del acabado del asfalto.
- **μ sí depende del área:** por eso un neumático ancho agarra más, aunque la carga sea la misma.
- **μ puede pasar de 1** con holgura. Un neumático de competición blando da entre 1,4 y 1,8 en pista, y sobre la banda de ensayo de un laboratorio llega a 2,4–2,9.

La razón es que la goma no roza: se deforma. El agarre de un neumático nace de dos mecanismos distintos que trabajan a la vez.

8.1.2 Adhesión e histéresis

Adhesión

Enlaces moleculares que se forman y se rompen continuamente entre la goma y la superficie. Es el mecanismo dominante sobre asfalto liso y limpio, y es el que *escala con el área real de contacto*: de ahí que la anchura del neumático importe. También es el que desaparece cuando hay agua, polvo o goma vieja entre medias.

Histéresis

La goma se mete en los huecos entre los granos del asfalto, se comprime por delante de cada grano y no recupera del todo por detrás. Esa asimetría es una fuerza neta que se opone al deslizamiento. Es el mecanismo dominante sobre superficies rugosas y el que sigue funcionando en mojado, porque no necesita contacto molecular limpio.

Hay dos más —desgaste (arranque de material) y cohesión— pero en un coche que funciona bien aportan poco: si el neumático agarra por desgaste, se está destrozando.

IDEA CLAVE

La goma es un material **viscoelástico**: su rigidez y su amortiguamiento dependen de la temperatura y de la frecuencia a la que se la excita. De ahí salen dos consecuencias que gobiernan todo lo demás:

1. El agarre tiene una **ventana de temperatura**. Frío o caliente de más, el mismo neumático da bastante menos.
2. El agarre depende de la **velocidad de deslizamiento**, es decir, de cuánto y cómo se está deslizando la huella. Por eso el neumático necesita deslizar un poco para dar su máximo,

que es justo lo que explica el apartado siguiente.

8.1.3 Órdenes de magnitud

La huella de contacto se estima, en primera aproximación, dividiendo la carga vertical por la presión de inflado:

$$A_{\text{huella}} \approx \frac{F_z}{p_i} \quad (8.1)$$

Con 800 N sobre la rueda y 0,83 bar de presión salen unos 96 cm², es decir, algo así como 12 por 8 cm. La estimación se queda corta porque parte de la carga la lleva la carcasa y no el aire, pero da el orden de magnitud correcto y sirve para discutir: **el coche entero apoya en cuatro rectángulos que caben en un folio.**

Superficie	Situación	μ_y típico
Asfalto seco, neumático de calle	Coche de serie	0,8–1,0
Asfalto seco, neumático semi-slick	Neumático duro de FS	1,1–1,4
Asfalto seco, slick de competición	Neumático blando de FS	1,4–1,8
Banda de ensayo (3M Safety Walk)	Datos brutos del TTC	2,4–2,9
Asfalto mojado	Cualquiera	la mitad, o menos

La última fila de la tabla es la que más disgustos da: los datos de laboratorio no son datos de pista, y usarlos sin escalar produce un coche diseñado para un agarre que nunca va a tener. El capítulo 9 se ocupa de eso en detalle.

8.2 Ángulo de deriva y deslizamiento longitudinal

8.2.1 Definiciones y convenio de signos

El **ángulo de deriva** α es el ángulo entre la dirección en la que apunta la rueda y la dirección en la que realmente se mueve:

$$\alpha = \arctan\left(\frac{v_y}{v_x}\right) \quad (8.2)$$

El **deslizamiento longitudinal** κ compara la velocidad periférica de la rueda con la velocidad de avance:

$$\kappa = \frac{\omega r_e - v_x}{|v_x|} \quad (8.3)$$

donde r_e es el radio efectivo de rodadura. Con este convenio, $\kappa > 0$ es tracción (la rueda gira más deprisa que el suelo), $\kappa < 0$ es frenada, y $\kappa = -1$ es la rueda bloqueada.

OJO — ERRORES FRECUENTES

El convenio de signos es la primera fuente de errores del bloque, y siempre aparece tarde: en la simulación de vuelta, cuando el coche gira al revés. Fíjalo una vez —sistema SAE, según la nomenclatura de este libro— y compruébalo en cada modelo que uses: los datos del TTC, la herramienta de cinemática y el simulador no tienen por qué coincidir entre sí. El error clásico es un F_y con el signo cambiado respecto de α .

8.2.2 Qué pasa dentro de la huella

La imagen mental correcta es el **modelo de cepillo**: la banda de rodadura es una fila de cerdas elásticas que entran en la huella por delante y salen por detrás. Una cerda entra sin deformar y, mientras avanza por la huella, el suelo la arrastra lateralmente; se va estirando y genera fuerza. Puede seguir estirándose mientras la fuerza elástica no supere el límite de rozamiento local, que es proporcional a la presión de contacto: alta en el centro de la huella y nula en los bordes. Cuando lo supera, la cerda desliza.

De ahí sale toda la forma de la curva (figura 8.1):

- Con α pequeño casi toda la huella está **adherida**: la fuerza crece proporcionalmente al ángulo. Es la zona lineal.
- Al aumentar α , la zona de **deslizamiento** crece desde la parte trasera de la huella hacia delante.
- El **pico** de fuerza se alcanza cuando una fracción grande de la huella ya desliza, no cuando toda está adherida.
- Pasado el pico, casi toda la huella desliza, la fuerza cae y el neumático se calienta y se desgasta muy deprisa.

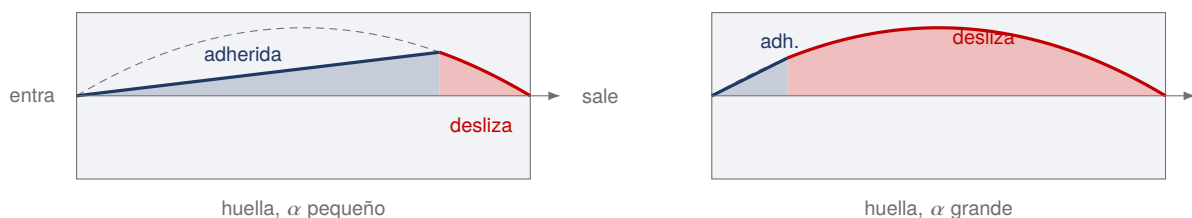


Figura 8.1. Modelo de cepillo. La línea gruesa es la deformación lateral de la banda de rodadura a lo largo de la huella; la discontinua gris, el límite que impone el rozamiento local (proporcional a la presión de contacto, nula en los bordes). Al crecer el ángulo de deriva la zona de deslizamiento avanza desde la salida hacia la entrada. El pico de fuerza lateral se produce con buena parte de la huella ya deslizando.

IDEA CLAVE

No hay fuerza sin deslizamiento. Un neumático que rueda perfectamente alineado no genera fuerza lateral ninguna. Para que empuje hay que deformarlo, y deformarlo significa que la rueda apunta a un sitio y se mueve hacia otro. Lo mismo en longitudinal: para acelerar o frenar, la rueda tiene que girar a una velocidad distinta de la que le correspondería. Un neumático de Formula Student da su máximo lateral entre 5 y 8° de deriva, y su máximo longitudinal entre el 5 y el 15 % de deslizamiento.

8.2.3 Las dos curvas fundamentales

La figura 8.2 recoge las dos curvas que hay que tener en la cabeza. La pendiente de $F_y(\alpha)$ en el origen es la **rigidez de deriva**:

$$C_\alpha = \left. \frac{\partial F_y}{\partial \alpha} \right|_{\alpha=0} \quad (8.4)$$

Es el parámetro que gobierna el comportamiento del coche lejos del límite —o sea, el 95 % del tiempo que el piloto pasa conduciendo— y el que entra en el gradiente de subviraje del capítulo 10. Un neumático de Formula Student anda entre 500 y 1400 N/° según la carga.

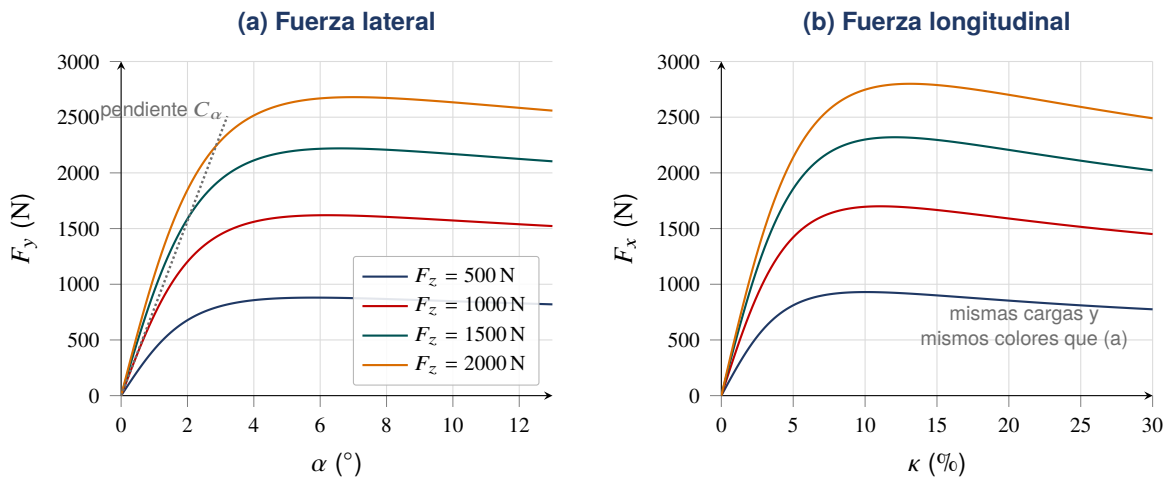


Figura 8.2. Las dos curvas fundamentales del neumático, para cuatro cargas verticales. (a) Fuerza lateral frente a ángulo de deriva; la recta punteada es la tangente en el origen, cuya pendiente es la rigidez de deriva C_α . (b) Fuerza longitudinal frente a deslizamiento; el pico aparece en torno al 10 %, y en frenada la curva es la simétrica respecto del origen. Curvas sintéticas: sirven para la forma, no como dato de diseño.

8.2.4 Par autoalineante: por dónde se entra el piloto

La resultante lateral no se aplica en el centro de la huella, sino algo por detrás, porque la deformación es mayor en la parte trasera. Esa distancia es el **avance neumático** t_p , y el momento que produce es el par autoalineante:

$$M_z = -F_y (t_p + t_m) \quad (8.5)$$

donde t_m es el avance mecánico que da la geometría de la dirección (capítulo 21). Lo interesante es cómo evolucionan las dos magnitudes (figura 8.3): a medida que la parte trasera de la huella empieza a deslizar, el centro de presiones se adelanta, t_p cae y llega a anularse justo cuando F_y alcanza su máximo.

IDEA CLAVE

M_z hace pico **mucho antes** que F_y , y se desploma justo cuando el neumático llega a su máximo. Eso es exactamente lo que el piloto nota como «se me ha ido el volante ligero»: es el aviso natural de que se está en el límite. Cualquier decisión de dirección que borre esa señal —demasiado avance mecánico, demasiada desmultiplicación, una servoasistencia mal ajustada— le quita al piloto el único sensor de límite que lleva puesto.

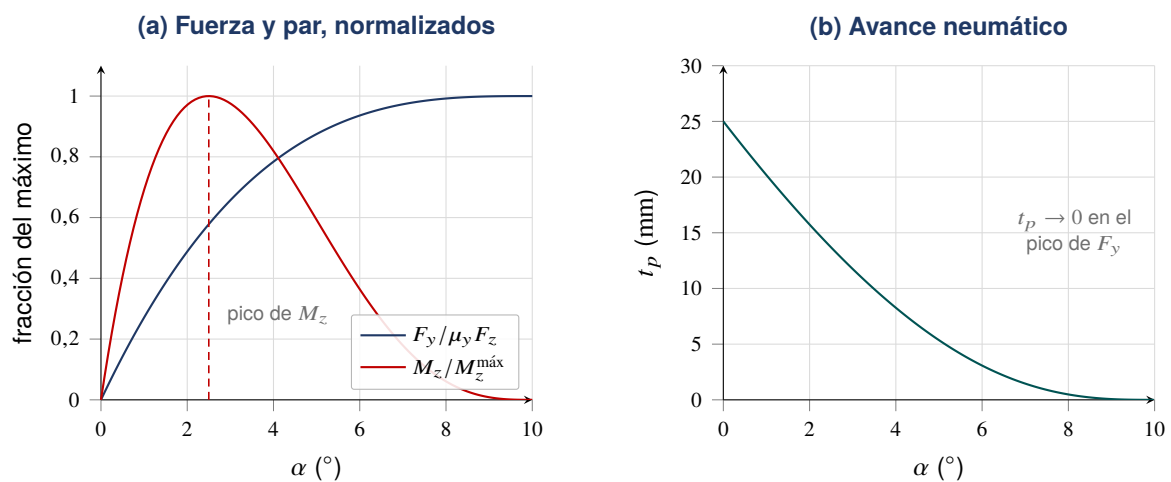


Figura 8.3. Par autoalineante y avance neumático según el modelo de cepillo, con deslizamiento total a 10° . (a) El par autoalineante hace pico en torno a un cuarto del ángulo de deslizamiento total, mucho antes que la fuerza lateral. (b) El avance neumático parte de aproximadamente un tercio de la semilongitud de huella y se anula en el pico de F_y . El modelo de cepillo satura en lugar de caer: un neumático real pierde fuerza pasado el pico, como en la figura 8.2.

8.3 Elipse de fricción

Hasta aquí se han tratado por separado la fuerza lateral y la longitudinal. En el coche real nunca lo están: se frena entrando en curva y se acelera saliendo. Y el neumático tiene **un solo presupuesto de rozamiento** que repartir entre las dos.

La aproximación habitual es la elipse de fricción:

$$\left(\frac{F_x}{F_x^{\text{máx}}}\right)^2 + \left(\frac{F_y}{F_y^{\text{máx}}}\right)^2 \leq 1 \quad (8.6)$$

La consecuencia práctica está en el panel (b) de la [figura 8.4](#), y no es intuitiva: gastar la mitad del agarre longitudinal solo cuesta un 13 % del lateral, pero gastar el 90 % deja apenas el 44 %. Es decir, **se puede frenar bastante fuerte mientras se gira, pero los últimos gramos de frenada salen carísimos**. Ahí está la técnica del *trail braking* y ahí está también la diferencia entre un piloto rápido y uno que no lo es: el lento frena recto, suelta el freno, gira y luego acelera —recorriendo los ejes de la elipse— mientras que el rápido recorre el borde.

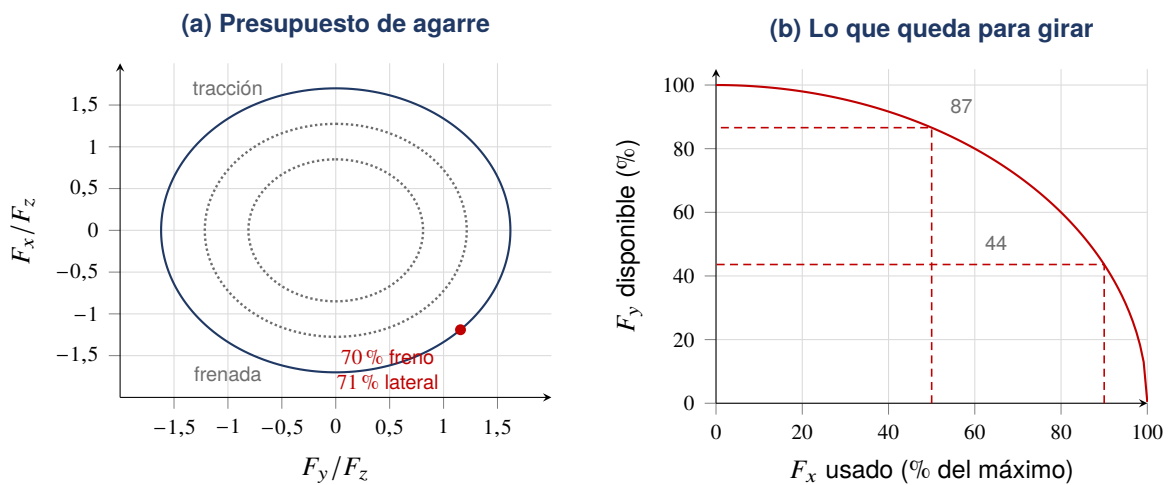


Figura 8.4. Elipse de fricción de un neumático a carga constante. (a) La frontera es el límite de lo que el neumático puede dar; el interior es lo que el piloto está usando. (b) La misma información en la forma en que se usa para diseñar: fracción de fuerza lateral que queda disponible según cuánta longitudinal se esté gastando. Curvas sintéticas.

OJO — ERRORES FRECUENTES

La elipse es una **aproximación cómoda, no una ley**. En un neumático real $F_x^{\text{máx}}$ y $F_y^{\text{máx}}$ no coinciden, la frontera no es exactamente elíptica, y la combinación depende además de la caída y de la carga. Para dimensionar frenos o repartir par entre ejes es más que suficiente; para un simulador de vuelta que se quiera creer, hay que usar el modelo combinado del capítulo 9.

El diagrama equivalente a nivel de *coche* —el diagrama g-g— no es simétrico: la frenada llega mucho más lejos que la aceleración, que está limitada por la potencia y por la tracción del eje motriz. Ese diagrama es el que sale del capítulo 13, y no debe confundirse con este.

8.4 Sensibilidad a la carga vertical

Este es, con diferencia, el apartado más rentable del capítulo: explica por qué la transferencia de carga es mala, por qué las barras estabilizadoras cambian el balance del coche y por qué bajar el centro de gravedad da más de lo que parece.

8.4.1 El agarre no es proporcional a la carga

Si se dibuja el pico de fuerza lateral frente a la carga vertical, no sale una recta: sale una curva que se dobla (figura 8.5a). Dicho de otra forma, el coeficiente de agarre *baja* al aumentar la carga (figura 8.5b). En el rango de un coche de Formula Student la caída se aproxima bien por una recta:

$$\mu_y(F_z) \approx \mu_0 - k F_z \quad (8.7)$$

con valores del orden de $\mu_0 \approx 1,9$ y $k \approx 2,8 \times 10^{-4}/\text{N}$ para el juego de curvas de este capítulo.

8.4.2 Lo que cuesta la transferencia de carga

Considérese un eje con carga total $2\overline{F_z}$ repartida entre las dos ruedas, y una transferencia de carga ΔF_z que descarga la interior y carga la exterior. Sustituyendo (8.7) en la suma de las dos ruedas:

$$\begin{aligned} F_y^{\text{eje}} &= \mu_y(\overline{F_z} - \Delta F_z)(\overline{F_z} - \Delta F_z) + \mu_y(\overline{F_z} + \Delta F_z)(\overline{F_z} + \Delta F_z) \\ &= \underbrace{2\overline{F_z}(\mu_0 - k\overline{F_z})}_{\text{sin transferencia}} - 2k\Delta F_z^2 \end{aligned} \quad (8.8)$$

IDEA CLAVE

La pérdida de agarre de un eje crece con el **cuadrado** de la transferencia de carga, y no depende de cómo se reparta entre muelles, barras o geometría: solo de cuánta hay. De aquí salen las tres consecuencias que gobiernan el diseño del coche:

1. **Toda transferencia de carga resta agarre.** Solo se reduce bajando el centro de gravedad, ensanchando la vía o quitando masa —nunca tocando muelles o barras—.
2. **El reparto entre ejes no cambia el total, pero sí el balance.** El eje que se lleva más transferencia pierde más agarre, y por eso el LLTD es la herramienta principal de ajuste de subviraje (capítulo 10).
3. **Quitar masa vale doble.** Menos masa es menos carga vertical —y por tanto más μ_y — y además menos transferencia.

Con los números de la figura y un eje cargado a 1000 N por rueda, una transferencia de 500 N cuesta un 4 % del agarre del eje; una de 1000 N —justo la que levanta la rueda interior— cuesta un 17 %. Merece la pena tener ese número a mano cuando alguien proponga subir el radiador 50 mm para que quepa mejor.

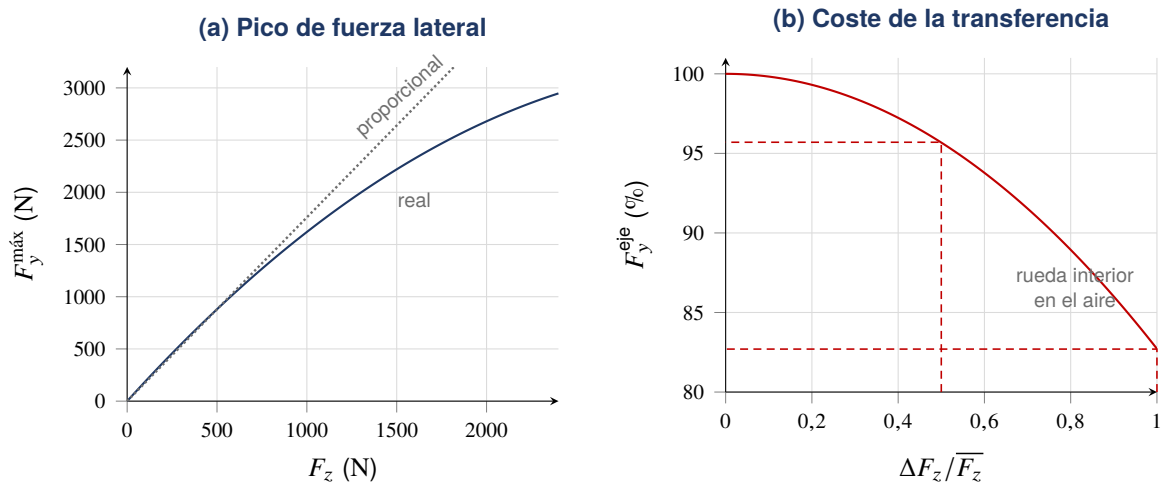


Figura 8.5. Sensibilidad a la carga vertical. (a) El pico de fuerza lateral crece menos que proporcionalmente con la carga: la recta punteada es lo que daría un rozamiento de Coulomb ideal. (b) Consecuencia directa: la fuerza lateral que puede dar un eje cae con el cuadrado de la transferencia de carga, referida a la carga media por rueda. Curvas sintéticas.

OJO — ERRORES FRECUENTES

La sensibilidad a la carga es también la razón por la que **la carga aerodinámica rinde cada vez menos**: cada newton de carga vertical adicional llega con un μ_y algo menor que el anterior. En el capítulo 33 eso se convierte en números; aquí basta con no suponer que el agarre y la carga vertical van de la mano.

8.5 Caída, presión y temperatura

Los tres parámetros de este apartado tienen algo en común: son baratos, se cambian en el pit lane en cinco minutos y mueven el agarre más que la mitad de las decisiones de diseño que ocupan la temporada entera.

8.5.1 Caída

Una caída negativa moderada aumenta la fuerza lateral por dos motivos: aparece un empuje de caída (*camber thrust*) que se suma al de deriva, y compensa el vuelco de la huella cuando el coche balancea y el neumático se deforma. Pero hay un óptimo (figura 8.6a): pasado ese punto, la huella apoya de canto, el hombro interior se sobrecarga y se recalienta, y la fuerza cae.

OJO — ERRORES FRECUENTES

La caída que importa es la **dinámica en la huella**, con el coche balanceado, comprimido y con el neumático deformado, no la estática que se mide en el taller con el coche parado. Un coche con -2° estáticos puede estar trabajando a $0,5^\circ$ en el exterior de la curva si la cinemática no

acompaña. Ese es justamente el trabajo del capítulo 16, y la razón de que la curva de ganancia de caída sea un objetivo de diseño y no una consecuencia.

8.5.2 Presión de inflado

La presión cambia a la vez la forma de la huella, la rigidez de deriva, la rigidez vertical del neumático y el coeficiente de agarre, y todas tienen su óptimo en sitios distintos:

- **Poca presión:** huella más larga y más flexible, hombros sobrecargados, más deformación y más temperatura, respuesta perezosa.
- **Mucha presión:** huella corta y abombada en el centro, menos superficie efectiva, respuesta más rápida y menos agarre de pico.

Además, la presión sube al calentarse el neumático —típicamente entre 0,2 y 0,4 bar entre frío y caliente—, así que lo que se ajusta en el taller no es lo que hay en pista. Lo correcto es fijar la **presión en caliente** objetivo y calcular la de frío hacia atrás con los datos de los primeros entrenamientos.

IDEA CLAVE

La presión es la variable de puesta a punto **con mejor relación entre lo que cuesta y lo que da:** es gratis, se cambia en un minuto y mueve el agarre varios puntos porcentuales. Si el equipo solo puede permitirse instrumentar y documentar una variable de setup, que sea esta. Y se mide con un manómetro bueno: los de gasolinera tienen un error del orden de la magnitud que se intenta ajustar.

DEL REGLAMENTO — neumáticos

El reglamento limita lo que se puede hacer con los neumáticos, y algunas de esas limitaciones condicionan directamente este capítulo: se declaran los juegos de seco y de lluvia y hay que competir con los declarados; los neumáticos de lluvia tienen requisitos propios de dibujo o de compuesto; y **el acondicionamiento térmico y químico —mantas térmicas, calentadores, tratamientos de la goma— suele estar prohibido**. Eso último no es un detalle administrativo: significa que el coche tiene que funcionar con el neumático frío en la primera vuelta, y que la ventana de temperatura del apartado siguiente hay que alcanzarla conduciendo.

Comprueba los artículos correspondientes del reglamento vigente antes de decidir neumático, y anota la versión que has consultado: cambian entre temporadas.

8.5.3 Temperatura

El agarre tiene una ventana (figura 8.6c). Fuera de ella el neumático da bastante menos, y en Formula Student casi siempre se está por debajo: las mangas son cortas, no hay mantas térmicas y las primeras vueltas del autocross se corren con el neumático frío.

El diagnóstico se hace con un pirómetro de aguja, midiendo tres puntos por neumático —interior, centro y exterior— nada más entrar en boxes:

Lo que mide el pirómetro	Qué significa
Interior mucho más caliente que exterior	Demasiada caída negativa
Exterior mucho más caliente que interior	Falta caída negativa, o el neumático vuelca
Centro más caliente que los dos hombros	Presión demasiado alta
Hombros más calientes que el centro	Presión demasiado baja
Todo el neumático frío	No se le está pidiendo trabajo, o el reparto está mal
Un eje mucho más caliente que el otro	Reparto de transferencia desequilibrado

OJO — ERRORES FRECUENTES

El pirómetro de infrarrojos mide la temperatura *superficial*, que se enfría en segundos: entre parar el coche y medir se pierde buena parte de la información. El de aguja llega al interior de la goma y es el que sirve para comparar entre tandas. Y hay que medir siempre en el mismo orden y a la misma distancia del box; si no, los números no son comparables entre sesiones.

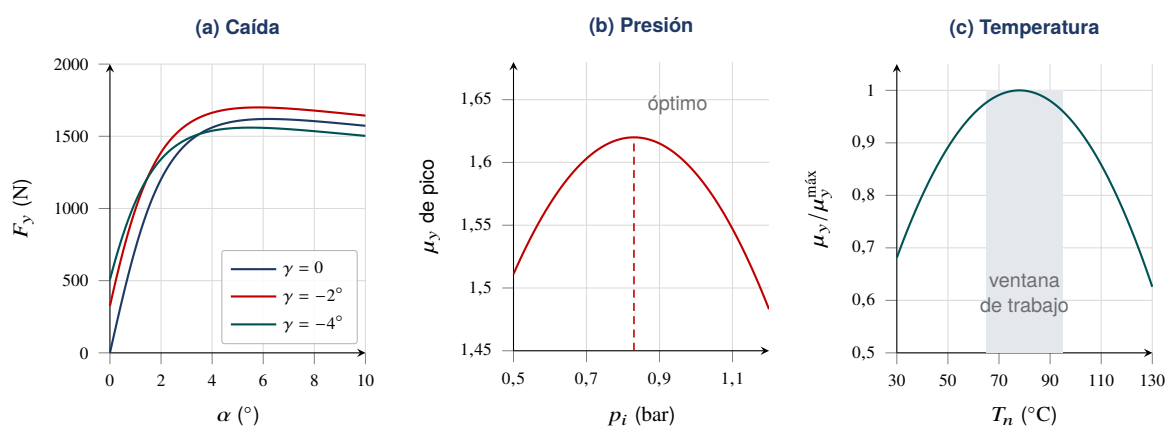


Figura 8.6. Los tres parámetros que se tocan en el pit lane. (a) Una caída negativa moderada sube la fuerza lateral; pasado el óptimo la pierde. (b) El agarre de pico tiene un óptimo de presión. (c) La goma solo da su máximo dentro de una ventana de temperatura. Los tres paneles son **cualitativos**: el óptimo concreto es distinto para cada neumático y cada compuesto, y solo se encuentra midiendo.

CASO FUSAL — Pirelli 185/40 R13

Montamos un Pirelli 185/40 R13 de compuesto duro. La decisión no fue de prestaciones sino de **flujo de trabajo**: renunciamos a un 5–10 % de agarre lateral frente a un slick típico de Formula Student a cambio de que dure muchísimo más, porque lo que este equipo necesita ahora mismo no son décimas, son kilómetros de rodaje para instrumentar el coche y aprender a conducirlo. Quemar neumáticos blandos en entrenamientos no tiene sentido cuando todavía no se sabe qué se está midiendo.

Consecuencias que hay que asumir y saber defender:

- **No tenemos datos de este neumático** —no está en el TTC—, así que en el modelo tratamos el agarre de forma conservadora. Cómo se hace eso y cuánto error se arrastra es el capítulo 9.
- La caída estática — $-1,5^\circ$ delante y $-1,0^\circ$ detrás— se fijó con la curva de ganancia de la herramienta de cinemática y experiencia de otros equipos, *no* con datos de agarre. Es una base razonable, no un óptimo.
- El soporte de mangueta es intercambiable justamente para poder probar otros valores en cuanto podamos medir agarre de verdad.

Completar con: presión en frío y en caliente de trabajo, temperaturas medidas con el pirómetro por tanda, y desgaste observado a lo largo de la temporada. Sin estos tres datos este recuadro sigue siendo una intención, no un caso.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- Usar directamente el μ_y de los datos de banco. Sale un coche diseñado para un agarre que en pista no existe.
- Hablar de «agarre» sin decir a qué carga vertical: sin F_z , un coeficiente de agarre no significa nada.
- Ajustar la caída estática con el coche parado y no comprobar nunca la dinámica.
- Inflar en frío al valor que se quiere en caliente.
- Medir temperaturas con el infrarrojo tres minutos después de parar y sacar conclusiones de esos números.
- Suponer que un neumático más ancho agarra proporcionalmente más: gana por área de contacto y por menor sensibilidad a la carga, pero también pesa más, tiene más inercia y más resistencia.
- Cambiar dos cosas a la vez entre tandas y no poder atribuir la mejora a ninguna.

ENTREGABLE

1. La **ficha del neumático** en una página: medida, compuesto, llanta recomendada, radio de rodadura, presiones de trabajo en frío y en caliente, caída objetivo y ventana de temperatura. Es la primera hoja de la carpeta de dinámica vehicular.
2. La **hoja de registro de tanda**: presiones en frío y en caliente y temperaturas en tres puntos por neumático, con hueco para lo que se cambió y qué dijo el piloto. Impresa, con pinza, en el box.
3. Una **hoja de cálculo de sensibilidad a la carga** que, dados μ_0 y k , dé la pérdida de agarre

de un eje frente a la transferencia de carga según (8.8).

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. ¿Por qué habéis elegido este neumático y qué habéis sacrificado?
2. ¿Cuál es el coeficiente de agarre que usáis en vuestros cálculos y de dónde sale?
3. ¿Cuánta transferencia de carga tenéis en el eje delantero a 1,4 g y cuánto agarre os cuesta?
4. ¿Cuál es la caída dinámica en la rueda exterior a máximo balanceo?
5. ¿A qué presión rodáis y cómo habéis llegado a ese número?
6. ¿Qué temperatura alcanzan vuestros neumáticos y cómo lo sabéis?

9 | Modelado del neumático

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- Saber qué es el Tire Test Consortium, qué se compra al entrar y qué contiene un fichero de ensayo.
- Convertir datos brutos de banco en curvas utilizables: agrupar por condición, quitar la histéresis del barrido y corregir los residuos.
- Escribir la Magic Formula, explicar qué controla cada coeficiente y deducir de ellos la rigidez de deriva.
- Ajustar el modelo con un procedimiento repetible y, sobre todo, saber detectar un ajuste que sale bien numéricamente y mal físicamente.
- Calibrar el factor de escala de agarre con el skidpad y explicar por qué el modelo sirve para comparar opciones y no para predecir tiempos.

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 minutos
Requisitos	Capítulo 8 y manejo básico de Python o MATLAB
Material	Ordenador con <code>Codigo/dinamica/ajuste_mf.py</code> y, si los hay, datos de ensayo

El capítulo anterior explica cómo se comporta un neumático. Este trata de convertir ese comportamiento en *números* que se puedan meter en una hoja de cálculo o en un simulador. Sin ese paso, la dinámica vehicular se queda en conversación de bar: se puede discutir si conviene más barra delante o detrás, pero no se puede calcular.

IDEA CLAVE

El modelo de neumático es el **cimiento numérico de todo el bloque**. El reparto de rigideces del capítulo 10, los diagramas del 11 y la simulación de vuelta del 13 no son más fiables que él. Por eso conviene decidir pronto cuánto esfuerzo merece: un modelo malo con el que se sabe convivir es mucho mejor que uno bueno en el que se cree a ciegas.

9.1 El Tire Test Consortium

9.1.1 Qué es y qué se compra

El **Formula SAE Tire Test Consortium** (TTC) es un consorcio de equipos que financia entre todos campañas de ensayo de los neumáticos que se usan en la competición [18, 19]. Los ensayos se hacen en la instalación de Calspan, sobre una banda continua recubierta de un abrasivo (3M Safety Walk), con el neumático montado en un cabezal que controla carga vertical, ángulo de deriva, caída, presión y velocidad.

Al entrar en el consorcio —cuota por ronda y acuerdo de confidencialidad— se obtiene acceso a los datos de esa ronda. Los datos **no se pueden publicar ni compartir**, lo cual tiene una consecuencia práctica para este libro y para el informe de diseño: se pueden enseñar las conclusiones y el método, no los ficheros.

9.1.2 Tipos de ensayo

Ensayo	Qué se barre	Qué sale
<i>Cornering</i>	Ángulo de deriva, a carga y caída fijas	$F_y(\alpha)$, $M_z(\alpha)$
<i>Drive/brake</i>	Deslizamiento longitudinal, sin deriva	$F_x(\kappa)$
Combinado	Deslizamiento a varios ángulos de deriva	Elipse de fricción
Relajación	Escalones de deriva	Longitud de relajación

La estructura de un ensayo de *cornering* es la de la figura 9.1: se fija una combinación de presión y caída, se escalona la carga vertical y, dentro de cada escalón, se barre el ángulo de deriva de un extremo a otro varias veces. El fichero es la concatenación de todos esos tramos, y el primer trabajo consiste en volver a separarlos.

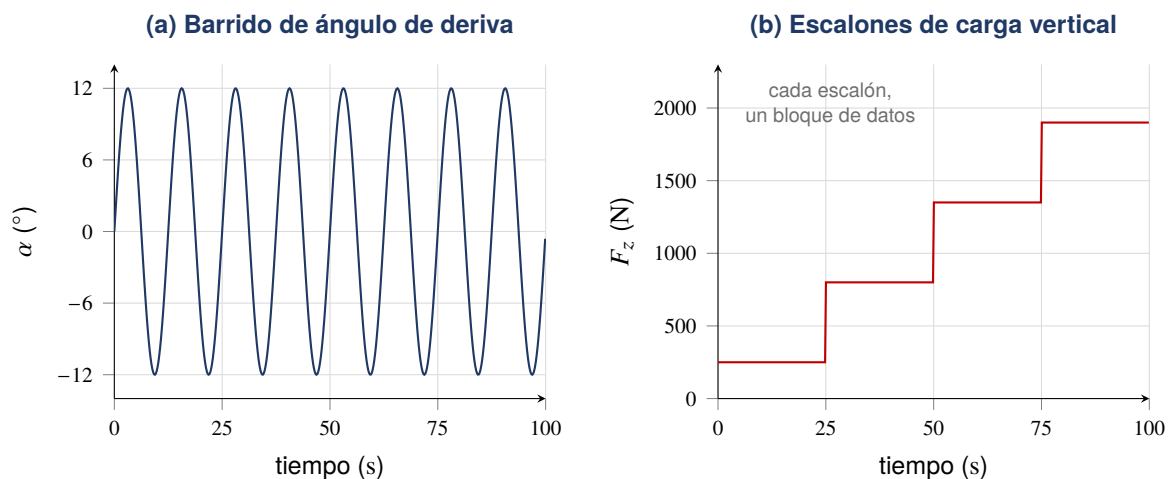


Figura 9.1. Estructura de un ensayo de *cornering*. El ángulo de deriva se barre en ciclos continuos (a) mientras la carga vertical se mantiene por escalones (b); presión y caída son constantes dentro de cada corrida. Reconstruir esta estructura a partir del fichero es el primer paso del tratamiento de datos.

9.1.3 Y si tu neumático no está

Es el caso más frecuente en un equipo que empieza, y el nuestro. Las salidas posibles, de mejor a peor:

1. **Cambiar de neumático** a uno que sí esté ensayado. Es la opción que más se subestima: elegir el neumático *por sus datos* es una decisión de ingeniería perfectamente defendible ante un juez.
2. **Usar los datos de un neumático parecido** —misma medida, mismo tipo de construcción, compuesto comparable— como forma de curva, y ajustar la escala con medidas propias en pista (apartado 9.5).
3. **Modelo mínimo con dos números**: un μ_y de pico conservador y una rigidez de deriva estimada. Da para calcular transferencia de carga y balance; no da para una simulación de vuelta creíble.
4. **Ensayar uno mismo**. Un remolque instrumentado o un banco casero es un proyecto de temporada completo, pero es la única vía si se quiere independencia real.

OJO — ERRORES FRECUENTES

Lo que **no** vale es coger la curva de un neumático cualquiera de internet, meterla en el simulador y no volver a mencionarlo. El error no está en usar datos ajenos —todos empezamos así— sino en no dejar escrito en el informe de qué neumático son, en qué se parece al nuestro y qué incertidumbre añade eso a todo lo que sale después. Un juez perdona un modelo pobre; no perdona que no sepas cómo de pobre es.

9.2 Tratamiento de los datos brutos

9.2.1 Los canales y sus trampas

Un fichero de ensayo trae del orden de veinte canales. Los que se usan casi siempre:

Canal	Magnitud	Para qué
ET	Tiempo transcurrido	Separar corridas y tramos
SA	Ángulo de deriva	Variable independiente lateral
SR	Deslizamiento longitudinal	Variable independiente longitudinal
IA	Ángulo de caída	Condición de ensayo
FZ	Carga vertical	Condición de ensayo; nunca es constante del todo
FY, FX	Fuerzas	Lo que se quiere modelar
MZ	Par autoalineante	Modelo de par y avance neumático
P	Presión	Condición de ensayo; sube al calentarse
RL, RE	Radio cargado y efectivo	Radio de rodadura, cinemática
TSTI/TSTC/TSTO	Temperaturas de superficie	Diagnóstico y descarte

OJO — ERRORES FRECUENTES

Antes de tocar nada, comprobar dos cosas y dejarlas escritas:

1. **Unidades.** Hay ficheros en unidades imperiales (libras, pulgadas) y en SI. Un factor 4,448 olvidado da un coche que agarra el doble.
2. **Convenio de signos.** Comprobar que F_y y α crecen a la vez. Si tienen signos opuestos, el fichero está en otro convenio: hay que cambiar el signo, no seguir adelante.

9.2.2 Los seis pasos

1. **Separar por condición:** presión, caída y carga nominal. Cada combinación es un conjunto de datos independiente.
2. **Descartar el calentamiento:** el primer barrido de cada corrida se hace con el neumático todavía frío y no representa nada. Se tira.
3. **Promediar barridos de ida y de vuelta.** Es lo que quita el bucle de histéresis de la [figura 9.2](#).
4. **Normalizar por carga:** la carga real oscila alrededor de la nominal. O se trabaja con F_y/F_z , o se agrupa en ventanas estrechas.
5. **Corregir los residuos:** a $\alpha = 0$ la fuerza lateral medida no es cero. Esa diferencia es la conicidad y el *ply steer* del neumático, y en la Magic Formula se recoge con S_h y S_v .
6. **Agrupar y promediar** en intervalos de ángulo. El resultado es la curva limpia sobre la que se ajusta.

9.3 La Magic Formula de Pacejka**9.3.1 La fórmula**

La Magic Formula [3, 20] es una expresión empírica —no se deduce de la física del contacto, se ajusta a los datos— que reproduce muy bien la forma de las curvas del neumático con muy pocos parámetros:

$$y(x) = D \sin\left(C \arctan\left(Bx - E(Bx - \arctan Bx)\right)\right) + S_v, \quad x = X + S_h \quad (9.1)$$

donde X es α o κ e y es F_y , F_x o M_z . El nombre viene de que nadie sabe explicar por qué funciona tan bien; lo que sí se puede explicar es qué hace cada coeficiente ([figura 9.3](#)):

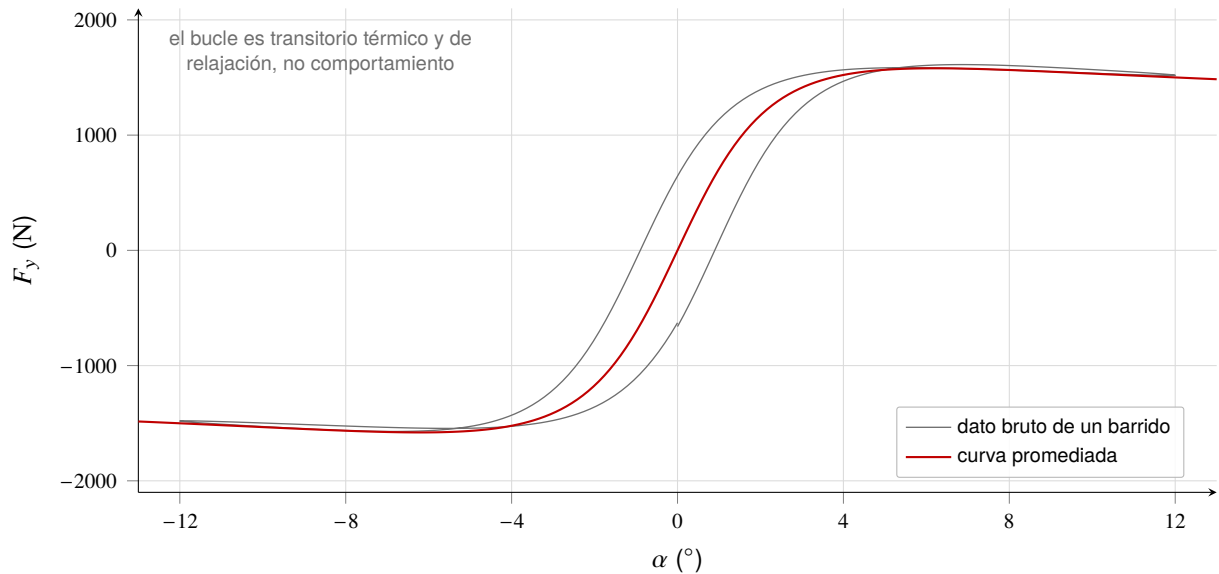


Figura 9.2. Un barrido completo de ángulo de deriva tal como sale del banco (línea fina) y la curva que se obtiene al promediar ida y vuelta (línea gruesa). El bucle no es una propiedad del neumático: es el retraso con que responde a un ángulo que está cambiando, más el calentamiento a lo largo del barrido. Ajustar el modelo sobre el dato bruto sin promediar mete ese bucle dentro de los coeficientes. Curvas sintéticas.

Coef.	Nombre	Qué controla
D	Valor de pico	La altura de la curva: $D = \mu_y F_z$
C	Factor de forma	Cuánto cae la curva después del pico
B	Factor de rigidez	Dónde está el pico, y con él la pendiente inicial
E	Factor de curvatura	La forma justo alrededor del pico
S_h, S_v	Desplazamientos	Conicidad, <i>ply steer</i> , resistencia a la rodadura

IDEA CLAVE

La relación más útil de todo el capítulo:

$$C_\alpha = B C D \quad (9.2)$$

El producto de los tres primeros coeficientes es la **rigidez de deriva**, es decir, la pendiente en el origen. Sirve para dos cosas: comprobar de un vistazo si un ajuste es razonable —si BCD da 4000 N/° , el ajuste está mal— y alimentar directamente los modelos lineales de balance del capítulo 10, que no necesitan la curva entera.

9.3.2 Dependencia con la carga y con la caída

Un juego de cuatro coeficientes solo vale para una carga vertical. Como el coche trabaja a cargas que cambian continuamente, la Magic Formula completa hace que los coeficientes dependan de la variación normalizada de carga

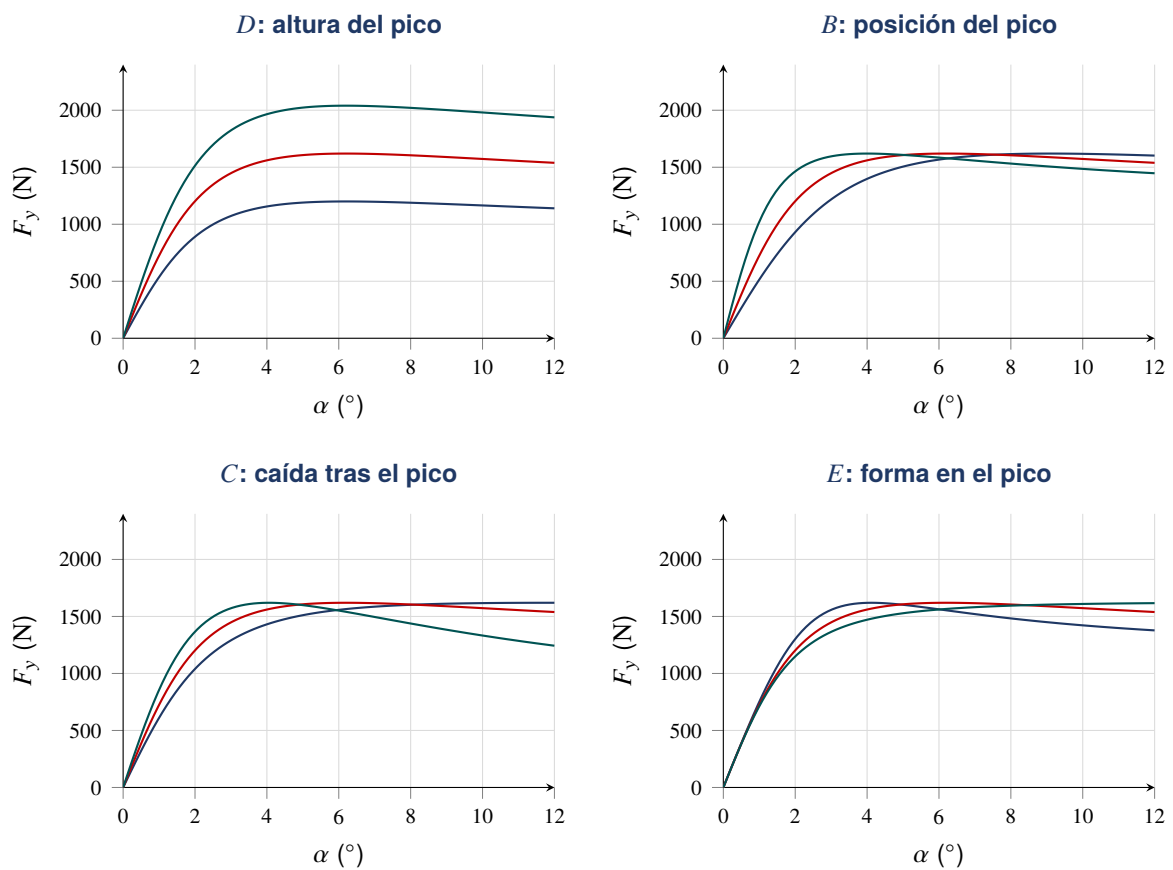


Figura 9.3. Qué hace cada coeficiente de la Magic Formula. En cada panel se varía uno y se dejan fijos los otros tres; la curva roja es la misma en los cuatro. Entender esta figura es lo que permite poner semillas razonables al ajuste y, sobre todo, darse cuenta de cuándo un ajuste ha convergido a un sitio absurdo.

$$df_z = \frac{F_z - F_{z0}}{F_{z0}} \quad (9.3)$$

mediante polinomios. Por ejemplo, el valor de pico y la rigidez de deriva se escriben habitualmente como

$$D = (p_{D1} + p_{D2} df_z) F_z, \quad C_\alpha = p_{K1} F_{z0} \sin\left(2 \arctan \frac{F_z}{p_{K2} F_{z0}}\right) \quad (9.4)$$

y la caída entra como términos adicionales en S_h , S_v y D . Ahí es donde la fórmula deja de ser elegante: el modelo completo tiene más de cien coeficientes. Para Formula Student casi nunca hacen falta todos.

Nivel de modelo	Cuándo basta	Parámetros
Lineal, $F_y = C_\alpha \alpha$	Balance y gradiente de subviraje	1 por eje
MF por carga, interpolando	Transferencia de carga, diagramas	4–6 por carga
MF con dependencia de df_z	Simulación de vuelta	10–20
MF completa (archivo <code>.tir</code>)	Simulación multicuerpo	100+

OJO — ERRORES FRECUENTES

La tentación es ir directamente al modelo más completo. Es un error de orden: el modelo se elige por la *pregunta* que hay que contestar. Un modelo lineal contesta bien «¿de qué lado va el balance?» en diez minutos, y esa suele ser la pregunta que de verdad hay encima de la mesa. Ajustar cien coeficientes a datos de un neumático que ni siquiera es el nuestro es trabajo que parece ingeniería y no lo es.

9.4 Ajuste y validación del modelo

9.4.1 Procedimiento

El ajuste es un problema de mínimos cuadrados no lineales. Lo que lo hace fácil o imposible no es el algoritmo, sino cómo se le plantea:

1. **Ajustar carga por carga, no todo a la vez.** Primero un juego de coeficientes por cada escalón de carga; después, la dependencia con la carga sobre esos resultados. Un ajuste global de veinte parámetros a la vez casi nunca converge a algo con sentido.
2. **Dar semillas razonables:** $D \approx$ el máximo de los datos, $C \approx 1,5$ en lateral y $\approx 1,65$ en longitudinal, B tal que el pico caiga donde cae en los datos, $E \approx 0$.
3. **Poner límites** a cada parámetro. Sin límites, el optimizador encuentra soluciones con D negativo que ajustan estupendamente y no significan nada.

4. **Ponderar la zona lineal.** Hay muchos más puntos cerca del pico que cerca del origen, y el ajuste sacrifica la pendiente inicial —que es justo lo que gobierna el comportamiento normal del coche— para ganar un poco en el pico.

El programa `ajuste_mf.py` implementa este procedimiento. Genera datos sintéticos si no se le pasa fichero, de modo que el flujo completo se puede probar antes de tener datos reales:

Código 9.1. Modelo y rigidez de deriva (`Codigo/dinamica/ajuste_mf.py`)

```

1 def magic_formula(x, B, C, D, E, Sh=0.0, Sv=0.0):
2     """Magic Formula de Pacejka, forma basica.
3
4      $y(x) = D \sin( C \arctan( B x' - E (B x' - \arctan(B x')) ) ) + Sv$ 
5     con  $x' = x + Sh$ .
6
7     Sh recoge la deriva residual (conicidad y ply steer) y Sv el empuje
8     residual: son los que hacen que la curva medida no pase por el origen.
9     """
10    xp = x + Sh
11    Bx = B * xp
12    return D * np.sin(C * np.arctan(Bx - E * (Bx - np.arctan(Bx)))) + Sv
13
14
15 def rigidez_deriva(B, C, D):
16     """Rigidez de deriva, N/grado. Es la pendiente en el origen: BCD."""
17     return B * C * D

```

Código 9.2. Ajuste de un escalón de carga y comprobaciones de sensatez

```

1 def ajustar_una_carga(sa, fy, fz):
2     """Ajusta B, C, D, E, Sh, Sv para un unico escalon de carga.
3
4     Las semillas y los limites importan: sin ellos el optimizador se va a
5     soluciones sin sentido fisico (D negativo, C fuera de rango...).
6     """
7     D0 = np.max(np.abs(fy))
8     semilla = [0.30, 1.5, D0, 0.3, 0.0, 0.0]
9     limites = (
10         [0.05, 1.0, 0.5 * D0, -3.0, -2.0, -0.1 * D0], # minimos
11         [2.00, 2.5, 1.5 * D0, 1.0, 2.0, 0.1 * D0],   # maximos
12     )
13     coef, _ = curve_fit(magic_formula, sa, fy, p0=semilla,
14                         bounds=limites, maxfev=20000)
15     residuos = fy - magic_formula(sa, *coef)
16     rmse = float(np.sqrt(np.mean(residuos ** 2)))
17     return coef, rmse
18
19
20 def comprobaciones(coef, rmse, fz):
21     """Avisa de los ajustes que salen numericamente bien y fisicamente mal."""
22     B, C, D, E, Sh, Sv = coef
23     mu = D / fz
24     avisos = []
25     if not 1.0 <= mu <= 3.0:
26         avisos.append(f"mu = {mu:.2f} fuera de rango razonable")
27     if not 1.2 <= C <= 1.9:
28         avisos.append(f"C = {C:.2f} atipico para fuerza lateral")

```

```

29 if rigidez_deriva(B, C, D) > 2000.0:
30     avisos.append("rigidez de deriva absurdamente alta")
31 if rmse > 0.05 * D:
32     avisos.append(f"RMSE = {rmse:.0f} N, mas del 5 % del pico")
33 return avisos

```

9.4.2 Cómo saber si el ajuste es bueno

Un coeficiente de determinación alto no dice gran cosa: la Magic Formula tiene tanta libertad que ajusta casi cualquier nube de puntos. Lo que hay que mirar es otra cosa (figura 9.4):

- **Los residuos, no el error medio.** Si los residuos tienen estructura —todos positivos en una zona y negativos en otra— el modelo no está capturando la forma, por bueno que sea el R^2 .
- **BCD frente a la pendiente medida** en los primeros grados. Si no coinciden, el ajuste ha sacrificado la zona lineal.
- **D/F_z dentro de lo posible.** Un μ_y de 3,5 no es un neumático: es un error de unidades.
- **Una condición reservada.** Ajustar sin usar una de las cargas y comprobar después qué predice el modelo para ella. Es la única comprobación que de verdad mide capacidad predictiva.

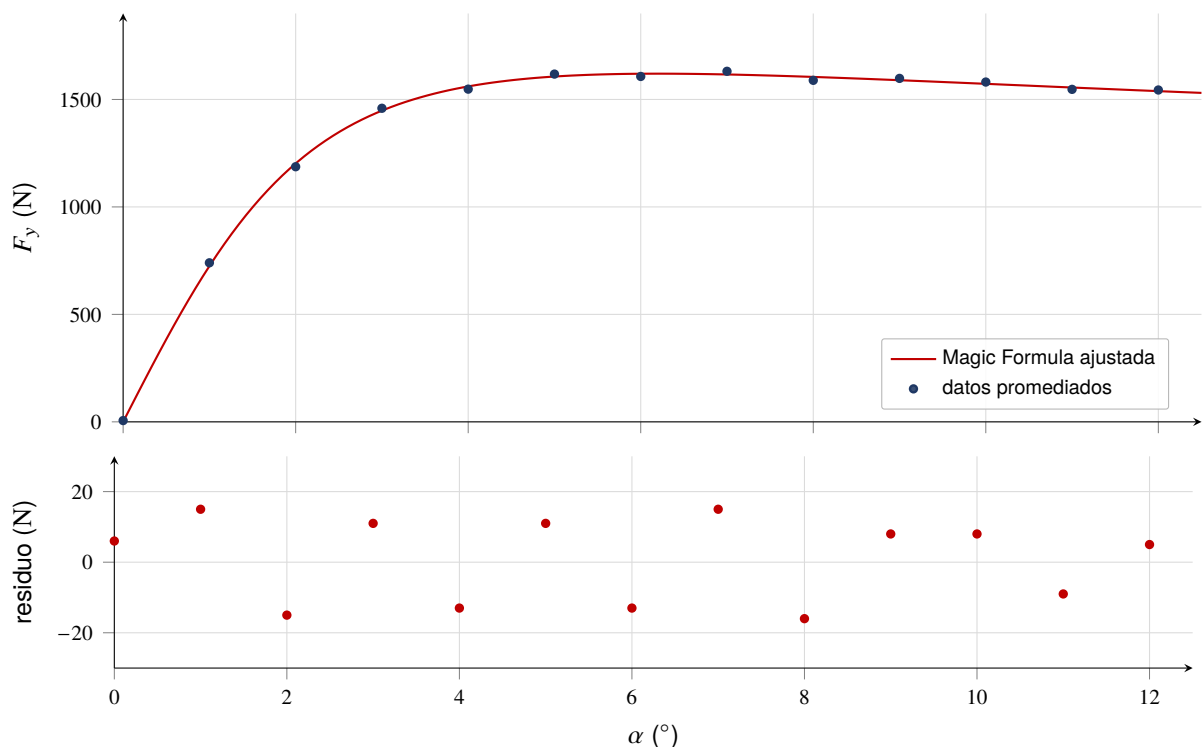


Figura 9.4. Ajuste de la Magic Formula sobre datos promediados, con el panel de residuos debajo. Lo que se busca en el panel inferior es *ruido sin estructura*: si los residuos formaran una curva —por ejemplo, todos negativos entre 2 y 5°— el modelo estaría fallando en la forma, y habría que revisar E o el planteamiento del ajuste en vez de aceptar el resultado porque el error medio sea pequeño. Datos sintéticos.

OJO — ERRORES FRECUENTES

Nunca extrapolar. Fuera del rango de ángulos, cargas, presiones y caídas ensayado, la Magic Formula no es un modelo: es un polinomio suelto haciendo lo que le apetece. El simulador acabará pidiendo cargas de 3000 N en un bordillo aunque el ensayo llegara a 1600, y devolverá un número sin avisar. Hay que **saturar el modelo** en los extremos del rango ensayado y contar cuántas veces se ha llegado a esa saturación: si es a menudo, el resultado de la simulación no vale.

9.5 Factores de escala y agarre real en pista

9.5.1 El problema de la banda de ensayo

Los datos del TTC se toman sobre 3M Safety Walk, un abrasivo mucho más agresivo que el asfalto. Un neumático que en el banco da $\mu_y = 2,6$ en pista da entre 1,4 y 1,7. Si esos datos se meten sin corregir en el simulador, sale un coche que da 2,5 g laterales y que se diseña —en frenos, en aerodinámica, en rigidez de suspensión— para unas cargas que nunca va a ver.

La corrección habitual es un factor de escala global sobre el pico:

$$D^{\text{pista}} = \lambda_\mu D^{\text{banco}} \quad (9.5)$$

con λ_μ habitualmente entre 0,55 y 0,75. Es una corrección grosera —escala el pico pero no la rigidez de deriva, que en realidad también cambia— y es, con diferencia, la mayor fuente de incertidumbre de todo el bloque de dinámica. Por eso no puede quedarse como un número heredado en un script: hay que medirlo.

9.5.2 Calibrar con el skidpad

El skidpad es un ensayo de agarre lateral casi puro y sale gratis: se corre en cada competición y se puede repetir en cualquier aparcamiento con conos. Para un radio de trayectoria R y un tiempo de vuelta t :

$$a_y = \frac{v^2}{R} = \frac{(2\pi R/t)^2}{R} \implies \mu_y^{\text{efectivo}} = \frac{4\pi^2 R}{g t^2} \quad (9.6)$$

Con el radio nominal de 9,125 m, un tiempo de 5,2 s da un μ_y efectivo de 1,36 (figura 9.5b). Ese número se compara con el que da el modelo, y la diferencia es el factor de escala.

IDEA CLAVE

El μ_y que sale del skidpad es un **coeficiente efectivo del coche entero**, no el pico del neumático: incluye la pérdida por transferencia de carga, el hecho de que las cuatro ruedas no trabajan en su

óptimo a la vez y que el piloto no está exactamente en el límite. Por eso es siempre *menor* que el pico del neumático, y por eso es exactamente el número que hay que reproducir con el modelo completo del coche: si tu simulación del skidpad da el tiempo medido, el modelo de neumático y el de transferencia de carga son coherentes entre sí.

A la velocidad del skidpad —unos 40 km/h— la carga aerodinámica es despreciable, lo que convierte este ensayo en la medida de agarre más limpia que un equipo puede hacer sin instrumentación.

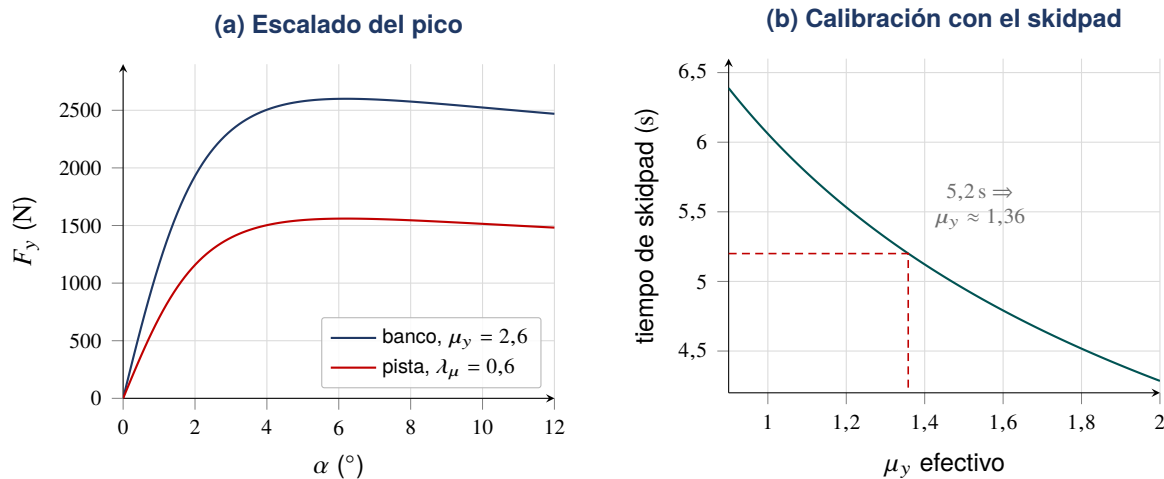


Figura 9.5. (a) La curva de banco y la misma curva escalada al agarre de pista: el factor λ_μ recorta la fuerza disponible casi a la mitad. (b) Tiempo de vuelta de skidpad frente al coeficiente de agarre efectivo, según (9.6) con $R = 9,125$ m. La curva se lee al revés de como se dibuja: se mide el tiempo y se deduce el agarre real del coche.

9.5.3 Qué aguanta y qué no el modelo escalado

Merece la pena tener claro qué conclusiones sobreviven a un error del 10 % en λ_μ y cuáles no:

Pregunta	¿Fiable?
¿Qué reparto de barras equilibra el coche?	Sí, muy poco sensible
¿Conviene más rigidez delante o detrás?	Sí
¿Cuánto gano quitando 10 kg?	Sí, en términos relativos
¿Qué relación de transmisión pongo?	Sí
¿Qué tiempo voy a hacer en el autocross?	No
¿Cuántas g laterales da el coche?	No: escala directamente con λ_μ
¿Qué cargas uso para dimensionar la suspensión?	No sin un margen explícito

IDEA CLAVE

Un modelo de neumático sirve para **ordenar opciones**, no para predecir resultados. Las respuestas

relativas —esto es mejor que aquello, y por este margen— se mantienen aunque el factor de escala esté equivocado, porque el error afecta igual a las dos alternativas. Las respuestas absolutas —este tiempo, estas g , estas cargas— se van con él.

Esa es también la forma correcta de contarlo en el design event: no «nuestro coche da 1,45 g», sino «con el modelo escalado a partir del skidpad, esta configuración da un 4 % más de agarre de eje que la alternativa, y así es como lo hemos comprobado».

CASO FUSAL — Modelar sin datos

No estamos en el TTC y el Pirelli 185/40 R13 que montamos no está ensayado en ninguna ronda, así que a día de hoy **no tenemos modelo de neumático**. Lo que hay es un μ_y conservador metido a mano en las hojas de cálculo de transferencia de carga y de casos de carga.

Eso condiciona todo el bloque, y conviene decirlo tal cual: los diagramas del capítulo 11 y la simulación de vuelta del 13 no se pueden cerrar con rigor mientras esto siga así. Nuestras prioridades, en orden:

1. **Medir el skidpad** en cuanto el coche ruede. Es gratis, no necesita instrumentación y da directamente el μ_y efectivo con el que estamos rodando, que hoy es literalmente un número supuesto.
2. **Decidir con datos el neumático de la temporada siguiente**: si el candidato está en el TTC, entrar en el consorcio pasa a ser una compra justificada y no un capricho.
3. **Montar el flujo de ajuste antes de tener los datos**, con `ajuste_mf.py` y sus datos sintéticos, para que el día que lleguen no se pierda un mes aprendiendo a leerlos.

Cerrar este recuadro con: tiempo de skidpad medido, μ_y efectivo deducido y el valor de μ_y que se estaba usando antes en las hojas de cálculo. La diferencia entre los dos últimos números es lo que este capítulo tiene que enseñar al equipo.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- Meter los datos del TTC sin escalar y obtener 2,5 g laterales sin que a nadie le extrañe.
- Ajustar los cien coeficientes del modelo completo con datos de cuatro cargas: sobra modelo y falta información.
- Aceptar un ajuste porque el R^2 es 0,99, sin mirar los residuos ni comprobar *BCD*.
- Extrapolar fuera del rango ensayado y no enterarse, porque el modelo no avisa.
- Perder el rastro de qué versión del modelo produjo qué resultado. Los coeficientes van en un fichero con fecha y con el mismo control de versiones que el código.
- Confundir el μ_y del neumático con el μ_y efectivo del coche: el segundo es siempre menor, y es el único que se mide.

- Repetir el ajuste a mano cada vez. Si no es un script que se ejecuta entero de principio a fin, dentro de dos temporadas nadie sabrá reproducirlo.

ENTREGABLE

1. El **fichero de coeficientes** del neumático de la temporada, con fecha, origen de los datos, rango de validez (ángulos, cargas, presiones, caídas) y factor de escala aplicado. Es el fichero del que dependen todos los cálculos del bloque.
2. El **script de ajuste** en el repositorio, ejecutable de principio a fin sobre los datos brutos, sin pasos manuales.
3. La **página de validación** del informe de diseño: gráfica de ajuste con residuos, comparación de BCD con la pendiente medida y calibración de λ_μ con el skidpad.
4. El **registro de skidpad**: tiempo, radio usado, presiones, temperaturas y μ_y efectivo deducido, una fila por sesión.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. ¿De dónde salen los datos de vuestro neumático?
2. ¿Qué factor de escala aplicáis y cómo lo habéis obtenido?
3. ¿Qué μ_y efectivo medisteis en el skidpad y cuánto se parece al que predice vuestro modelo?
4. Enseñadme el ajuste y los residuos.
5. ¿Qué hace vuestro simulador cuando la carga se sale del rango ensayado?
6. ¿Cuánto cambiarían vuestras conclusiones si el factor de escala estuviera equivocado un 10 %?

10 | Comportamiento en régimen estacionario

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

10.1 Sistemas de referencia y convenios de signos

Pendiente de redactar.

10.2 Transferencia de carga longitudinal

Pendiente de redactar.

10.3 Transferencia de carga lateral

Pendiente de redactar.

10.4 Reparto de rigidez a balanceo (LLTD)

Pendiente de redactar.

10.5 Gradiente de subviraje y balance

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

11 | Diagramas de momento de guiñada

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

11.1 Construcción del diagrama YMD/MMM

Pendiente de redactar.

11.2 Lectura e interpretación

Pendiente de redactar.

11.3 Estabilidad y control

Pendiente de redactar.

11.4 Uso en decisiones de diseño

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos

distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

12 | Comportamiento transitorio

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

12.1 Inercia de guiñada y su medida

Pendiente de redactar.

12.2 Respuesta a escalón de volante

Pendiente de redactar.

12.3 Retardos y amortiguamiento

Pendiente de redactar.

12.4 Agilidad frente a estabilidad

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos

distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

13 | Simulación de vuelta

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

13.1 Modelos cuasi-estacionarios y transitorios

Pendiente de redactar.

13.2 El diagrama GGV

Pendiente de redactar.

13.3 Construcción del circuito

Pendiente de redactar.

13.4 Estudios de sensibilidad

Pendiente de redactar.

13.5 Limitaciones y errores típicos

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

14 | Puesta a punto del vehículo

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

14.1 Qué hace cada ajuste

Pendiente de redactar.

14.2 Hoja de setup y disciplina de cambios

Pendiente de redactar.

14.3 Diagnóstico a partir del comportamiento

Pendiente de redactar.

14.4 Setups base por evento

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos

distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

15 | Piloto y ensayos en pista

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

15.1 Selección y entrenamiento de pilotos

Pendiente de redactar.

15.2 Protocolo de un día de test

Pendiente de redactar.

15.3 Traducir el feedback del piloto a números

Pendiente de redactar.

15.4 Registro y trazabilidad de los ensayos

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos

distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

Parte III

Suspensión, dirección y frenos

16 | Cinemática de la suspensión

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

16.1 Centros instantáneo y de balanceo

Pendiente de redactar.

16.2 Ganancia de caída y variación de vía

Pendiente de redactar.

16.3 Bump steer

Pendiente de redactar.

16.4 Antihundimiento y antilevantamiento

Pendiente de redactar.

16.5 Geometría de dirección: KPI, avance y scrub

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

17 | Definición de los puntos duros

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

17.1 De los objetivos de dinámica a la geometría

Pendiente de redactar.

17.2 Flujo de trabajo y herramientas

Pendiente de redactar.

17.3 Estudios paramétricos

Pendiente de redactar.

17.4 Documentación y congelación de la geometría

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos

distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

18 | Muelles, amortiguadores y barras

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

18.1 Relación de instalación

Pendiente de redactar.

18.2 Rigidez en rueda y frecuencias de suspensión

Pendiente de redactar.

18.3 Teoría del amortiguador

Pendiente de redactar.

18.4 Banco de amortiguadores

Pendiente de redactar.

18.5 Barras estabilizadoras

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

19 | Casos de carga y dimensionado

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

19.1 Definición de los casos de carga

Pendiente de redactar.

19.2 Factores de bump y coeficientes de seguridad

Pendiente de redactar.

19.3 Cálculo manual previo

Pendiente de redactar.

19.4 Verificación por FEA

Pendiente de redactar.

19.5 Ensayos de componente

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

20 | Componentes de la suspensión

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

20.1 Trapecios: dimensionado y pandeo

Pendiente de redactar.

20.2 Insertos, roscas y uniones

Pendiente de redactar.

20.3 Manguetas y bujes

Pendiente de redactar.

20.4 Rodamientos

Pendiente de redactar.

20.5 Balancines y tirantes

Pendiente de redactar.

20.6 Diseño para el montaje

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

21 | Sistema de dirección

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

21.1 Requisitos de reglamento

Pendiente de redactar.

21.2 Relación de desmultiplicación y esfuerzo en volante

Pendiente de redactar.

21.3 Cremallera, columna y juntas

Pendiente de redactar.

21.4 Ackermann

Pendiente de redactar.

21.5 Volante y desconexión rápida

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

22 | Sistema de frenos

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

22.1 Requisitos de reglamento y brake test

Pendiente de redactar.

22.2 Reparto de frenada

Pendiente de redactar.

22.3 Relación de pedal y dimensionado de bombas

Pendiente de redactar.

22.4 Discos, pastillas y comportamiento térmico

Pendiente de redactar.

22.5 Circuito, purga y mantenimiento

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

23 | Montaje, alineación y mantenimiento

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

23.1 Medición de cotas y utillaje

Pendiente de redactar.

23.2 Procedimiento de alineación

Pendiente de redactar.

23.3 Pares de apriete y frenado de tornillería

Pendiente de redactar.

23.4 Inspección y vida de los componentes

Pendiente de redactar.

23.5 Checklist previo a rodaje

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

Parte IV

Chasis y estructuras

24 | El chasis y el reglamento

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

24.1 Estructura primaria: arcos, mamparo y triangulaciones

Pendiente de redactar.

24.2 Plantillas y percentiles

Pendiente de redactar.

24.3 Requisitos de tubos y materiales

Pendiente de redactar.

24.4 El Structural Equivalency Spreadsheet

Pendiente de redactar.

24.5 Egress test

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

25 | Tubular frente a monocasco

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

25.1 Criterios de comparación

Pendiente de redactar.

25.2 Peso, coste y horas de trabajo

Pendiente de redactar.

25.3 Capacidad real del equipo

Pendiente de redactar.

25.4 Matriz de decisión

Pendiente de redactar.

25.5 Soluciones híbridas

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

26 | Rigidez torsional

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

26.1 Qué es y por qué importa

Pendiente de redactar.

26.2 Relación con la rigidez a balanceo de la suspensión

Pendiente de redactar.

26.3 Rendimientos decrecientes

Pendiente de redactar.

26.4 Montaje del ensayo en FEA

Pendiente de redactar.

26.5 Medición experimental

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

27 | Caminos de carga y diseño de nodos

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

27.1 Triangulación y transmisión de esfuerzos

Pendiente de redactar.

27.2 Diseño de nodos

Pendiente de redactar.

27.3 Anclajes de suspensión

Pendiente de redactar.

27.4 Refuerzos locales

Pendiente de redactar.

27.5 Errores frecuentes

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

28 | Materiales compuestos

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

28.1 Fibras, matrices y preimpregnados

Pendiente de redactar.

28.2 Diseño de laminado

Pendiente de redactar.

28.3 Paneles sándwich

Pendiente de redactar.

28.4 Insertos y uniones pegadas

Pendiente de redactar.

28.5 Ciclos de curado

Pendiente de redactar.

28.6 Probetas y equivalencia estructural

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

29 | Fabricación del chasis tubular

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

29.1 Diseño del utillaje

Pendiente de redactar.

29.2 Corte y preparación de tubos

Pendiente de redactar.

29.3 Secuencia de soldadura y distorsión

Pendiente de redactar.

29.4 Tolerancias y precisión de anclajes

Pendiente de redactar.

29.5 Control dimensional

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

30 | Estructuras de absorción de impacto

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

30.1 Requisitos y ensayos

Pendiente de redactar.

30.2 Diseño del atenuador

Pendiente de redactar.

30.3 Placa antiintrusión

Pendiente de redactar.

30.4 El informe de atenuador

Pendiente de redactar.

30.5 Reutilización de resultados

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

31 | Ergonomía y arquitectura interior

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

31.1 Posición del piloto

Pendiente de redactar.

31.2 Volante, pedalera y visibilidad

Pendiente de redactar.

31.3 Arnesees y anclajes

Pendiente de redactar.

31.4 Mamparo cortafuegos

Pendiente de redactar.

31.5 Accesibilidad y mantenimiento

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

Parte V

Aerodinámica

32 | Fundamentos de aerodinámica

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

32.1 Sustentación, resistencia y coeficientes

Pendiente de redactar.

32.2 Capa límite y desprendimiento

Pendiente de redactar.

32.3 Efecto suelo

Pendiente de redactar.

32.4 Torbellinos y alargamiento

Pendiente de redactar.

32.5 El número de Reynolds a nuestra escala

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

33 | ¿Merece la pena el paquete aerodinámico?

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

33.1 Sensibilidad de cada evento

Pendiente de redactar.

33.2 Compromiso carga-resistencia

Pendiente de redactar.

33.3 Balance aerodinámico y centro de presiones

Pendiente de redactar.

33.4 Decidir con datos, no con opiniones

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos

distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

34 | Elementos aerodinámicos

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

34.1 Perfiles y configuraciones multielemento

Pendiente de redactar.

34.2 Ranuras y ángulos de flap

Pendiente de redactar.

34.3 Derivas y dispositivos de punta

Pendiente de redactar.

34.4 Fondo plano y difusor

Pendiente de redactar.

34.5 Morro, pontones y entradas de refrigeración

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

35 | CFD I: montaje del caso

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

35.1 Dominio y condiciones de contorno

Pendiente de redactar.

35.2 Mallado y resolución de capa límite

Pendiente de redactar.

35.3 Modelos de turbulencia

Pendiente de redactar.

35.4 Suelo móvil y ruedas girando

Pendiente de redactar.

35.5 Criterios de convergencia

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

36 | CFD II: verificación y validación

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

36.1 Sensibilidad de malla

Pendiente de redactar.

36.2 Casos de referencia

Pendiente de redactar.

36.3 Contraste con datos de pista

Pendiente de redactar.

36.4 Qué hacer cuando no coinciden

Pendiente de redactar.

36.5 Documentación de un estudio

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

37 | Ensayos aerodinámicos en pista

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

37.1 Hilos de lana y visualización

Pendiente de redactar.

37.2 Tomas de presión

Pendiente de redactar.

37.3 Coastdown y rectas instrumentadas

Pendiente de redactar.

37.4 Células de carga y altura de paso

Pendiente de redactar.

37.5 Análisis de resultados

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

38 | Fabricación de elementos aerodinámicos

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

38.1 Diseño y fabricación de moldes

Pendiente de redactar.

38.2 Laminado húmedo, infusión y preimpregnado

Pendiente de redactar.

38.3 Anclajes y rigidez

Pendiente de redactar.

38.4 Requisitos de reglamento

Pendiente de redactar.

38.5 Reparación y mantenimiento

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

39 | Interacción entre aerodinámica y suspensión

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

39.1 Sensibilidad a altura y cabeceo

Pendiente de redactar.

39.2 Control de plataforma

Pendiente de redactar.

39.3 Efecto sobre el balance

Pendiente de redactar.

39.4 Compromisos de puesta a punto

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

Parte VI

Refrigeración y gestión térmica

40 | Balance térmico del vehículo

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

40.1 Fuentes de calor

Pendiente de redactar.

40.2 Del ciclo de trabajo al calor a disipar

Pendiente de redactar.

40.3 Definición del caso de diseño

Pendiente de redactar.

40.4 Márgenes y criterio de fallo

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos

distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

41 | Fundamentos de intercambiadores de calor

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

41.1 Coeficiente global y resistencias en serie

Pendiente de redactar.

41.2 Método LMTD

Pendiente de redactar.

41.3 Método epsilon-NTU

Pendiente de redactar.

41.4 Dónde está el cuello de botella

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos

distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

42 | Superficies compactas y correlaciones

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

42.1 Geometrías de aleta

Pendiente de redactar.

42.2 Factores j y f

Pendiente de redactar.

42.3 Eficiencia de aleta

Pendiente de redactar.

42.4 Correlaciones y su rango de validez

Pendiente de redactar.

42.5 Construcción de un modelo de radiador

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

43 | Lado aire: ventiladores y conductos

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

43.1 Pérdida de carga del sistema

Pendiente de redactar.

43.2 Curva del ventilador y punto de operación

Pendiente de redactar.

43.3 Diseño de conductos y sellado

Pendiente de redactar.

43.4 Colocación del radiador

Pendiente de redactar.

43.5 Interacción con la aerodinámica

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

44 | Lado líquido: bomba y circuito

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

44.1 Curva de bomba y curva del circuito

Pendiente de redactar.

44.2 Caudal y su efecto sobre la disipación

Pendiente de redactar.

44.3 Mangueras, racores y pérdidas

Pendiente de redactar.

44.4 Vaso de expansión y purga

Pendiente de redactar.

44.5 Fluido refrigerante y reglamento

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

45 | Validación térmica

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

45.1 Instrumentación y colocación de sensores

Pendiente de redactar.

45.2 Ensayo estacionario

Pendiente de redactar.

45.3 Ensayo de endurance

Pendiente de redactar.

45.4 Correlación modelo-realidad

Pendiente de redactar.

45.5 Corrección del modelo

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

Parte VII

Transmisión

46 | Arquitectura de la transmisión

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

46.1 Alternativas de accionamiento

Pendiente de redactar.

46.2 Implicaciones en masa y reparto

Pendiente de redactar.

46.3 Masa no suspendida

Pendiente de redactar.

46.4 Packaging e integración

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos

distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

47 | Selección de la relación de transmisión

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

47.1 El límite de tracción

Pendiente de redactar.

47.2 Compromiso aceleración-endurance

Pendiente de redactar.

47.3 Uso de la simulación de vuelta

Pendiente de redactar.

47.4 Verificación en pista

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos

distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

48 | Elementos de transmisión

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

48.1 Cadena, correa y engranajes

Pendiente de redactar.

48.2 Reductor: etapas y tipos

Pendiente de redactar.

48.3 Dimensionado y vida

Pendiente de redactar.

48.4 Tensado y alineación

Pendiente de redactar.

48.5 Rendimiento y pérdidas

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

49 | Diferencial

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

49.1 Bloqueo, autoblocante y vectorización de par

Pendiente de redactar.

49.2 Efecto sobre el comportamiento del coche

Pendiente de redactar.

49.3 Selección y ajuste

Pendiente de redactar.

49.4 Mantenimiento

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos

distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

50 | Palieres y juntas homocinéticas

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

50.1 Par transmisible y dimensionado

Pendiente de redactar.

50.2 Ángulos de trabajo y desplazamiento axial

Pendiente de redactar.

50.3 Fatiga y concentración de tensiones

Pendiente de redactar.

50.4 Montaje y protección

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos

distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

51 | Soportes, alineación y seguridad

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

51.1 Rigidez de los anclajes

Pendiente de redactar.

51.2 Alineación y tolerancias

Pendiente de redactar.

51.3 Resguardos y protecciones

Pendiente de redactar.

51.4 Requisitos de reglamento

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos

distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

52 | Eficiencia energética

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

52.1 Presupuesto de energía en endurance

Pendiente de redactar.

52.2 Medición y registro

Pendiente de redactar.

52.3 El evento de eficiencia

Pendiente de redactar.

52.4 Estrategias de conducción

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos

distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

Parte VIII

Costes, fabricación y gestión

53 | El evento de costes

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

53.1 Estructura del informe de costes

Pendiente de redactar.

53.2 BOM y tablas de coste

Pendiente de redactar.

53.3 Costeo de procesos de fabricación

Pendiente de redactar.

53.4 Real Case Scenario

Pendiente de redactar.

53.5 Errores que penalizan

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

54 | Coste real, compras y patrocinios

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

54.1 Presupuesto del equipo

Pendiente de redactar.

54.2 Fabricar o comprar

Pendiente de redactar.

54.3 Patrocinio en especie

Pendiente de redactar.

54.4 Plazos de entrega y su impacto en el calendario

Pendiente de redactar.

54.5 Trato con proveedores

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

55 | Procesos de fabricación I: arranque de vi-ruta y chapa

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

55.1 Torneado y fresado

Pendiente de redactar.

55.2 Mecanizado de 3 y 5 ejes

Pendiente de redactar.

55.3 Corte láser, chorro de agua y plegado

Pendiente de redactar.

55.4 Qué pedir y cómo pedirlo

Pendiente de redactar.

55.5 Tolerancias alcanzables

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

56 | Procesos de fabricación II: unión, aditiva y compuestos

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

56.1 Soldadura TIG de acero y aluminio

Pendiente de redactar.

56.2 Tratamientos térmicos y superficiales

Pendiente de redactar.

56.3 Fabricación aditiva y su uso estructural

Pendiente de redactar.

56.4 Compuestos y adhesivos estructurales

Pendiente de redactar.

56.5 Corrosión galvánica

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

57 | Diseño para fabricación y montaje

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

57.1 Reglas prácticas de DFM

Pendiente de redactar.

57.2 Acotación funcional y GD&T básico

Pendiente de redactar.

57.3 Accesibilidad de herramienta

Pendiente de redactar.

57.4 Tornillería, pares y frenado

Pendiente de redactar.

57.5 Los errores que repetimos cada año

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

58 | Planificación, riesgo y fiabilidad

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

58.1 Calendario de temporada y ruta crítica

Pendiente de redactar.

58.2 Hitos de congelación

Pendiente de redactar.

58.3 Análisis de riesgos y AMFE

Pendiente de redactar.

58.4 Plan de fiabilidad y kilometraje

Pendiente de redactar.

58.5 Repuestos y logística de competición

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

59 | El Design Event

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

59.1 Qué evalúan los jueces

Pendiente de redactar.

59.2 Preparación de la documentación

Pendiente de redactar.

59.3 El árbol del porqué

Pendiente de redactar.

59.4 Datos que hay que llevar

Pendiente de redactar.

59.5 Simulacros y ensayo de la defensa

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

60 | Documentación y traspaso

AL TERMINAR ESTE CAPÍTULO DEBES SABER

- *Objetivo de aprendizaje 1 — concreto y comprobable.*
- *Objetivo 2.*
- *Objetivo 3.*

FICHA DE SESIÓN

Duración	90 min
Requisitos	<i>capítulos previos</i>
Material	<i>material</i>

60.1 Qué se documenta y dónde

Pendiente de redactar.

60.2 El handbook del equipo

Pendiente de redactar.

60.3 Registros de decisión

Pendiente de redactar.

60.4 Documento de traspaso

Pendiente de redactar.

60.5 Debrief de fin de temporada

Pendiente de redactar.

CASO FUSAL

Qué hicimos nosotros: decisión tomada, datos de partida, resultado en pista y qué haríamos distinto.

OJO — ERRORES FRECUENTES

- *Error que repetimos cada temporada en este tema.*

ENTREGABLE

Qué produce el lector al terminar: plantilla, hoja de cálculo, checklist o apartado del informe.

LO QUE TE VA A PREGUNTAR UN JUEZ

1. *Pregunta tipo del design event sobre este capítulo.*

Parte IX

Anexos

A | Plantillas

Las plantillas que produce cada capítulo se recogen aquí para poder imprimirlas y usarlas en taller o en pista sin abrir el libro entero.

A.1 Registro de decisión de diseño

Una página por decisión relevante. Si una decisión no cabe en una página, es que todavía no está tomada.

Campo	Contenido
Identificador	DDR- <i>subsistema-nn</i>
Fecha y autor	
Contexto	Qué problema hay que resolver y qué lo restringe
Alternativas	Las que se consideraron de verdad, no las de relleno
Criterio	Con qué se comparan y con qué peso
Datos de apoyo	Simulación, ensayo o referencia. Sin dato, no hay decisión
Decisión	Qué se elige
Consecuencias	Qué obliga a hacer y qué cierra para el resto del coche
Revisión	Qué haríamos distinto tras ver el resultado

A.2 Hoja de puesta a punto

Volcar aquí la hoja de setup real del equipo (capítulo 14).

A.3 Parte de ensayo

Objetivo del ensayo, configuración, condiciones, resultados y conclusión (capítulo 15).

A.4 Ficha de caso de carga

Tabla de casos de carga con factores y coeficientes de seguridad (capítulo 19).

A.5 Documento de traspaso

Contenido mínimo del traspaso de un subsistema (capítulo 60).

B | Checklists

Los checklists no son burocracia: son la memoria del equipo en el momento en que menos se puede pensar. Se rellenan en papel, se firman y se archivan.

B.1 Antes de rodar

Lista de verificación previa a cada salida a pista. Debe caber en una cara.

- ☐ Pares de apriete verificados y marcados
- ☐ Niveles de refrigerante y frenos
- ☐ Purga de frenos y recorrido de pedal
- ☐ Holguras y libertad de giro de la dirección a tope
- ☐ Presiones de neumáticos y temperaturas de partida
- ☐

Completar con los puntos reales del equipo

B.2 Antes de la revisión técnica

Puntos que suspenden scrutineering cada año. Ordenar por frecuencia de fallo.

B.3 Antes de congelar el diseño

Qué tiene que estar cerrado y documentado para poder pasar a fabricación.

B.4 Antes del Design Event

Documentación, datos y material de apoyo (capítulo 59).

B.5 Fin de temporada

Debrief, actualización del libro y traspaso (capítulo 60).

C | Planos

Añade aquí los planos de referencia en PDF. Ejemplo de uso más abajo.

Los planos se guardan en Planos/ en PDF vectorial (no imágenes escaneadas) y se insertan con `pdfpages`. Cada plano lleva su cajetín con número de pieza, revisión y fecha; la numeración debe coincidir con la del CAD (capítulo 4).

% Un plano completo, todas sus páginas, en apaisado:

```
\includepdf[pages=-,landscape=true,  
            pagecommand={\thispagestyle{fancy}},  
            addtotoc={1,section,1,Trapecio delantero superior,plano:trap_ds}]  
            {Planos/FUSAL26-SUS-001-trapecio.pdf}
```

% Solo la primera página, escalada y con marco:

```
\includepdf[pages=1,scale=0.9,frame=true]{Planos/FUSAL26-CHS-000_conjunto.pdf}
```

C.1 Índice de planos

Número	Denominación	Rev.	Fecha
--------	--------------	------	-------

D | Código

Los programas del equipo se guardan en `Codigo/` y se insertan desde el fichero fuente, nunca copiados a mano: así el libro y el código no se separan.

```
\lstinputlisting[language=Matlab,  
                caption={Cálculo de la eficacia del radiador (método NTU)},  
                label={lst:ntu}]{refrigeracion/EvaluaConfiguracion.m}  
  
% Solo unas líneas concretas:  
\lstinputlisting[language=Matlab, firstline=40, lastline=75,  
                caption={Bucle de barrido de configuraciones}]  
                {refrigeracion/MAIN.m}
```

La ruta es relativa a `Codigo/` (está fijada con `\lstset{inputpath=Codigo/}` en el preámbulo).

D.1 Refrigeración

Modelo de radiador en MATLAB: MAIN, Config, EvaluaConfiguracion y test de regresión.

D.2 Dinámica vehicular

dinamica/ajuste_mf.py

Ajuste de la Magic Formula a datos de ensayo de neumático: agrupa por carga, ajusta escalón a escalón, comprueba que el resultado tenga sentido físico y dibuja ajuste y residuos. Sin fichero de entrada genera datos sintéticos, de modo que el flujo se puede probar antes de tener datos reales. Se explica en el capítulo 9 (códigos 9.1 y 9.2). Requiere `numpy`, `scipy` y `matplotlib`.

Faltan la simulación de vuelta y la generación del diagrama YMD.

D.3 Suspensión

Cálculo de cinemática, relaciones de instalación y casos de carga.

D.4 Utilidades

Scripts de tratamiento de datos de ensayo.

Bibliografía

- [1] William F. Milliken y Douglas L. Milliken. *Race Car Vehicle Dynamics*. Warrendale, PA: SAE International, 1995.
- [2] Thomas D. Gillespie. *Fundamentals of Vehicle Dynamics*. Warrendale, PA: SAE International, 1992.
- [3] Hans B. Pacejka. *Tire and Vehicle Dynamics*. 3.^a ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2012.
- [4] Carroll Smith. *Tune to Win*. Aero Publishers, 1978.
- [5] Allan Staniforth. *Competition Car Suspension: Design, Construction, Tuning*. 4.^a ed. Haynes Publishing, 2006.
- [6] Carroll Smith. *Engineer to Win*. Motorbooks International, 1984.
- [7] Richard G. Budynas y J. Keith Nisbett. *Shigley's Mechanical Engineering Design*. 11.^a ed. McGraw-Hill Education, 2020.
- [8] Joseph Katz. *Race Car Aerodynamics: Designing for Speed*. Cambridge, MA: Bentley Publishers, 1995.
- [9] John D. Anderson. *Fundamentals of Aerodynamics*. 6.^a ed. McGraw-Hill Education, 2017.
- [10] Henk K. Versteeg y Weeratunge Malalasekera. *An Introduction to Computational Fluid Dynamics: The Finite Volume Method*. 2.^a ed. Pearson Prentice Hall, 2007.
- [11] Frank P. Incropera, David P. DeWitt, Theodore L. Bergman y Adrienne S. Lavine. *Fundamentals of Heat and Mass Transfer*. 7.^a ed. John Wiley y Sons, 2011.
- [12] John E. Hesselgreaves, Richard Law y David A. Reay. *Compact Heat Exchangers: Selection, Design and Operation*. 2.^a ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2017.
- [13] William M. Kays y Alexander L. London. *Compact Heat Exchangers*. 3.^a ed. McGraw-Hill, 1984.
- [14] Derek Seward. *Race Car Design*. London: Palgrave Macmillan, 2014.
- [15] OptimumG. *Technical Tips*. Serie de notas técnicas sobre dinámica vehicular aplicada a Formula Student. URL: <https://optimumg.com/technical-papers/> (visitado 06-08-2026).
- [16] Michael F. Ashby. *Materials Selection in Mechanical Design*. 5.^a ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2016.
- [17] Robert D. Cook, David S. Malkus, Michael E. Plesha y Robert J. Witt. *Concepts and Applications of Finite Element Analysis*. 4.^a ed. John Wiley y Sons, 2001.
- [18] Formula SAE Tire Test Consortium. *Tire Test Consortium: datos de ensayo de neumáticos*. Calspan Tire Research Facility. URL: <https://www.millikenresearch.com/fsaettc.html> (visitado 06-08-2026).

-
- [19] Edward M. Kasprzak y David Gentz. «The Formula SAE Tire Test Consortium — Tire Testing and Data Handling». En: *SAE Technical Paper Series*. 2006-01-3606. COMPROBAR la referencia completa antes de publicar. SAE International, 2006.
- [20] Egbert Bakker, Lars Nyborg y Hans B. Pacejka. «Tyre Modelling for Use in Vehicle Dynamics Studies». En: *SAE Technical Paper Series*. 870421. COMPROBAR la referencia completa antes de publicar. SAE International, 1987.

Índice alfabético

adhesión, 49
agarre, 49
ajuste de curvas, 67

cascada de requisitos, 10
caída, 56
centro de gravedad, 10
codificación de piezas, 22
condiciones de contorno, 40
convergencia, 39
copias de seguridad, 26

deslizamiento longitudinal, 50
diagrama de sólido libre, 29
documentos de temporada, 6

elipse de fricción, 53
ensamblaje maestro, 20
esqueleto, 20
eventos, 2

factor de escala, 70
fatiga, 32

histéresis, 49

interfaces, 12

Magic Formula, 64
mallado, 39
modelo de cepillo, 50

nomenclatura, 22

objetivos de vehículo, 9

Pacejka, 64
pandeo, 30
par de apriete, 33
planos, 26
presión de inflado, 56
presupuesto de masa, 10

propiedades del modelo, 25
puntos duros, 20
puntuación, 4

reglamento, 4
revisiones, 24
revisión técnica, 3

scrutineering, 3
selección de materiales, 35
sensibilidad a la carga, 54
simulación de vuelta, 11
singularidad, 40
skidpad, 70

temperatura del neumático, 56
Tire Test Consortium, 61
transferencia de carga, 54
tratamiento de datos, 63
TTC, 61

uniones atornilladas, 33

validación, 67
verificación, 41

ángulo de deriva, 50